

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

**Curso de Matemática:
Revisão de Tópicos do Ensino Médio**



DIVISÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM TUTORIAL
CURSO DE REVISÃO DE MATEMÁTICA – TÓPICOS DO ENSINO MÉDIO

Pró-Reitora de Graduação

Paula Ayako Tiba

Pró-Reitora Adjunta de Graduação

Vânia Trombini Hernandez

Autores

Adriele Moreira Francisco
Alexandre Cesar Foppa Bergo
Aryssa Victoria Shitara
Caique Cappucci Bismarck
Daniel Coutinho Martins
Daniela Shizuka Saito
Elton Luiz da Silva
Gabriel de Castro Pereira
Gabriel Reis Batalha
Guilherme dos Santos Reis
Henrique Dias Gomes
Hera Campeche Cruz
Juan Andrade Silva
Luan Cerilio de Oliveira Lima
Luan Vieira Jovino
Lucas de Lima Cavalcanti
Lucas Gabriel Mattos
Lucas Lourenço Figueiredo
Matheus Boccaletti de Paula
Michelle de Sousa Garcia
Nicolas Passeri Moraes
Pedro Henrique Pessotti
Thaís Karita Fernandes Nery
Thayngles Isabella Rodrigues Silvano
Thiago Luiz de Almeida Cortiz
Vanessa Rusticci
Vitor Martins Meira
Maurício Richartz
Natália Zoboli Bernardi

Supervisores

Maurício Richartz
Natália Zoboli Bernardi

Santo André, 2019

Sumário

Aula 1: Álgebra – Conjuntos e operações	4
Aula 2: Álgebra – Relações entre conjuntos.....	10
Aula 3: Álgebra – Potenciação e radiciação.....	14
Aula 4: Álgebra – Produtos Notáveis e Fatoração.....	18
Aula 5: Álgebra – Polinômios e Equações.....	21
Aula 6: Logaritmo	27
Aula 7: Logaritmo – parte II – Exercícios extras.....	32
Aula 8: Trigonometria – parte I	33
Aula 9: Trigonometria – parte II	38
Aula 10: Trigonometria – parte III	43
Aula 11: Funções – Definições.....	48
Aula 12: Funções – 1 e 2 graus	55
Aula 13: Funções – Inequações, Translação e Homotetia	60
Aula 14: Funções – função modular e função raiz.....	63
Aula 15: Funções – função exponencial e função logaritmo	68
Aula 16: Funções – funções trigonométricas e funções trigonométricas inversas	71
Material complementar Aula 13: Exercícios sobre Inequações.....	76
Gabarito dos exercícios	78
Referências	120

Aula 1: Álgebra - Conjuntos e operações

1.1 Conjuntos

Segundo o dicionário, conjunto é uma "reunião das partes que constituem um todo". Conjuntos podem ser descritos por citações de seus elementos, ou através de uma regra.

Por exemplo, podemos ter:

$$A = \{5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$$

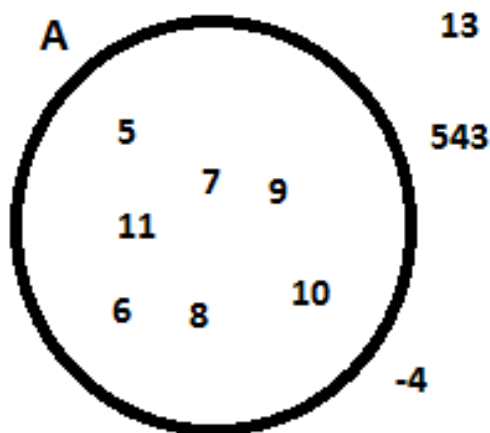
ou

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 \leq x \leq 11\}$$

para representar o mesmo conjunto.

Visualmente, um conjunto pode ser representado através do chamado diagrama de Venn-Euler, como mostra a figura abaixo.

A letra **A** indica que o círculo representa o **conjunto A**. Os elementos que pertencem ao conjunto **A** são colocados no interior da circunferência, enquanto elementos que não pertencem ao conjunto **A**, como os números -4, 13 e 543, são colocados no exterior da circunferência.



Alguns conjuntos, bastante comuns nas aplicações, levam nomes especiais:

- O conjunto **vazio** (notação $\emptyset$ ou $\{ \}$) é aquele que não possui elemento algum, como no caso do conjunto $\{x \mid x \text{ é ímpar e múltiplo de } 2\} = \emptyset = \{ \}$;
- o conjunto **unitário** é um conjunto que possui um único elemento, como no caso do conjunto de soluções da equação $3x+1=10$, i.e. $S = \{3\}$;
- Por fim, conjunto **universo** é um conjunto U que possui todos os elementos que se deseja considerar em uma determinada situação.

1.2 Elemento e Pertinência

Pertinência é uma relação entre **elemento** e **conjunto**. Quando um elemento está em um conjunto, dizemos que ele **pertence** a esse conjunto, e usamos o símbolo $\in$. No exemplo acima, por exemplo, podemos dizer que $8 \in A$. Por outro lado, quando um elemento não está no conjunto, usamos o símbolo **não pertence** ($\notin$) – no caso do exemplo acima, podemos dizer que $12 \notin A$.

1.3 Conjuntos Numéricos

O conjunto universo **U** geralmente é um conjunto numérico. Os conjuntos numéricos mais utilizados são:

- I. Conjunto dos números naturais, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, e o conjunto dos naturais sem o zero, $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Obs.: alguns livros definem o conjunto dos naturais a partir do 1, sem incluir o 0.

- II. Conjunto dos números inteiros, $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, \dots\}$, e o conjunto dos inteiros sem o zero, $\mathbb{Z}^* = \{1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, \dots\}$. A partir desses conjuntos, define-se:

- Inteiros positivos: $\mathbb{Z}_+^* = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}^*$
- Inteiros não-negativos: $\mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$
- Inteiros negativos: $\mathbb{Z}_-^* = \{-1, -2, -3, \dots\}$
- Inteiros não-positivos: $\mathbb{Z}_- = \{0, -1, -2, -3, \dots\}$

- III. Conjunto dos números racionais, $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q}\}$, tal que $p \in \mathbb{Z}$ e $q \in \mathbb{Z}^*$, que inclui todas as frações formadas com dois números inteiros.

- IV. Conjunto dos números reais, $\mathbb{R}$, que inclui, além dos números que podem ser escritos como frações, números que não podem (como $\sqrt{2}$, π , e).

Obs.: Números imaginários, como $i = \sqrt{-1}$, fazem parte, junto com os números reais, de um conjunto ainda maior, o conjunto dos números complexos $\mathbb{C}$.

Operações com racionais: é muito importante saber somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. As regras básicas são:

Soma $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}$	Multiplicação $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$
Subtração $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d - b \cdot c}{b \cdot d}$	Divisão $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$

Sendo a, b, c e $d \neq 0$

1.4. Intervalos

Um intervalo limitado nada mais é que um subconjunto de $\mathbb{R}$ que inclui todos os números compreendidos entre dois números reais distintos (podendo ou não incluir os próprios extremos). Já um intervalo ilimitado inclui todos os valores maiores que um dado número real ou todos os valores menores que um dado número real. Os intervalos podem ser classificados como:

1.4.1 Intervalo fechado

É um intervalo limitado que inclui os extremos, ou seja, representa um conjunto do tipo $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$. A notação utilizada é $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$. A representação na reta real é (note as bolas preenchidas nos extremos):



1.4.2. Intervalo aberto

É um intervalo limitado que exclui os extremos, ou seja, representa um conjunto do tipo $\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$. A notação utilizada é $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$. A representação na reta real é (note as bolas vazias nos extremos):



1.4.3. Intervalo fechado à esquerda

É um intervalo limitado que inclui o extremo esquerdo, mas exclui o direito. Representa, portanto, um conjunto do tipo $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$. A notação utilizada é $[a, b) = [a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$. A representação na reta real é (note a bola preenchida à esquerda e a bola vazia à direita):



1.4.4. Intervalo fechado à direita

É um intervalo limitado que exclui o extremo esquerdo, mas inclui o direito. Representa, portanto, um conjunto do tipo $\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$. A notação utilizada é $(a, b] =]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$. A representação na reta real é (note a bola vazia à esquerda e a bola preenchida à direita):



1.4.5 Semirreta esquerda, fechada

É um intervalo ilimitado que inclui todos os valores menores que ou iguais a um dado valor real. Representa um conjunto do tipo $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$. A notação utilizada é $]-\infty, b] = (-\infty, b] = \{x \in$

$\mathbb{R} \mid x \leq b$. A representação na reta real é (note a inexistência de limite à esquerda e a bola preenchida à direita):



1.4.6. Semirreta esquerda, aberta

É um intervalo ilimitado que inclui todos valores menores que um dado valor real. Representa um conjunto do tipo $\{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$. A notação utilizada é $]-\infty, b[= (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$. A representação na reta real é (note a inexistência de limite à esquerda e a bola vazia à direita):



1.4.7. Semirreta direita, fechada

É um intervalo ilimitado que inclui todos valores maiores que ou iguais a um dado valor real. Representa um conjunto do tipo $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$. A notação utilizada é $[a, \infty[= [a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$. A representação na reta real é (note a inexistência de limite à direita e a bola preenchida à esquerda):



1.4.8. Semirreta direita, aberta

É um intervalo ilimitado que inclui todos valores maiores que um dado valor real. Representa um conjunto do tipo $\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$. A notação utilizada é $]a, \infty[= (a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$. A representação na reta real é (note a inexistência de limite à direita e a bola vazia à esquerda):



Obs.: o conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais, pode ser representado como um intervalo através de $\mathbb{R} =]-\infty, \infty[= (-\infty, \infty)$. Graficamente, temos a reta real toda:



Exercícios para sala

1) Dentre os conjuntos A, B, C e D, quais são vazios? Considere:

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \cdot x = 0\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > \frac{9}{4} \text{ e } x < \frac{6}{5}\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{R}^* \mid x \text{ é divisor de zero}\}$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \text{ é divisível por zero}\}$$

2) Classifique as proposições abaixo em verdadeiras (V) ou falsas (F):

a) $0 \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

d) $0 \in \emptyset$

g) $\{a\} \subset \{a, \{a\}\}$

b) $\{a\} \in \{a, b\}$

e) $\{a\} \subset \emptyset$

h) $\emptyset \subset \{\emptyset, \{a\}\}$

c) $\emptyset \in \{0\}$

f) $a \in \{a, \{a\}\}$

i) $\emptyset \in \{\emptyset, \{a\}\}$

3) Sejam:

$$x = \frac{7}{5}$$

$$y = \frac{-35}{-16}$$

$$z = \frac{-13}{4}$$

$$w = \frac{1}{-7}$$

Calcule:

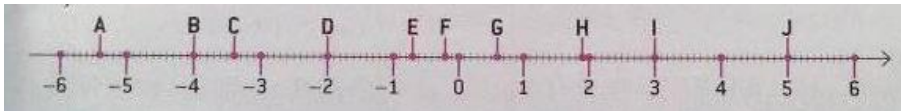
a) $y + z$

b) $z - w$

c) $x \cdot y$

d) $\frac{z}{y}$

4) A partir da figura abaixo, preencha as lacunas com $\in$ ou $\notin$ para indicar se o ponto pertence ou não ao conjunto.



a) $A \underline{\hspace{1cm}} \mathbb{N}$

e) $E \underline{\hspace{1cm}} \mathbb{R}$

i) $I \underline{\hspace{1cm}} \mathbb{R}$

b) $B \underline{\hspace{1cm}} \mathbb{Z}$

f) $F \underline{\hspace{1cm}} \mathbb{Q}$

j) $J \underline{\hspace{1cm}} \mathbb{Q}$

c) $C \underline{\hspace{1cm}} \mathbb{Z}$

g) $G \underline{\hspace{1cm}} \mathbb{N}$

d) $D \underline{\hspace{1cm}} \mathbb{N}$

h) $H \underline{\hspace{1cm}} \mathbb{Q}$

Exercícios para casa

5) Dados $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{2, 4\}$:

a) Escreva com símbolos da teoria dos conjuntos as seguintes sentenças:

1. 3 é elemento de A

4. 4 pertence a B

2. 1 não está em B

5. B é parte de A

3. B é igual a A

b) Classifique as sentenças anteriores em falsas ou verdadeiras.

6) Seja $E = \{a, \{a\}\}$. Diga quais das proposições abaixo são verdadeiras.

a) $a \in E$

c) $a \subset E$

e) $\emptyset \in E$

b) $\{a\} \in E$

d) $\{a\} \subset E$

f) $\emptyset \subset E$

7) Sejam

$$x = \frac{7}{5} \quad y = \frac{-35}{-16} \quad z = \frac{-13}{4} \quad w = \frac{1}{-7}$$

Calcule:

a) $x \cdot y + z$

d) $-\frac{z}{w}$

b) $x \cdot (y + z)$

e) $w + \{[y + x \cdot (y + z)] \cdot z - w\}$

c) $\frac{y - z}{y - w},$

Aula 2: Álgebra – Relações entre conjuntos

Dados dois conjuntos A e B, podemos estabelecer algumas relações entre eles.

2.1. Conjuntos iguais:

$$A = B \Leftrightarrow (\forall x) (x \in A \Leftrightarrow x \in B)$$

"O conjunto A é igual ao conjunto B se e somente se para todo x, x pertence ao conjunto A se e somente se x pertence ao conjunto B".

Exemplos:

$$\mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N};$$

$$\{a, b\} = \{b, a\}; \{a, a, b\} = \{a, b\}$$

2.2. Subconjunto/Inclusão:

$$A \subset B \Leftrightarrow (\forall x) (x \in A \Rightarrow x \in B)$$

"O conjunto A está contido em B se e somente se para todo x, x pertence ao conjunto A implica em x pertencer ao conjunto B" (Lembre que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto).

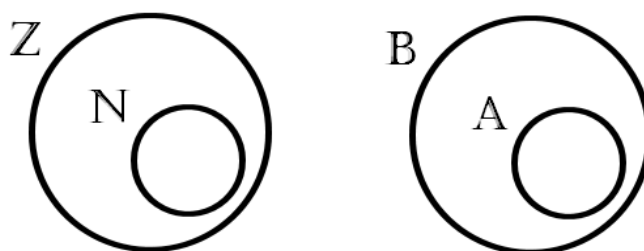
Além disso, por essa definição, temos que todo conjunto é subconjunto dele mesmo.

Exemplos:

$$(i) \mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$$

$$(ii) \text{ se } A = \{a, b\} \text{ e } B = \{a, b, c\}, \text{ então } A \subset B.$$

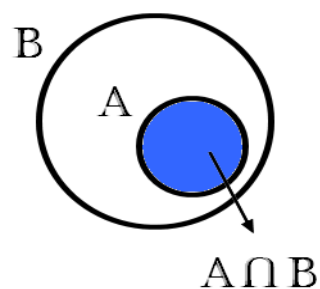
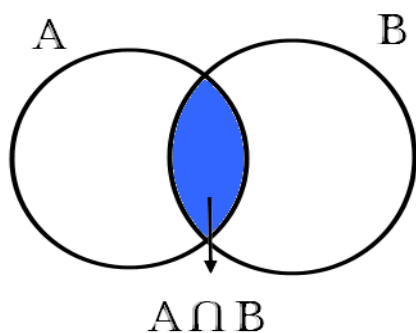
Podemos representar esses subconjuntos através de diagramas de Venn da seguinte maneira:



2.3. Interseção:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

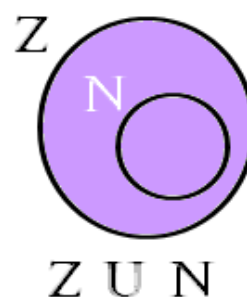
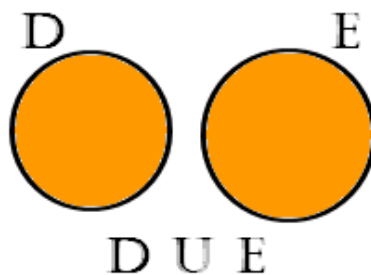
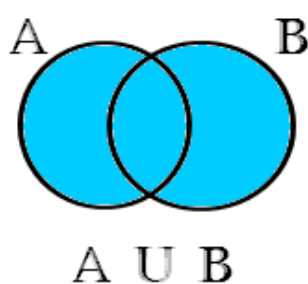
"O conjunto A interseção B é formado pelos elementos x tal que x pertença ao conjunto A e ao conjunto B simultaneamente". Nota-se que se $A \subset B$, então $A \cap B = A$. Também podemos representar a intersecção entre dois conjuntos através do diagrama de Venn:



2.4. União:

$$A \cup B = \{x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

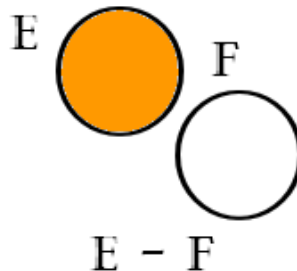
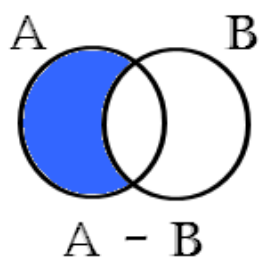
"O conjunto A união B é formado pelos elementos x tal que x pertence ao conjunto A ou x pertence ao conjunto B". Veja abaixo três exemplos distintos de diagramas de Venn que representam a união de conjuntos.



2.5. Diferença:

$$A - B = \{x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

"A diferença entre A e B é formada pelos elementos x tal que x pertence ao conjunto A e x não pertence ao conjunto B". Veja abaixo quatro exemplos distintos de diagramas de Venn que representam a diferença de conjuntos.



2.6. Complementar:

$$C_A^B = A - B$$

É um caso particular da diferença entre dois conjuntos, quando um deles é subconjunto do outro. Contém os elementos de A que não pertencem ao subconjunto B, ou seja, o que falta em B para formar o conjunto A.

2.7. Conjunto das partes

Dado um conjunto A, dizemos que o seu conjunto das partes, representado por $\wp(A)$, é o conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto A. O número de elementos do conjunto das partes $n[\wp(A)]$ é igual a 2 elevado ao número de elementos do conjunto A, ou seja, $n[\wp(A)] = 2^n$.

Exemplo:

$$A = \{2, 3, 5\}$$

como A possui 3 elementos, então

$$n[\wp(A)] = 2^3 = 8$$

Explicitamente, o conjunto das partes é $\wp(A) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}, \{2, 3, 5\}\}$.

Exercícios para sala

1) Sendo $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{1, 3, 4\}$ e $D = \{1, 2, 3, 4\}$, classifique em V ou F cada sentença abaixo e justifique com o diagrama de Venn.

a) $A \subset D$

c) $B \subset C$

e) $C = D$

b) $A \subset B$

d) $D \supset B$

f) $A \not\subset C$

2) Determine o conjunto X tal que

(i) $\{a, b, c, d\} \cup X = \{a, b, c, d, e\}$

(ii) $\{c, d\} \cup X = \{a, c, d, e\}$

(iii) $\{b, c, d\} \cap X = \{c\}$

3) Utilizando a representação gráfica dos intervalos sobre a reta real, determine $A \cap B$ e $A \cup B$, sendo $A = [0, 3]$ e $B = [1, 4]$.

4) Desenhe um diagrama de Venn representando quatro conjuntos, A, B, C e D, não vazios, de modo que se tenha:

(i) $A \not\subset B$

(ii) $B \not\subset A$

(iii) $C \supset (A \cup B)$

(iv) $D \subset (A \cap B)$

5) Quais das igualdades abaixo são verdadeiras?

a) $\{a, a, a, b, b\} = \{a, b\}$

c) $\{x \in \mathbb{R} \mid 2x + 7 = 11\} = \{2\}$

b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 4\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0 \text{ e } x^3 - 4x = 0\}$

d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 0 \text{ e } x \geq 0\} = \emptyset$

Exercícios para casa

6) Classifique em V ou F:

a) $\emptyset \subset (A \cup B)$

c) $A \supset (A \cup B)$

e) $B \subset (A \cup B)$

b) $(A \cup B) \subset A$

d) $(A \cup B) \subset (A \cup B)$

f) $(A \cup B) \subset (A \cup B \cup C)$

7) Sejam os conjuntos $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{c, d, e, f, g\}$, e $C = \{b, d, e, g\}$. Determine:

a) $A - B$

c) $C - B$

e) $A - (B \cap C)$

b) $B - A$

d) $(A \cup C) - B$

f) $(A \cup B) - (A \cap C)$

8) Dados os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$ e $C = \{2, 4, 5, 7\}$, obtenha um conjunto X tal que $X \subset A$ e $A - X = B \cap C$.

9) Represente os conjuntos abaixo graficamente. Quando possível, escreva o conjunto na forma de um único intervalo.

a) $[0, 2] \cap [1, 3]$

f) $[1, 2] \cap [0, 3] \cap [-1, 4]$

b) $[0, 2] \cap]1, 3[$

g) $[-1, 3] \cup [0, 4]$

c) $] -1, \frac{2}{5}[\cap]0, \frac{4}{3}[$

h) $] -2, 1] \cup]0, 5[$

d) $] -\infty, 2] \cap [0, +\infty[$

i) $[-1, 3] \cup [3, 5]$

e) $[-1, +\infty[\cap [-9, 2[$

j) $[-1/2, 0[\cup] -3/2, -1/4]$

10) a) Sendo $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leq 3\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x \leq 5\}$, calcule:

$A \cup B$

$A \cap B$

$A - B$

$B - A$

b) Sendo $A = (-\infty; 2]$ e $B = [0; +\infty)$, determine $A \cap B$.

Aula 3: Álgebra – Potenciação e radiciação

3.1 Potenciação:

É uma operação definida a partir da multiplicação.

É representada da seguinte forma:

$a^b = c$, onde a é a base e b é o expoente da potência.

Se o expoente é um inteiro positivo, a potenciação é simplesmente o produto (b vezes) da base a por si mesma.

Exemplos:

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

$$\left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} = \frac{4}{49}$$

Se o expoente é um inteiro negativo e a base é não-nula, define-se $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Exemplo:

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Por outro lado, se a base a é não-nula e o expoente é 0, define-se $a^0 = 1$.

3.2 Radiciação:

É a operação inversa da potenciação.

A notação utilizada é $\sqrt[n]{a} = b$.

a é chamado de radicando

n é o índice do radical

o símbolo $\sqrt{}$ é o radical

o resultado da operação, b , é a raiz.

O resultado dessa operação é definido pela relação $\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$.

Quando o índice é 2, é comum não escrevê-lo explicitamente, ou seja, é comum fazer a identificação $\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$.

Exemplo:

Calcular a raiz cúbica de oito, $\sqrt[3]{8}$, significa descobrir qual é o número que, elevado a 3, é igual a 8.

Ou seja, usando a definição, temos:

$$\sqrt[3]{8} = x \Leftrightarrow x^3 = 8 \text{ e, portanto, } x = 2.$$

Existe ainda uma aparente ambiguidade quando o índice é par. Tente calcular $\sqrt[2]{4} = \sqrt{4}$, ou seja, tente encontrar x tal que $x^2 = 4$.

Claramente, tanto $x = 2$ como $x = -2$ satisfazem essa definição. No entanto, em casos como esse, definimos a raiz como sendo a solução positiva. Isto é, definimos $\sqrt[2]{4} = 2$. Se quisermos o número negativo, temos que escrever $-\sqrt[2]{4} = -2$.

Note ainda que, em alguns casos, a raiz de índice par não existirá. Por exemplo, tente calcular $\sqrt[2]{-4}$. Pela definição, isso significa encontrar x tal que $x^2 = -4$. Como todo número real (positivo ou negativo) elevado ao quadrado é positivo, essa equação não tem solução em $\mathbb{R}$.

3.3 Potenciação e radiciação como uma só operação:

Existe uma maneira bastante útil de se representar uma radiciação através de uma potenciação. Definem-se:

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

3.4 Propriedades da potenciação:

- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Exemplo:

$$3^{-2} = \left(\frac{1}{3^2}\right) = \frac{1}{9}$$

- $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$

Exemplo:

$$5^2 \cdot 5^7 = 5^{2+7} = 5^9$$

- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

Exemplo:

$$\frac{5^7}{5^2} = 5^{7-2} = 5^5$$

- $(ab)^n = a^n b^n$

Exemplo:

$$(2 \cdot 3)^2 = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$$

- $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

Exemplo:

$$(2^3)^2 = 2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64$$

- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Exemplo:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}$$

- $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

Exemplo:

$$32^{1/5} = \sqrt[5]{32^1} = \sqrt[5]{32} = 2$$

3.5 Propriedades da radiciação:

Em geral, para simplificar expressões com potências e raízes, a maneira mais simples é transformar todas as raízes em potências através de $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$, e então usar as propriedades da potenciação.

No entanto, por completeza, vamos exibir aqui também as propriedades da radiciação (elas podem ser obtidas diretamente a partir das propriedades da potenciação).

• $(\sqrt[n]{a})^p = \sqrt[n]{a^p}$	• $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
• $\sqrt[n]{\sqrt[p]{a}} = \sqrt[n \cdot p]{a}$	• $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot p]{a^{m \cdot p}}$
• $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c} = \sqrt[n]{abc}$	• $a \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$

3.6 Racionalização de denominadores:

Esse procedimento consiste em transformar um denominador irracional de uma fração em um número racional. Para que isso seja possível sem alterar o valor da fração, não só o denominador como também o numerador será modificado.

Exemplos:

- Racionalizar $\frac{2}{\sqrt{3}}$

Multiplicamos o numerador e o denominador por $\sqrt{3}$ para então obter:

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3^2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

- Racionalizar $\frac{3}{\sqrt[3]{7}}$

Multiplicamos o numerador e o denominador por $\sqrt[3]{7^2}$ para então obter:

$$\frac{3}{\sqrt[3]{7}} \cdot \frac{\sqrt[3]{7^2}}{\sqrt[3]{7^2}} = \frac{3\sqrt[3]{7^2}}{\sqrt[3]{7 \cdot 7^2}} = \frac{3\sqrt[3]{7^2}}{\sqrt[3]{7^3}} = \frac{3\sqrt[3]{7^2}}{7}$$

Exercícios para sala

1) Simplifique:

a) $\left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2$ b) $(-4^3)^2$ c) $\frac{a^{3/5}a^{2/7}}{a^{1/3}}$ d) $\frac{(a^2b^4)^{1/2}}{(81a^6b^9)^{1/3}}$ e) $\left(\frac{4}{7}\right)^{-2} \left(\frac{7}{4}\right)$

2) Determine o valor de x:

a) $-3^x = -243$ c) $(0,3)^4 \cdot (0,3)^x = (0,3)^9$
b) $\left(\frac{2}{5}\right)^x = 1$ d) $\frac{2,7^6}{2,7^x} = (2,7)^3$

3) Simplifique as expressões abaixo para escrevê-las com um só radical.

a) $\sqrt{\sqrt{\sqrt{x}}}$ b) $\frac{\sqrt[5]{xy}}{\sqrt[3]{y}\sqrt{y}}$ c) $\sqrt[5]{81x^2y^627a^2b^{-1}}$

Exercícios para casa

4) Simplifique:

a) $(-3)^4 \cdot (-3)^2$ c) $\left(\frac{6}{2}\right)^{-3}$ e) $\frac{a^{2/5}b^{3/4}(3a)^2}{b^{3/5}a^{1/3}}$
b) $\frac{(x^9y^6)^{-1/3}}{(x^6y^4)^{-1/2}}$ d) $\frac{13^7}{13^3}$

5) Escreva cada expressão usando apenas um radical e simplifique:

a) $\sqrt{x}^3\sqrt[3]{x}$ b) $\sqrt{\sqrt[3]{5x^2}}$ c) $\sqrt{\sqrt{x}}$ d) $\frac{\sqrt[5]{xy}}{\sqrt[3]{xy}}$

6) Transforme em uma única potência:

a) $6^5 \cdot 7^5$ b) $7^7 \cdot 8^7$ c) $100^6/10^6$ d) $150^{10}/50^{10}$

Aula 4: Álgebra – Produtos Notáveis e Fatoração

4.1 Produtos notáveis

Alguns produtos aparecem com tanta frequência na Matemática e são tão importantes que são denominados produtos notáveis. É importante memorizá-los, pois eles podem facilitar cálculos e reduzir o tempo de resolução de problemas. Mesmo os tendo memorizado, é importante saber a sua origem e demonstração rigorosa. Vejamos a seguir alguns dos produtos notáveis mais importantes (todos são deduzidos a partir da propriedade distributiva):

4.1.1 Produto da soma pela diferença: $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$

Dedução:

$$\begin{aligned}(x + y)(x - y) &= \\ x^2 - xy + xy - y^2 &= \\ x^2 - y^2\end{aligned}$$

4.1.2 Quadrado da soma ou diferença: $(x \pm y)^2 = x^2 \pm 2xy + y^2$

Dedução:

$(x + y)^2 =$		$(x - y)^2 =$
$(x + y)(x + y) =$		$(x - y)(x - y) =$
$x^2 + xy + xy + y^2 =$		$x^2 - xy - xy + y^2 =$
$x^2 + 2xy + y^2$		$x^2 - 2xy + y^2$

4.1.3 Cubo da soma ou diferença: $(x \pm y)^3 = x^3 \pm 3x^2y + 3y^2x \pm y^3$

Dedução:

$$\begin{aligned}(x + y)^3 &= \\ (x + y)^2(x + y) &= \\ (x^2 + 2xy + y^2)(x + y) &= \\ x^3 + 2x^2y + xy^2 + x^2y + 2xy^2 + y^3 &= \\ x^3 + 3x^2y + 3y^2x + y^3\end{aligned}$$

Para a diferença, a dedução é análoga.

4.2 Fatoração de expressões algébricas

Fatorar um número natural consiste em reescrevê-lo como um produto de números menores (os fatores). Por exemplo, podemos fatorar o número 54 como $54 = 27 \cdot 2 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 6 \cdot 9$, entre outras maneiras possíveis. A fatoração de expressões algébricas ou numéricas é análoga: em geral, com o intuito de simplificar a expressão, buscamos reescrevê-la como um produto de termos mais simples. Por exemplo, para calcular $1524^2 - 1523^2$ de maneira rápida, sem usar calculadora, podemos usar o

produto notável 4.1.1 acima para reconhecer que $1524^2 - 1523^2 = (1524 + 1523) \cdot (1524 - 1523) = 3047 \cdot 1 = 3047$.

4.2.1 Fator comum em evidência: $ax + bx = x(a + b)$

Exemplos:

$\begin{aligned} 5x + 5y &= \\ 5(x + y) & \end{aligned}$	$\begin{aligned} a^3 - 4a^2 &= \\ a^2(a - 4) & \end{aligned}$
--	---

4.2.2. Agrupamento: $ax + bx + ay + by = (a + b)(x + y)$

Exemplos:

$\begin{aligned} ax + bx + ay + by &= \\ a(x + y) + b(x + y) &= \\ (a + b)(x + y) & \end{aligned}$	$\begin{aligned} a^2 2x + b^2 2y + a^2 2y + b^2 2x &= \\ a^2(2x + 2y) + b^2(2x + 2y) &= \\ (a^2 + b^2)(2x + 2y) &= \\ 2(a^2 + b^2)(x + y) & \end{aligned}$
--	--

4.2.3. Diferença de quadrados: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

Exemplos:

$\begin{aligned} 9x^2 - 4y^2 &= \\ (3x)^2 - (2y)^2 &= \\ (3x + 2y)(3x - 2y) & \end{aligned}$	$\begin{aligned} 1524^2 - 1523^2 &= \\ (1524 + 1523)(1524 - 1523) &= \\ 3047 \cdot 1 &= \\ 3047 & \end{aligned}$
--	--

4.2.4 Trinômio do quadrado perfeito: $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$

Exemplos:

$\begin{aligned} 9a^2 - 12ab + 4b^2 &= \\ (3a)^2 - 2(3a)(2b) + (2b)^2 &= \\ (3a - 2b)^2 & \end{aligned}$	$\begin{aligned} 81x^2 + 36x + 4 &= \\ (9x)^2 + 2(9x \cdot 2) + (2)^2 &= \\ (9x + 2)^2 & \end{aligned}$
--	---

4.2.5 Trinômio do tipo $x^2 + Sx + P$: $x^2 + Sx + P = (x + a) \cdot (x + b)$, onde $a + b = S$ e $a \cdot b = P$

Exemplo: fatorar $y^2 - 5y + 6$

$\begin{aligned} S &= -5 \\ -5 &= (-2) + (-3) \\ \\ P &= 6 \\ 6 &= (-2)(-3) \end{aligned}$	$\begin{aligned} a &= -2 \\ b &= -3 \\ \\ (y + (-2)) \cdot (y + (-3)) & \\ (y - 2) \cdot (y - 3) & \end{aligned}$
--	---

4.2.6. Soma e diferença de dois cubos: $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$

Exemplos:

$27x^3 + 1000 =$ $(3x)^3 + (10)^3 =$ $(3x + 10)(9x^2 - 30x + 100)$	$8x^3 - 27 =$ $(2x)^3 - (3)^3 =$ $(2x - 3)(4x^2 + 6x + 9)$	$125x^3 - y^3 =$ $(5x)^3 - (y)^3 =$ $(5x - y)(25x^2 + 5xy + y^2)$
--	--	---

Exercícios para sala

1) Expanda:

a) $(3a + 2b)^2$ b) $(3a - 2b)^3$ c) $(x^2 - 1)(x^2 + 1)$

2) Se $(a + \frac{1}{a}) = b$, determine $a^2 + \frac{1}{a^2}$ em função de b.

3) Simplifique as expressões:

a) $\frac{\frac{4x^3y^2}{(x-2)^4}}{\frac{6x^2y}{(x-2)^{3/2}}}$ b) $\frac{\frac{x^2-y^2}{3x^2y^5}}{\frac{y+x}{x+y}}$ c) $\frac{\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2}}{h}$

4) Fatore:

a) $a^2x + b^2y + a^2y + b^2x$ c) $4y^2 - 16$
b) $2x^2 - x + 4xy - 2y$ d) $(x + b)^2 - a^2$

Exercícios para casa

5) Expanda:

a) $(3a + 2b)^3$ c) $(a + b + c)^2$
b) $[(x - y) + 1][(x - y) - 1]$

6) Simplifique as expressões:

a) $(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}) / (\frac{b}{a} - \frac{a}{b})$ b) $\frac{(z+w)^{-1}}{(z-w)^{-1}}$ c) $(p^{-1} + q^{-1})^{-1}$

7) Fatore:

a) $x^2 - a^2 - 2ab - b^2$ b) $x^3 + \frac{1}{x^3}$ c) $x^6 + 1$ d) $x^2 - 6x + 9 - y^2$

Aula 5: Álgebra – Polinômios e Equações

Um **monômio** é uma expressão algébrica formada por:

- **apenas um número real. Exemplos:**
 - 2
 - 5
 - -32
- **apenas uma variável. Exemplos:**
 - x
 - y
 - z
- **pelo produto de números e variáveis, não havendo a operação de adição nem de subtração. Exemplos:**
 -
 - $2x$
 - $-9y$
 - x^2
 - $4y^5$
 - $3x^2y^4z$

Por isso, dizemos que $2x$ é um monômio, sendo 2 o coeficiente desse monômio e sendo x a sua parte literal (variável).

Um **polinômio**, por outro lado, é uma expressão algébrica composta por **um ou mais monômios e operadores aritméticos de adição e subtração**. Note que um monômio é um polinômio de um único termo.

Por exemplo: a expressão $2x - y + xy$ é um polinômio em duas variáveis (x e y) formado pelos termos $2x$ e $-y$ e xy . No caso de termos apenas uma variável (por exemplo x), o polinômio $p(x)$ mais geral possível pode ser escrito na forma:

$$p(x) = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + a_3 \cdot x^3 + \cdots + a_n \cdot x^n$$

onde n é um número natural denominado **grau do polinômio** (o **grau do polinômio** corresponde ao **maior expoente de x**), $a_0, \dots, a_n$ são os coeficientes, e x é a variável.

5.1 Divisão de polinômios

Lembre-se da divisão entre números inteiros: ao dividirmos 17 por 5, temos um quociente 3 e um resto 2. Em símbolos, $17 = 5 \cdot 3 + 2$. Uma noção análoga de divisão, com quociente e resto,

existe para polinômios em uma variável e com coeficientes inteiros (i.e. todos os coeficientes $a_0, \dots, a_n$ são números inteiros).

De forma geral, se quisermos dividir um **polinômio $p(x)$** por um **polinômio $d(x)$** , que possui grau menor que $p(x)$, encontraremos um polinômio **quociente $q(x)$** e um polinômio **resto $r(x)$** que satisfazem

$$p(x) = d(x) \cdot q(x) + r(x)$$

Dados $p(x)$ e $d(x)$, o detalhe crucial para se encontrar $q(x)$ e $r(x)$ está no grau dos polinômios: **o grau de $q(x)$ deverá ser o grau de $p(x)$ menos o grau de $d(x)$, e o grau de $r(x)$ deverá ser menor que o grau de $d(x)$** . Parece ser muito complicado, mas vejamos através de um exemplo que não é tanto assim.

Exemplo:

Na divisão de $p(x) = 5x^4 + 3x$ por $d(x) = x^2 + 1$, encontre **$q(x)$** e **$r(x)$** tais que $p(x) = d(x) \cdot q(x) + r(x)$.

Como grau $p(x) = 4$ e grau $d(x) = 2$, devemos ter grau $q(x) = 4 - 2 = 2$ e grau $r(x) < 2$, portanto o maior grau possível para $r(x)$ é 1.

Portanto, as formas mais gerais possíveis para $q(x)$ e $r(x)$ são:

$$\begin{aligned} q(x) &= Ax^2 + Bx + C \text{ e} \\ r(x) &= Dx + E \end{aligned}$$

Substituindo em $p(x) = d(x) \cdot q(x) + r(x)$, temos

$$\begin{aligned} 5x^4 + 3x &= (x^2 + 1) \cdot (Ax^2 + Bx + C) + (Dx + E) \\ 5x^4 + 3x &= Ax^4 + Bx^3 + (A + C)x^2 + Bx + C + Dx + E \\ Ax^4 + Bx^3 + (A + C)x^2 + (B + D)x + C + E \end{aligned}$$

Para que os polinômios sejam idênticos, i.e. para que a equação acima seja verdadeira para qualquer valor de x , é preciso que os coeficientes de $5x^4 + 3x = 5x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 3x + 0$ sejam idênticos aos coeficientes de $Ax^4 + Bx^3 + (A + C)x^2 + (B + D)x + C + E$. Logo, devemos ter:

$$A = 5, B = 0, A + C = 0, B + D = 3, C + E = 0$$

Resolvendo, encontramos:

$$A = 5, B = 0, C = -5, D = 3, E = 5$$

Portanto,

$$q(x) = 5x^2 - 5 \text{ e } r(x) = 3x + 5$$

5.2 Raízes de polinômios e equações

Uma equação é uma igualdade entre duas expressões matemáticas que depende de uma ou mais variáveis (incógnitas) e pode ou não ser verdadeira. **O conjunto dos valores que torna a equação verdadeira é chamado de conjunto solução ou conjunto verdade da equação.**

No caso de um polinômio $p(x)$, as soluções da equação $p(x) = 0$ são chamadas de **raízes** do polinômio $p(x)$. Vejamos a seguir como encontrar as raízes de polinômios do primeiro e do segundo graus.

5.2.1 Equação de 1º grau: $ax + b = 0$, sendo $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.

É simples resolver uma equação desse tipo, basta isolar a variável: $x = \frac{-b}{a}$.

Exemplo: Resolver $10x - 3 = 5x + 22$

$$10x - 5x - 3 - 22 = 0$$

$$5x - 25 = 0$$

$$x = \frac{-(-25)}{5}$$

$$x = 5$$

5.2.2 Equação de 2º grau: $ax^2 + bx + c = 0$, sendo $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.

Para resolver uma equação do segundo grau, identificamos os parâmetros a , b e c , e utilizamos a **fórmula de Bháskara**:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Exemplo 1: Resolver $x^2 - 5x - 2 = -8$

$$\text{fazemos } x^2 - 5x - 2 + 8 = 0$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Assim fica fácil identificar os parâmetros a serem usados na fórmula de Bháskara:

$$a = 1$$

$$b = -5$$

$$c = 6$$

Portanto,

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2}$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2}$$

$$x = \frac{5 \pm 1}{2}$$

Logo, as duas soluções são:

$$x_1 = \frac{5 - 1}{2} = 2$$

$$x_2 = \frac{5 + 1}{2} = 3$$

Ou seja, o conjunto solução é $S = \{2, 3\}$.

Exemplo 2: Resolver $x^2 - 3x = 0$

Observar que um dos coeficientes é nulo:

$$a = 1$$

$$b = -3$$

$$c = 0$$

Portanto,

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 0}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 0}}{2}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{9}}{2}$$

$$x = \frac{3 \pm 3}{2}$$

Ou seja, as soluções possíveis são

$$x_1 = \frac{3 - 3}{2} = 0$$

$$x_2 = \frac{3 + 3}{2} = 3$$

e o conjunto solução é $S = \{0, 3\}$.

OBS: existe uma forma mais simples e rápida de resolver a equação do exemplo 2. Observe que os dois termos dessa equação tem o fator comum x . Se o fatorarmos, obtemos:

$$\begin{aligned}x^2 - 3x \\ x(x - 3) = 0\end{aligned}$$

Para que o produto de dois números seja zero, pelo menos um deles deve ser zero.

Assim, para que $x(x - 3)$ seja zero, devemos ter:

$$x = 0$$

ou

$$\begin{aligned}x - 3 = 0 \\ x = 3\end{aligned}$$

que é o mesmo resultado obtido com a fórmula: $S = \{0, 3\}$.

Exercícios para sala

1) Realize as seguintes divisões:

- a) $(x^3 + 10x^2 + 42x + 63) \div (x + 3)$
- b) $(x^6 + 8x^5 + 9x^4 + 31x^3 + 94x^2 + 3x) \div (x^2 + 3x)$
- c) $(-5x^3 + 5x^2 - 6x + 20) \div (-x + 2)$
- d) $(2x^4 + 5x^3 + 14x^2 + 55x + 50) \div (2x + 5)$
- e) $(x^5 + 9x^4 + 21x^3 + 10x^2 + 17x + 5) \div (x^2 + 3x + 1)$

2) (FUVEST) $P(x)$ é um polinômio de **grau 2** e tal que $P(1) = 2$ e $P(2) = 1$. Sejam $D(x) = (x - 2)(x - 1)$ e $Q(x)$ o **quociente** da divisão de $P(x)$ por $D(x)$.

- a) Determine o resto da divisão de $P(x)$ por $D(x)$.
- b) Sabendo que o termo independente de $P(x) = 8$, determine o termo independente de $Q(x)$.

3) Existem três números inteiros consecutivos com soma igual a 393. Que números são esses?

4) Um atirador **ganha 4 pontos por tiro acertado** no alvo e **paga a metade**, por multa, cada vez que **erra**. Após 32 tiros, tinha 86 pontos. Calcule quantos tiros ele acertou e quantos tiros errou.

5) Resolva as equações abaixo:

- a) $x^2 - 5x + 6 = 0$
- b) $x^2 - 8x + 12 = 0$
- c) $2x^2 - 90 = 8$
- d) $4x^2 - 27 = x^2$
- e) $2x^2 = 8x$
- f) $7x^2 = -14x$

Exercícios para casa

6) Realize as seguintes divisões:

a) $(x^3 + 5x^2 + 13x + 14) \div (x + 2)$

b) $(x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x) \div (x^2 + x)$

c) $(x^5 - 6x^6 - 7x^3 - 20x^4) \div (-2x^3 - 7x + x^2)$

d) $(4x^4 + 4x^3 + 43x^2 + 39x - 27) \div (x^2 + 2x + 9)$

e) $(x^4 + 8x^3 + 2x^2 + 16x) \div (x + 8)$

7) O **resto** da divisão de um polinômio **P(x)** por **(x + 1)** é **7** e o **resto** da divisão de **P(x)** por **(x - 2)** é **3**.
Determine o **resto** da divisão de **P(x)** por **(x + 1)(x - 2)**.

8) Resolva as equações abaixo:

a) $x^2 - 7x = 0$

b) $x^2 + 5x = 0$

c) $4x^2 - 9x = 0$

d) $3x^2 + 5x = 0$

e) $4x^2 - 12x = 0$

f) $8x^2 = 60 - 7x^2$

g) $3(x^2 - 1) = 24$

h) $2(x^2 - 1) = x^2 + 7$

i) $5(x^2 - 1) = 4(x^2 + 1)$

j) $(x - 3)(x + 4) + 8 = x$

k) $x^2 - 18x + 45 = 0$

l) $-x^2 - x + 30 = 0$

m) $x^2 - 6x + 9 = 0$

n) $(x + 3)^2 = 1$

o) $(x - 5)^2 = 1$

p) $(2x - 4)^2 = 0$

Aula 6: Logaritmo

O logaritmo é a operação inversa da exponenciação.

Por exemplo, se $5^2 = 25$, dizemos que $\log_5 25 = 2$. Em outras palavras, o logaritmo de 25 na base 5 é o número que deve ser colocado no expoente do 5 para que o resultado seja 25. De forma genérica, o logaritmo de c na base a, denotado por $\log_b a = c$, é o número b que deve ser colocado no expoente de a para que o resultado seja o número c. Exigimos $a > 0$, $b > 0$ e $b \neq 1$, mas b pode ser qualquer valor real. Resumindo, temos que

$$\log_b a = c \Leftrightarrow b^c = a$$

Exemplos:

$$\log_2 8 = 3 \text{ pois } 2^3 = 8$$

$$\log_{10} 100 = 2 \text{ pois } 10^2 = 100$$

Caso você não consiga calcular os logaritmos diretamente, você pode fazer assim:

Exemplo 1: Calcular $\log_3 27$

Fazemos:

$$\log_3 27 = x$$

Pela definição acima,

$$\begin{aligned}\log_3 27 = x &\Rightarrow 3^x = 27 \\ 3^x &= 3^3\end{aligned}$$

Portanto,

$$x = 3$$

Exemplo 2: Calcular $\log_{16} \left(\frac{1}{2}\right)$

Fazemos:

$$\log_{16} \left(\frac{1}{2}\right) = x$$

$$16^x = \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$(2^4)^x = 2^{-1}$$

$$2^{4x} = 2^{-1}$$

$$4x = -1$$

$$x = -\frac{1}{4}$$

Obs.: Algumas vezes, sabemos o valor do logaritmo, mas não conhecemos sua base. Por exemplo:

Exemplo 3: Encontrar x tal que $\log_x 2 = 2$

Pela definição, isso significa que:

$$x^2 = 2$$

Portanto,

$$x = \pm \sqrt{2}$$

Como a base é sempre positiva, temos:

$$x = +\sqrt{2}$$

Observações importantes:

- Como $a^0 = 1$ para qualquer $a > 0$, temos, pela definição, que $\log_a 1 = 0$ sempre.
- Como $a^1 = a$, temos, pela definição, que $\log_a a = 1$ sempre.
- Apesar de a base de um logaritmo poder ser qualquer número positivo, a grande maioria das aplicações é feita com apenas **duas bases: o número 10 e o número e**.
 - O **número e** é chamado de **número de Euler** ou **número de Napier**, e vale aproximadamente 2,7183, i.e. **$e \approx 2,7183$** . Quando a base e é utilizada, o logaritmo é denominado **logaritmo neperiano**.
 - No Brasil, quando a **base é 10** escreve-se simplesmente **$\log c$ ao invés de $\log_{10} c$** ;
 - quando a **base é e**, escreve-se **$\ln c$ no lugar de $\log_e c$** .
 - Em diversos **outros países**, por outro lado, **não existe uma notação especial para o logaritmo na base 10**, enquanto o **logaritmo na base e** é escrito apenas como **$\log c$** . Portanto, **quando encontrar a notação $\log c$, verifique se se trata da base 10 ou da base e**.

Propriedades

A partir da definição do logaritmo, junto com as propriedades das potências, podemos deduzir algumas relações que são muito úteis na hora de calcular ou simplificar expressões envolvendo logaritmos.

Propriedade 1 – Logaritmo do produto

$$\log_a(m \cdot n) = \log_a m + \log_a n$$

Exemplo:

$$\log_2(4 \cdot 8) = \log_2 4 + \log_2 8$$

Propriedade 2 – Logaritmo do quociente

$$\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n$$

Exemplo:

$$\log_2\left(\frac{4}{8}\right) = \log_2 4 - \log_2 8$$

Propriedade 3 – Logaritmo da potência

$$\log_a(m^n) = n \cdot \log_a m$$

Exemplo:

$$\log_3(9^2) = 2 \cdot \log_3 9$$

Propriedade 4 – Mudança de base

$$\log_a(c) = \frac{\log_b(c)}{\log_b(a)}$$

Exemplo:

$$\log_8(4) = \frac{\log_2(4)}{\log_2(8)} = \frac{2}{3}$$

Para ilustrar o uso do logaritmo e de suas propriedades, vamos calcular/simplificar algumas expressões:

a) $\ln\left(\frac{8 \cdot \sqrt[4]{e}}{5}\right)$

$$\begin{aligned} \log_e\left(\frac{8 \cdot \sqrt[4]{e}}{5}\right) &= \\ \log_e\left(\frac{2^3 \cdot e^{1/4}}{5}\right) &= \\ \log_e(2^3) + \log_e(e^{1/4}) - \log_e 5 &= \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\log_e(2^3) + \log_e(e^{1/4}) - \log_e 5 = \\ &3 \log_e 2 + \frac{1}{4} \log_e e - \log_e 5 = \\ &3 \log_e 2 + \frac{1}{4} - \log_e 5 \end{aligned}$$

Esse é o melhor que podemos fazer. Caso seja necessário calcular o número na forma decimal explicitamente, precisamos usar uma calculadora.

b) $\log_{100} 25$

$$\begin{aligned} \frac{\log_5 25}{\log_5 100} &= & \longrightarrow & \frac{2 \cdot 1}{2 \cdot \log_5 2 + 2 \cdot 1} = \\ \frac{\log_5 (5^2)}{\log_5 (2^2 \cdot 5^2)} &= & & \frac{2 \cdot 1}{2 \cdot (\log_5 2 + 1)} = \\ \frac{2 \cdot \log_5 5}{\log_5 (2^2) + \log_5 (5^2)} &= & & \frac{1}{\log_5 2 + 1} \\ \frac{2 \cdot \log_5 5}{2 \cdot \log_5 2 + 2 \cdot \log_5 5} &= & & \end{aligned}$$

c) Supondo que $\frac{A \cdot B}{C^3} = \frac{1}{1000}$, calcule $\log_{10} A + \log_{10} B - 3 \cdot \log_{10} C$.

Sabendo que:

$$\log_{10} \left(\frac{A \cdot B}{C^3} \right) = \log_{10} \left(\frac{1}{1000} \right)$$

E que:

$$\log_{10} \frac{A \cdot B}{C^3} = \log_{10} A + \log_{10} B - 3 \cdot \log_{10} C$$

Podemos fazer:

$$\begin{aligned} \log_{10} A + \log_{10} B - 3 \cdot \log_{10} C &= \log_{10} \left(\frac{1}{10^3} \right) \\ \log_{10} A + \log_{10} B - 3 \cdot \log_{10} C &= \log_{10} (10^{-3}) \\ \log_{10} A + \log_{10} B - 3 \cdot \log_{10} C &= -3 \log_{10} 10 \\ \log_{10} A + \log_{10} B - 3 \cdot \log_{10} C &= -3 \cdot (1) \\ \log_{10} A + \log_{10} B - 3 \cdot \log_{10} C &= -3 \end{aligned}$$

Exercícios para sala

1) Resolva as seguintes equações:

a) $\log_{81} x = \frac{1}{4}$

c) $\log_{\frac{1}{4}} 32 = x$

e) $\log_{25} 0,008 = x$

b) $\log_x 81 = 4/3$

d) $\log_9 \frac{1}{27} = x$

f) $\log_{0,01} 0,001 = x$

2) Desenvolva, aplicando as propriedades dos logaritmos:

a) $\log \left(\frac{2 \cdot 3}{5} \right)$

b) $\log_3 \left(\frac{a^3 b^2}{c^4} \right)$ ($a, b, c > 0$)

c) $\log \left(\frac{a^3}{b^2 \sqrt{c}} \right)$

3) Se $\log 2 = a$, $\log 3 = b$ e $\log 5 = c$, coloque em função de a , b e c os seguintes logaritmos decimais:

a) $\log 12$

b) $\log 20$

c) $\log 150$

d) $\log 60$

4) Faça as seguintes mudanças de base:

a) $\log_{100} 3$ para a base 10

b) $\log_a b$ para a base b

5) O pH de uma solução é definido por $\text{pH} = \log_{10} \left(\frac{1}{H^+} \right)$, em que H^+ é a concentração de hidrogênio em íons-grama por litro de solução. Determine o pH de uma solução tal que $H^+ = 1,0 \cdot 10^{-8}$.

Exercícios para casa

6) Adotando os valores $\log e = \frac{43}{100}$, $\log \pi = \frac{49}{100}$ e $\log 7 = \frac{21}{25}$, calcule:

a) $\ln \pi$

b) $\ln 7$

7) A soma dos logaritmos de dois números na base 9 é $\frac{1}{2}$. Determine o produto destes números.

8) Encontre os valores de x para que a equação seja satisfeita:

a) $\log_{\sqrt{2}}(3x^2 + 7x + 3) = 0$

b) $\log_{\frac{1}{3}}(2x^2 - 9x + 4) = -2$

c) $\log_x(3x^2 - 13x + 15) = 2$

9) Se $\log_a x = n$, e $\log_a y = 6n$, calcule $\log_a \sqrt[3]{x^2 y}$.

10) Se $\log_{ab} a = 4$, calcule $\log_{ab} \left(\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt{b}} \right)$.

11) Encontre os valores de x para que a equação seja satisfeita:

a) $\log_x(4 - 3x) = 2$

b) $\log_{(x-2)}(2x^2 - 11x + 16) = 2$

12) Desenvolva, aplicando as propriedades dos logaritmos (a , b e c são reais positivos): $\log_5 \left(\frac{5a}{bc} \right)$.

13) Sabendo que $\log 2 = 0,3010$, determine o valor da expressão $\log \left(\frac{125}{\sqrt[5]{2}} \right)$.

14) Sabendo que $\log_{14} 7 = a$ e $\log_{14} 5 = b$, calcule o valor de $\log_{35} 28$ (Sugestão: $28 = \frac{14^2}{7}$)

Aula 7: Logaritmo – parte II – Exercícios extras

Exercícios em sala de aula

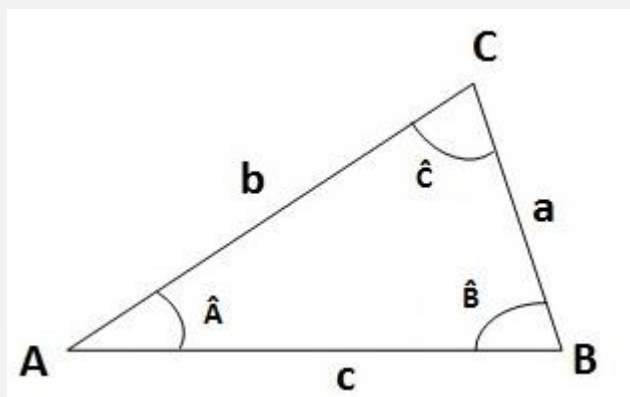
- 1) Calcule $A = \log_3 5 \cdot \log_4 27 \cdot \log_{25} \sqrt{2}$.
- 2) Simplifique $a^{\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c d}$.
- 3) Se $\log_2(\log_3 p) = 0$ e $\log_3(\log_2 q) = 1$, então quanto é $(p + q)$?
- 4) Sabe-se que $\log_m 2 = a$ e $\log_m 3 = b$. Calcule o valor de $\log_m \frac{64}{2,7} - \log_m 60$.
- 5) Resolva as seguintes equações:
 - a) $\log_3 (x + 5) = 2$
 - b) $\log_{\frac{1}{2}}(3x + 2)^2 - \log_{\frac{1}{2}}(2x - 3)^2 = -4$
 - c) $\frac{1 + \log_2(X-4)}{\log_{\sqrt{2}}(\sqrt[2]{x+3} - \sqrt[2]{x-3})} = 1$
- 6) Sendo $\ln 5 \cdot \ln 7 = 3,1318$, resolva a equação $\log_7 x - \log_5 x^2 = 3 \log_e 9,8$
- 7) Sabemos que o número de bactérias em uma cultura, depois de um tempo t , é dado por $N = N_0 \cdot e^{rt}$, em que N_0 é o número inicial (quando $t=0$) e r é a taxa de crescimento relativo. Em quanto tempo o número de bactérias dobrará se a taxa de crescimento contínuo é de 5% ao minuto?
- 8) Em quantos anos 500g de uma substância radioativa, que se desintegra a uma taxa de 3% ao ano, se reduzirão a 100g? Use $Q = Q_0 \cdot e^{-rt}$, em que Q é a massa da substância, r é a taxa e t é o tempo em anos.
- 9) (FGV SP) Adotando $\log 2 = 0,301$, qual é a melhor aproximação de $\log_5 10$ representada por uma fração irredutível de denominador 7?

Exercícios para casa

- 10) Se $\log 16 = a$, então quanto vale $\log \sqrt[3]{40}$?
- 11) Adotando-se $\log 2 = a$ e $\log 3 = b$, qual o valor de $\log_{1,5} 135$?
- 12) (Mackenzie SP) Supondo $\log 2 = 0,3$, resolva a equação $2 - 40^{6x} = 0$.
- 13) Resolva a equação $\frac{\log_2(35-x^3)}{\log_2(5-x)} = 3$
- 14) Resolva: a) $\ln x = 5$ b) $3 + 2 \cdot \ln x^2 = 7$

Aula 8: Trigonometria - parte I

Um triângulo é um polígono de três lados, como na figura abaixo:



Vértices:

- ponto A
- ponto B
- ponto C

Lados:

- segmento a = BC
- segmento b = CA
- segmento c = AB

Os ângulos $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$ devem satisfazer a relação $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$.

Quando um ângulo é **menor que 90°** , ele é dito **ângulo agudo**; quando ele é **maior que 90°** , é dito **obtuso**; quando ele é **exatamente 90°** , é dito **ângulo reto**.

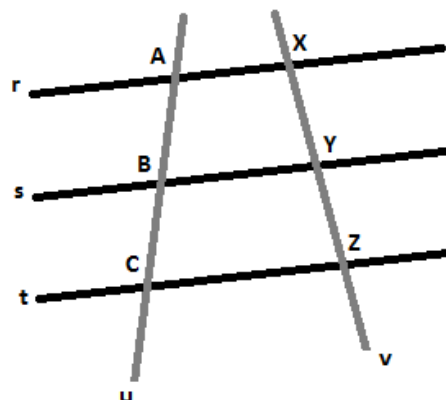
Classificação dos triângulos quanto aos ângulos:

- **triângulo acutângulo** quando **todos os seus ângulos são agudos**;
- **triângulo retângulo** quando **um de seus ângulos é reto** e os outros dois são agudos;
- **triângulo obtusângulo** quando possui **um ângulo obtuso** e dois agudos.

Uma relação importante, que está relacionada à semelhança de triângulos, é o **Teorema de Tales**. Esse teorema basicamente afirma que “feixes de retas paralelas cortadas ou intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes”. Considere as retas paralelas r, s e t, que são cortadas pela reta u (nos pontos A, B e C) e pela reta v (nos pontos X, Y e Z), conforme a figura ao lado.

De acordo com o teorema de Tales, a seguinte relação é válida:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{XY}{YZ}$$



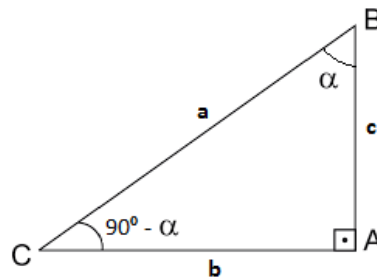
8.1 Trigonometria no triângulo retângulo

Dado um triângulo retângulo qualquer, tem-se:

- **Hipotenusa:** lado maior do triângulo retângulo, oposto ao ângulo de 90° ;
- **Catetos:** são os outros dois lados desse triângulo, os quais formam o ângulo de 90° .

No exemplo da figura abaixo, pode-se identificar os catetos e a hipotenusa:

- **Hipotenusa:** lado **a**
- **Catetos:** lados **b** e **c**



Denominando-se α (alfa) um dos ângulos agudos desse triângulo, podemos definir três importantes grandezas associadas a esse ângulo α :

- **seno de α :**

$$\sin \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{a}$$

- **cosseno de α**

$$\cos \alpha = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{c}{a}$$

- **tangente de α**

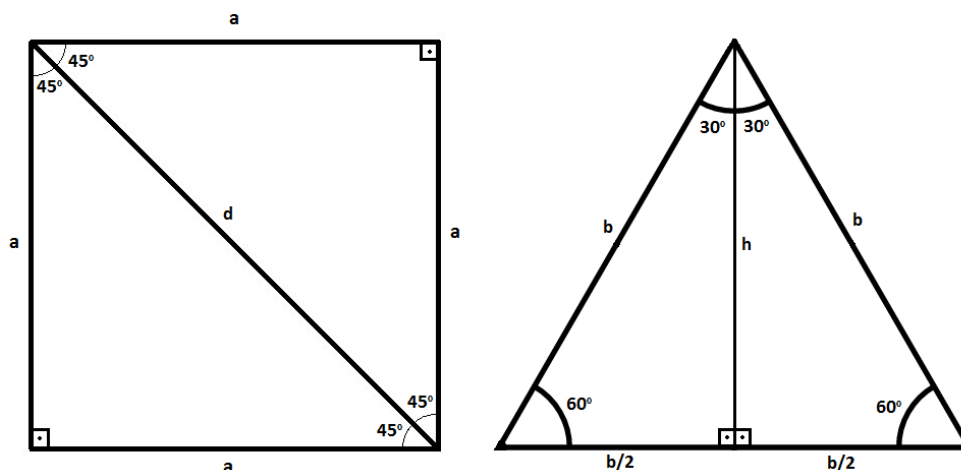
$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} = \frac{b}{c} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Obs. 1: pelas definições, podemos ver diretamente que:

- $\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$
- $\cos \alpha = \sin(90^\circ - \alpha)$

Obs. 2: podemos associar essas grandezas a um ângulo agudo qualquer, sem nos preocupar se esse ângulo faz ou não parte de um triângulo retângulo.

Vejamos alguns exemplos notáveis. Na figura abaixo temos um quadrado de lado a e um triângulo equilátero de lado b . A partir deles, vamos determinar o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos de 30° , 45° e 60° .



Usando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo que aparece no quadrado ao traçarmos uma de suas diagonais, temos que:

$$\begin{aligned}a^2 + a^2 &= d^2 \\2a^2 &= d^2 \\d &= a\sqrt{2}\end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}\text{sen } 45^\circ &= \frac{a}{d} = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos 45^\circ &= \frac{a}{d} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \text{tg } 45^\circ &= \frac{a}{a} = 1\end{aligned}$$

Por outro lado, usando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo que aparece no triângulo equilátero quando traçamos uma de suas alturas, temos que:

$$\begin{aligned}b^2 &= \left(\frac{b}{2}\right)^2 + h^2 \\ \frac{3 \cdot b^2}{4} &= h^2 \\ h &= \frac{b \cdot \sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned}\text{sen } 30^\circ &= \frac{b/2}{b} = \frac{1}{2} \\ \cos 30^\circ &= \frac{h}{b} = \frac{b \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{b} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{tg } 30^\circ &= \frac{b/2}{h} = \frac{b/2}{b \cdot \sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}\end{aligned}$$

Analogamente, temos:

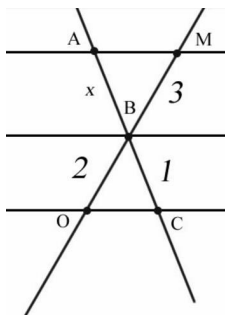
$$\begin{aligned}\text{sen } 60^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos 60^\circ &= \frac{1}{2} \\ \text{tg } 60^\circ &= \sqrt{3}\end{aligned}$$

Finalmente, existe uma identidade muito importante, que vale para qualquer ângulo α :

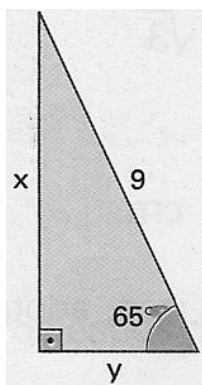
$$(\sin \alpha)^2 + (\cos \alpha)^2 = 1$$

Exercícios para sala

1) Determine o valor de x :



2) No triângulo retângulo abaixo, determine as medidas $\underline{x}$ e $\underline{y}$ indicadas. (Use: $\sin 65^\circ = 0,91$; $\cos 65^\circ = 0,42$ e $\operatorname{tg} 65^\circ = 2,14$).



3) (VUNESP) Uma pessoa, no nível do solo, observa o ponto mais alto de uma torre vertical, à sua frente, sob o ângulo de 30° . Aproximando-se 40 metros da torre, ela passa a ver esse mesmo ponto sob o ângulo de 45° . Qual é a altura aproximada da torre, em metros?

4) Calcule, sabendo que $0^\circ < \alpha < 90^\circ$:

- a) $\cos \alpha$ e $\operatorname{tg} \alpha$, sendo $\sin \alpha = \frac{2}{3}$.
- b) $\sin \alpha$ e $\operatorname{tg} \alpha$, sendo $\cos \alpha = \frac{5}{6}$.

5) Utilizando as fórmulas de adição e subtração de arcos, calcule:

- a) $\sin 75^\circ$
- b) $\cos 105^\circ$
- c) $\operatorname{tg} 15^\circ$

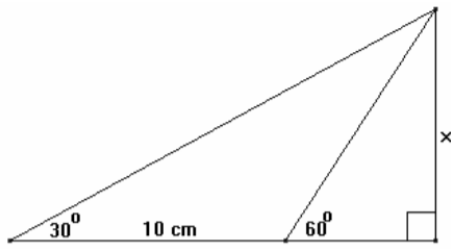
Exercícios para casa

6) Em determinada hora do dia, uma pessoa de $1,80m$ de altura faz uma sombra de $1,50m$. Neste mesmo momento, um prédio próximo à pessoa faz uma sombra de $20m$. Determine a altura do prédio.

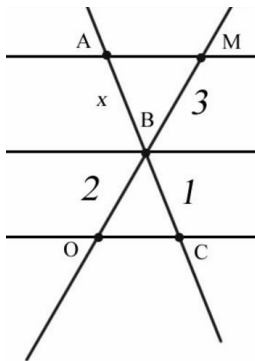
8) Quais os possíveis valores de x para que a expressão $\sin(\theta) = \frac{2x-1}{3}$ faça sentido?

9) Para quantos valores de x entre 0 e 2π temos $\sin x = 2\cos(x)$?

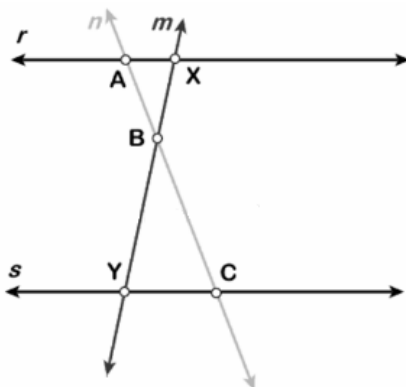
10) Calcule o valor de x na figura abaixo:



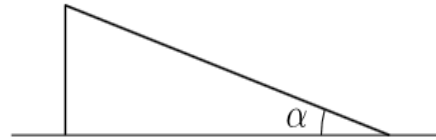
11) Determine o valor de x :



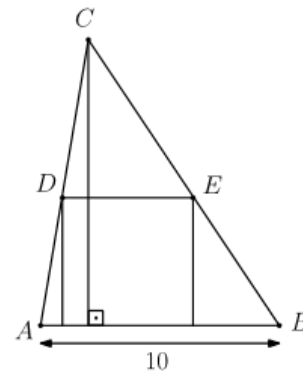
12) Na figura abaixo as retas paralelas r e s são cortadas pelas transversais m e n . Se $AB = 2x - 5$, $BC = x^2$, $BY = 5$, e $BX = 1$, qual a medida de AC ?



13) Devido aos ventos, um poste de 5,8m de altura partiu-se em dois pedaços. O pedaço de cima caiu, formando um ângulo α com o solo, como mostra a figura abaixo. Sabendo que $\sin(\alpha) = 0,45$, $\cos(\alpha) = 0,89$ e $\tan(\alpha) = 0,5$, determine a que altura do solo o poste foi partido.



14) Considere um triângulo ABC de base 10 e altura 15. Um quadrado foi inscrito neste triângulo, sendo que seus vértices D e E pertencem aos lados AC e CB, nesta ordem, como mostra a figura abaixo:



Determine a medida da área do triângulo CDE.

15) Considere: $\sin(37^\circ) = 0,6$ e que $\cos(37^\circ) = 0,8$. Calcule o valor da expressão:
 $2\cos(37) - \sin(53) - \tan(37)$

Aula 9: Trigonometria – parte II

Uma maneira muito conveniente de se representar ângulos e grandezas trigonométricas é através de uma circunferência de raio $r = 1$ u.c. (unidade de comprimento), chamada circunferência trigonométrica.

Como $r = 1$, o perímetro da circunferência é $p = 2\pi r = 2\pi$. Já o comprimento l de um arco de circunferência de ângulo α (em graus), é calculado através de uma simples regra de 3: “360° está para $2\pi r$ assim como α está para l ”. Portanto:

$$\frac{360^\circ}{2\pi r} = \frac{\alpha}{l}$$

$$l = \frac{2\pi\alpha}{360^\circ}$$

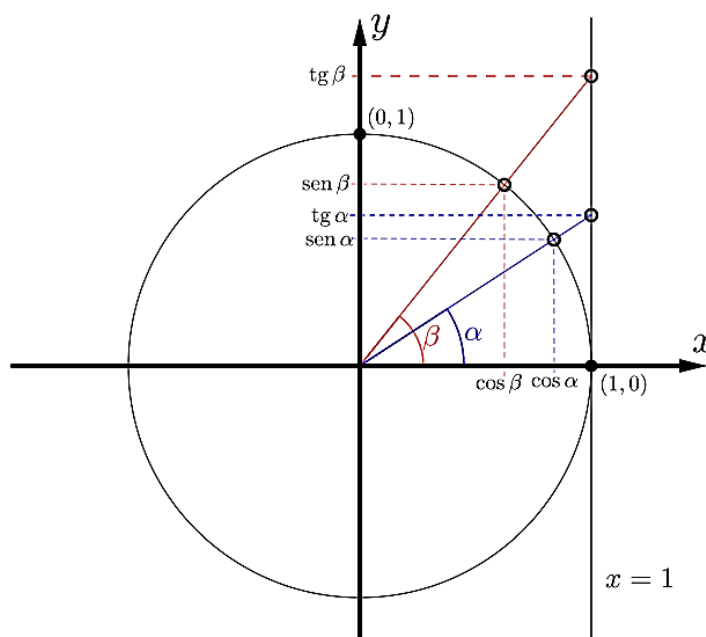
Com α em graus. Logo, na circunferência unitária:

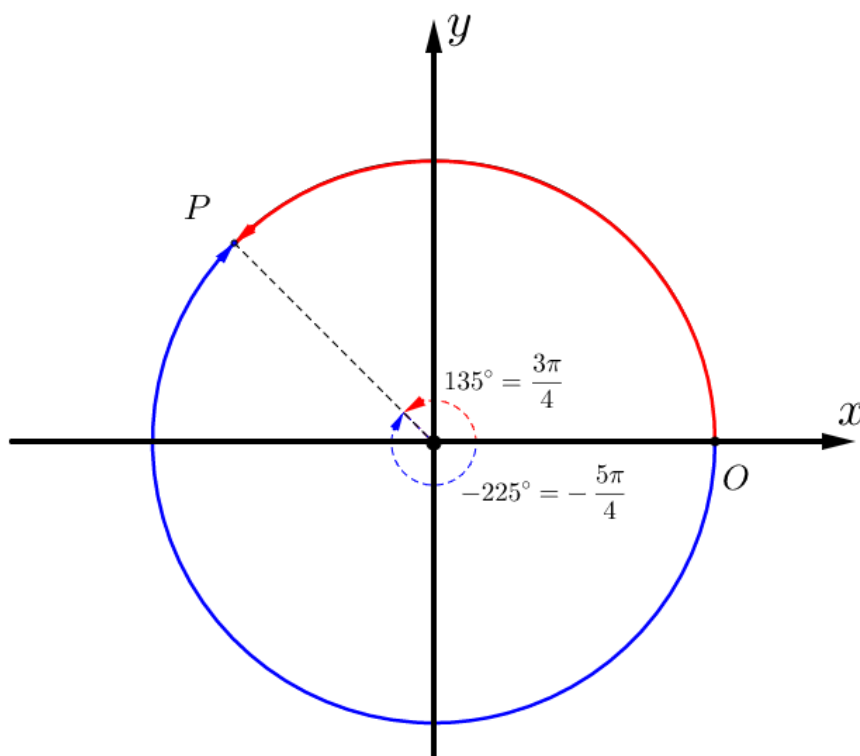
- **360°** corresponde a um comprimento de **2π u.c.**;
- **180°** corresponde a um comprimento de **π u.c.**;
- **45°** corresponde a um comprimento de **$\pi/4$ u.**, e assim por diante.

Uma maneira alternativa de se medir um ângulo é associá-lo ao comprimento de arco correspondente numa circunferência de raio unitário. Essa nova unidade angular é denominada radiano (rad). Dessa forma, associamos o ângulo **360°** a **2π rad**, o ângulo **180°** a **π rad**, o ângulo **45°** a **$\pi/4$ rad**, e assim por diante. De forma geral, temos uma regra de três simples:

$$\frac{\alpha \text{ (em graus)}}{360^\circ} = \frac{\alpha \text{ (em radianos)}}{2\pi}$$

Podemos usar o círculo trigonométrico para representar o seno, o cosseno, e a tangente de um ângulo. Se o centro da circunferência está no ponto (0,0) do plano cartesiano xy , então representamos o seno no eixo y , o cosseno no eixo x , e a tangente na reta $x = 1$. Observe a figura ao lado para entender os detalhes (repare que dois ângulos, α e β , estão representados).





Através do círculo trigonométrico é fácil entender como podemos definir ângulos maiores que 360° e menores que 0° .

Dado um ponto P da circunferência trigonométrica, associamos a ele o ângulo formado pelo segmento de reta OP com o semieixo x positivo.

Por convenção, admitimos que: **ângulos positivos** correspondem ao **sentido anti-horário**, enquanto **ângulos negativos** correspondem ao **sentido horário**.

Dessa forma, ângulos maiores que 360° estão

associados a mais de uma volta completa na circunferência trigonométrica no sentido anti-horário, enquanto ângulos menores que -360° estão associados a mais de uma volta completa na circunferência trigonométrica no sentido horário. Na hora de calcular quantidades trigonométricas, todos esses ângulos são equivalentes.

Veja, por exemplo, a figura acima. O arco OP determina o ângulo 135° , que é equivalente ao ângulo -225° . De forma mais geral, são equivalentes os ângulos: -585° , -225° , 135° , 495° , isto é, todos os ângulos da forma $\theta = 135^\circ + k \cdot 360^\circ = \frac{3\pi}{4} + k \cdot 2\pi$.

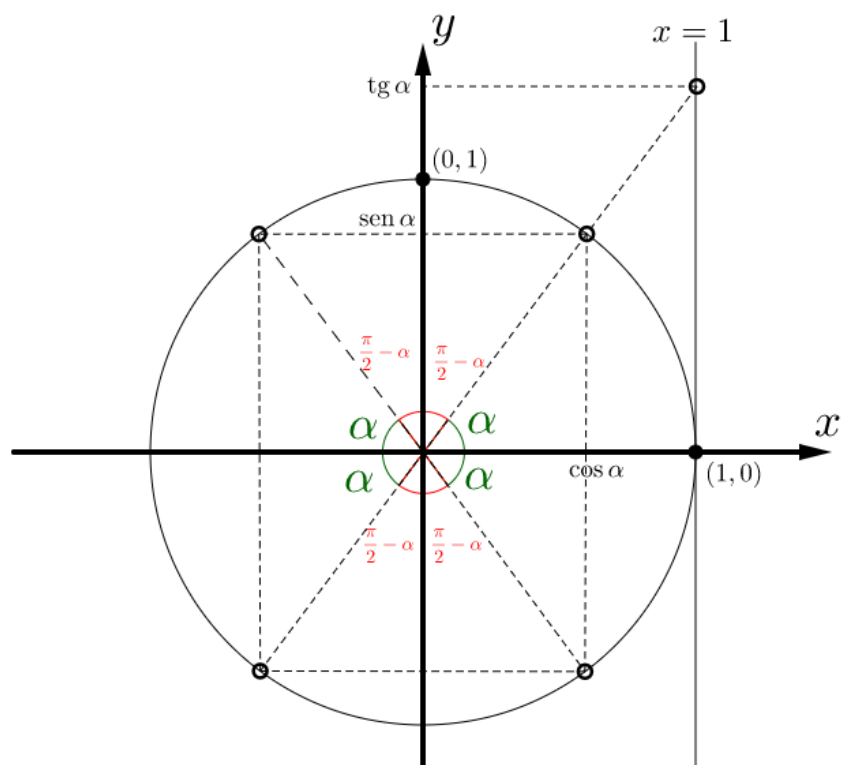
Para nos referirmos ao **ângulo que está entre 0° e 360°** , utilizamos o termo “**primeira determinação positiva**”. Assim, no caso da figura acima, a primeira determinação positiva é 135° .

A partir do círculo trigonométrico, também é fácil entender as simetrias do seno, cosseno e da tangente. Considere o ângulo α na figura abaixo e observe que:

$$\sin \alpha = \sin(\pi - \alpha) = -\sin(-\alpha) = -\sin(\pi + \alpha) = -\sin(-\pi + \alpha)$$

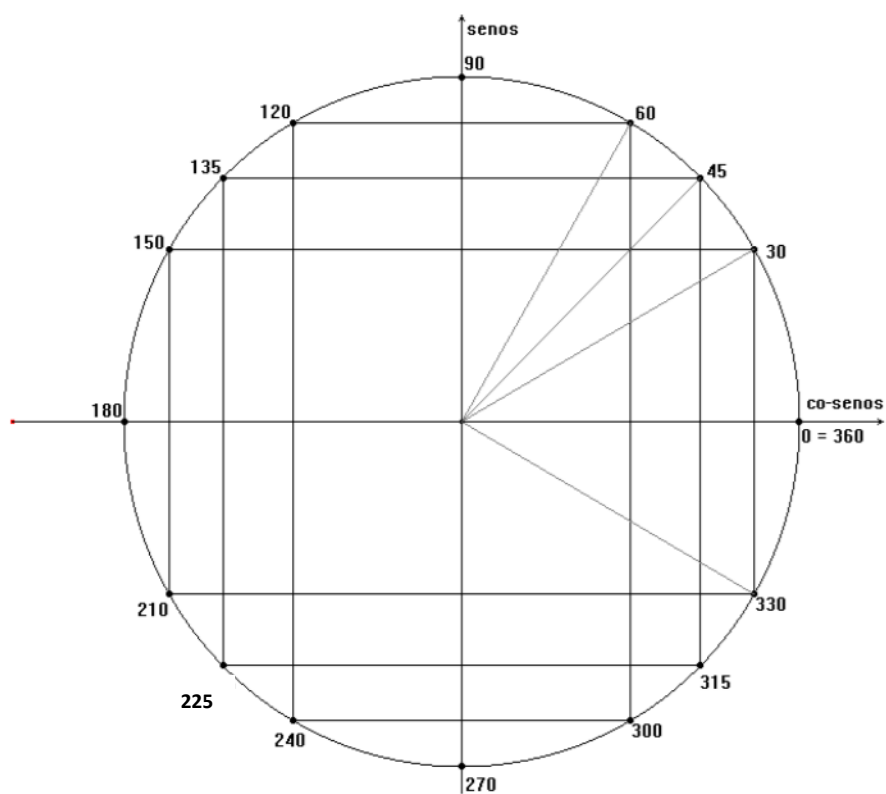
$$\cos \alpha = -\cos(\pi - \alpha) = \cos(-\alpha) = -\cos(\pi + \alpha) = -\cos(-\pi + \alpha)$$

$$\operatorname{tg} \alpha = -\operatorname{tg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{tg}(-\alpha) = \operatorname{tg}(\pi + \alpha) = \operatorname{tg}(-\pi + \alpha)$$



Exercícios para sala

1) Com auxílio da circunferência trigonométrica abaixo, complete a tabela a seguir:



Grau	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
Radiano	0		$\frac{\pi}{4}$														2π
Seno	0															$-\frac{1}{2}$	
Co-seno	1				0					$-\frac{\sqrt{3}}{2}$							
Tangente				$\sqrt{3}$	$\cancel{A}$								$\cancel{A}^1$				

2) Sabendo que $\cos(x) = 4/5$ e que x pertence ao 4º quadrante, calcule $\sin(x)$.

3) (UFRGS) Se o ponteiro menor de um relógio percorre um arco de $\frac{\pi}{12}$ radianos, que arco ponteiro maior percorre?

4) Obtenha as menores determinações não negativas dos arcos:

a) 1300°

b) $\frac{43\pi}{5} \text{ rad}$

c) -1200°

Exercícios para casa

5) Calcule a primeira determinação positiva dos seguintes ângulos: 810° , -2000° , $38\pi/3$, 1620° , $-37\pi/3$, $125\pi/11$.

6) Unindo as extremidades dos arcos da forma $(3n + 2)\pi/6$, para $n = 0, 1, 2, \dots$, obtém-se um polígono regular. Que polígono é esse?

7) Marque no círculo trigonométrico as extremidades dos arcos de medidas $x = 2k\pi/3$, onde k é um número inteiro.

8) Sabendo que $180^\circ < x < 270^\circ$ e que $\sin(x) = -0,6$, determine $\cos(x)$ e $\tan(x)$.

9) Quais os menores valores não negativos cômruos aos seguintes arcos:

a) 1125°

b) 1035°

c) -840°

d) 300°

e) 410°

10) Determine o valor de:

a) $\tan(135^\circ)$

b) $\tan(990^\circ)$

c) $\tan(-1410^\circ)$

d) $\tan(17\pi/4)$

11) Para que valores de m a expressão $\frac{2 + 4m}{3}$ pode representar a tangente de um ângulo do terceiro quadrante?

12) Sabendo que $\text{sen}(x) = \frac{2}{3}$, calcule:

a) $\text{sen}(\pi - x)$

b) $\text{sen}(\pi + x)$

c) $\cos(\pi/2 - x)$

13) Calcule o valor de:

a) $\cos(540^\circ)$

b) $\cos(-1410^\circ)$

c) $\text{sen}(315^\circ)$

d) $\text{sen}(9\pi/4)$

14) Uma circunferência tem 20 cm de raio. Qual o comprimento de um arco de 72° ?

15) Determine os valores de A, B e C:

$$A = \frac{-\cos \frac{2\pi}{3} - \text{sen} \frac{4\pi}{3}}{\text{sen} \frac{2\pi}{3} - \cos \frac{4\pi}{3}}$$

$$B = \frac{\text{sen} \frac{7\pi}{4} + \cos \frac{5\pi}{4}}{\cos \frac{3\pi}{4} + \text{sen} \frac{3\pi}{4}}$$

$$C = \frac{\cos 1080^\circ + \text{sen}(-315^\circ)}{\text{sen}(405^\circ) - \cos 11\pi}$$

16) O conjunto $\left\{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\right\}$ representa todos os arcos que tem seno igual a $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Escreva, de forma análoga, o conjunto que inclui todos os arcos que tem:

a) $\text{sen } x = \frac{1}{2}$

b) $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $\text{tg } x = 1$

17) Das 16h30min, até às 17h10min, o ponteiro das horas de um relógio percorre um arco de quantos graus?

18) Classifique as afirmações abaixo em V ou F:

a) $\text{sen}(210^\circ) < \cos(210^\circ) < \text{tg}(210^\circ)$

b) $\cos(210^\circ) < \text{sen}(210^\circ) < \text{tg}(210^\circ)$

c) $\text{tg}(210^\circ) < \text{sen}(210^\circ) < \cos(210^\circ)$

d) $\text{tg}(210^\circ) < \cos(210^\circ) < \text{sen}(210^\circ)$

e) $\text{sen}(210^\circ) < \text{tg}(210^\circ) < \cos(210^\circ)$

Aula 10: Trigonometria – parte III

Vimos anteriormente como calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis: 30° , 45° , 60° . Podemos calcular também essas quantidades para outros ângulos, como 15° e 75° , mas para isso precisamos conhecer algumas identidades trigonométricas. As mais importantes são listadas a seguir:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \sin \beta \cdot \cos \alpha$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \sin \beta \cdot \cos \alpha$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Em particular, tomando $\beta = \alpha$, encontramos as identidades de arco-duplo:

$$\sin(2\alpha) = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha \quad \text{e} \quad \cos(2\alpha) = (\cos \alpha)^2 - (\sin \alpha)^2$$

Relações de arco-metade são encontradas a partir da expressão acima, juntamente com a relação trigonométrica fundamental:

$$\cos(2\alpha) = (\cos \alpha)^2 - (\sin \alpha)^2$$

$$1 = (\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2$$

Somando e subtraindo essas igualdades, é possível mostrar que:

$$(\cos \alpha)^2 = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$$

$$(\sin \alpha)^2 = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$$

Propriedades análogas podem ser encontradas para a **tangente**. São elas:

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$$

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$$

$$\operatorname{tg}(2\alpha) = \frac{2 \cdot \operatorname{tg} \alpha}{1 - (\operatorname{tg} \alpha)^2}$$

Exemplo: Calcular $\sin 15^\circ$

$$\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ)$$

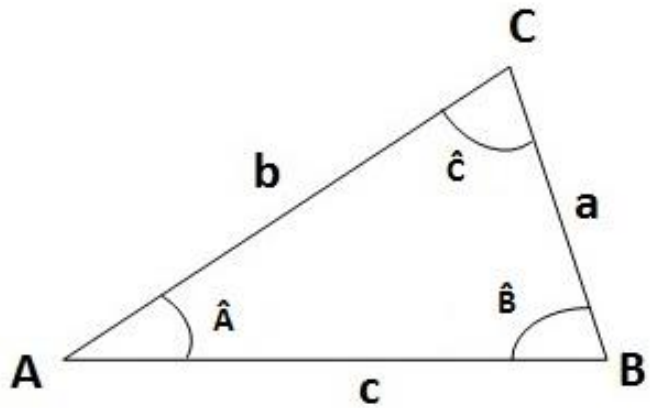
$$\sin 15^\circ = \sin 45^\circ \cdot \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \cdot \cos 45^\circ$$

$$\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot (\sqrt{3} - 1)$$

10.1 Lei dos senos e lei dos cossenos

Em um triângulo retângulo, é fácil relacionar os lados entre si através do teorema de Pitágoras. Se, além disso, conhecemos o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos, conseguimos relacionar os lados com os ângulos. Em um triângulo qualquer, no entanto, essa tarefa é mais complicada. O que a torna possível são as leis do seno e do cosseno. Considere o triângulo genérico ao lado:



- A **lei dos senos** nos diz que:

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$$

- Já a **lei dos cossenos** afirma que:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \hat{A}$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot \cos \hat{B}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \hat{C}$$

10.2 Equações trigonométricas

É comum nos depararmos com equações que envolvem grandezas trigonométricas. O procedimento padrão, nesses casos, é utilizar relações e identidades trigonométricas, junto com substituições, para simplificar o problema.

Exemplo: resolver $\text{sen}(2x) + 2\text{sen}^3(x) + 2\text{sen}(x) = 0$ no intervalo $0 \leq x < 2\pi$.

Utilizando a identidade trigonométrica $\text{sen}(2x) = 2\text{sen}(x)\cos(x)$, temos:

$$2\text{sen}(x)\cos(x) + 2\text{sen}^3(x) + 2\text{sen}(x) = 0$$

$$2\text{sen}(x) \cdot [\cos(x) + \text{sen}^2(x) + 1] = 0$$

Portanto:

$$2\text{sen}(x) = 0$$

ou

$$\cos(x) + \text{sen}^2(x) + 1 = 0$$

Exigindo $\text{sen}(x) = 0$, encontramos as primeiras soluções:

$$x = 0 \text{ e } x = \pi$$

Para resolver $\cos(x) + \sin^2(x) + 1 = 0$, precisamos usar a relação trigonométrica fundamental: $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$

Assim:

$$\begin{aligned}\cos(x) + [1 - \cos^2(x)] + 1 &= 0 \\ \cos^2(x) - \cos(x) - 2 &= 0\end{aligned}$$

Fazemos então a substituição $z = \cos(x)$ para encontrar a equação do segundo grau:

$$z^2 - z - 2 = 0$$

Finalmente, usando a fórmula de Bháskara, encontramos:

$$z = 2 \text{ ou } z = -1$$

ou seja, $\cos(x) = 2$ ou $\cos(x) = -1$

Como é impossível termos $\cos(x) = 2$, só nos resta a opção $\cos(x) = -1$, isto é: $x = 180^\circ$ (que, por coincidência, já havia sido encontrada anteriormente). Portanto o conjunto solução da equação é $\{0, \pi\}$

10.3 Secante, cossecante e cotangente

É importante sabermos que existem outras quantidades trigonométricas além das que já vimos até aqui. Mais precisamente, dado um ângulo α , além do seno, do cosseno e da tangente, podemos definir a **secante (denotada $\sec \alpha$)**, a **cossecante (denotada $\csc \alpha$)** e a **cotangente (denotada $\cot \alpha$)**. Essas quantidades são definidas através das relações:

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$$

(para $\cos \alpha \neq 0$)

$$\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$$

(para $\sin \alpha \neq 0$)

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$$

(para $\tan \alpha \neq 0$)

Diversas propriedades e identidades podem ser demonstradas para essas quantidades a partir das identidades do seno, do cosseno e da tangente, mas isso foge do nosso escopo. Apresentamos apenas a mais importante, obtida quando se divide a relação trigonométrica fundamental por $(\cos \alpha)^2$, com $(\cos \alpha)^2 \neq 0$:

$$(\sin \alpha)^2 + (\cos \alpha)^2 = 1$$

$$\frac{(\sin \alpha)^2}{(\cos \alpha)^2} + \frac{(\cos \alpha)^2}{(\cos \alpha)^2} = \frac{1}{(\cos \alpha)^2}$$

$$(\tan \alpha)^2 + 1 = (\sec \alpha)^2$$

Exercícios para sala

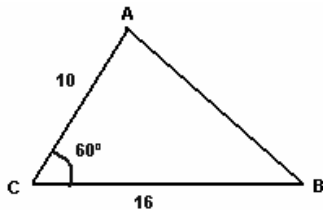
1) Resolva:

a) $2\cos(x) - \sqrt{3} = 0$.

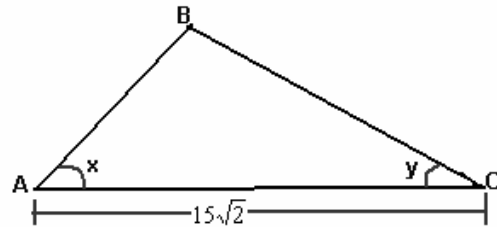
b) $\sin(x) + 2\sin(x)\cos(x) = 0$.

2) Se $\cos^2(x) = 0,625$, quanto vale $\sin(x)$?

3) Dado o triângulo ABC abaixo e sabendo que $BC = 16$, $AC = 10$ e $\hat{C} = 60^\circ$, qual é o valor do lado AB do triângulo?



4) No triângulo da figura, $x = 30^\circ$, $y = 15^\circ$ e AC mede $15\sqrt{2}$. Calcule o lado BC.



5) Dado $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, com $0 < x < \frac{\pi}{2}$, determine o valor de $\sec x + \csc x$.

6) Quais os valores de x para os quais ocorre $\csc(x) = \sin(x)$?

Exercícios para casa

7) Dado que $\sin(x) + \cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ obter o valor de $\cos(x - \pi/4)$.

8) se $\cos(a) = 0,4$, quanto vale $\cos(2a)$?

9) Qual é a soma das raízes da equação $\sin^2(x) - 2\cos^4(x) = 0$, que estão no intervalo $[0, 2\pi]$?

10) Se $\tan(\theta) = 2$, então qual o valor de $\frac{\cos(2\theta)}{[1 + \sin(2\theta)]}$?

11) Calcule os possíveis valores reais de m de modo que façam sentido:

a) $\sin(x) = 2m - 1$

b) $\cos(x) = m^2 + 2m + 1$

12) Resolva a equação: $2\sin^2(x) - 5\sin(x) + 3 = 0$.

13) Resolva a equação: $2\cos^2(x) - 1 = 0$ no intervalo $0 \leq x \leq 2\pi$.

14) Calcule m , de modo que:

a) $\sec \alpha = \frac{2m-1}{m}$, com $\alpha \in]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$

b) $\csc \alpha = m^2 + 4m + 1$, com $\alpha \in]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$

15) Dado $\text{sen}(x) = 0,6$, sendo x um ângulo agudo, qual o valor de $\text{ctg}(x) \cdot \text{csc}(x)$?

16) Encontre as soluções da equação $9 - 2\cos^2(x) = 15\text{sen}(x)$ no intervalo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

17) Considere o ângulo segundo o qual um observador vê uma torre. Esse ângulo duplica quando ele se aproxima 160m e quadruplica quando ele se aproxima mais 100m. A altura da torre. Em metros equivale a:

a) 96

b) 98

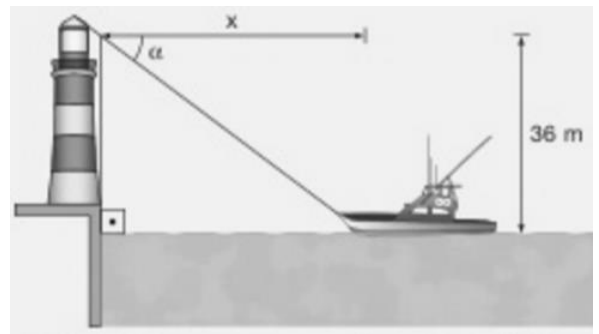
c) 100

d) 102

18) Um farol localizado a 36m acima do nível do mar é avistado por um barco a uma distância x da base do farol, a partir de um ângulo α , conforme a figura ao lado:

a) Admitindo que $\text{sen}(\alpha) = \frac{3}{5}$, calcule a distância x .

b) Assumindo que o barco se aproximou do farol e que uma nova observação foi realizada, na qual o ângulo α passou para exatamente 2α , calcule a nova distância x' que o barco se encontrará da base do farol.



19) A expressão $\frac{2\text{tg}(x)}{1+\text{tg}^2(x)}$ é idêntica a:

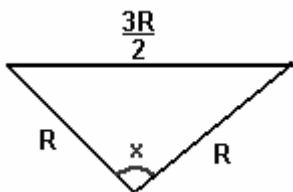
a) $\cos(2x)$

b) $2\cos(x)$

c) $\text{sen}(2x)$

d) $2\text{sen}(x)$

20) Calcule o valor de $\cos x$ no triângulo da figura.



21) Se $\text{tg}(x + y) = 33$ e $\text{tg}(x) = 3$, então qual o valor de $\text{tg}(y)$?

22) Utilizando as fórmulas de adição e subtração de arcos, calcule:

a) $\text{sen } 75^\circ$ b) $\text{sen } 120^\circ$ c) $\cos 105^\circ$

23) Se $\text{tg}(a - b) = 0,98$ e $\text{tg}(b) = 1$, calcule $\text{tg}(a)$.

24) Sabendo que $\text{sen}(2a) = \frac{4}{5}$, calcule: $\text{tg}(a) + \text{cotg}(a)$.

25) Sendo $\text{sen}(a) + \cos(a) = \frac{\sqrt{5}}{2}$, calcule $\text{sen}(2a)$.

26) Se $\text{sen}(x) - \cos(x) = \frac{1}{2}$, calcule: $\text{sen}(x) \cdot \cos(x)$.

27) Se $\text{tg}(x + y) = 33$ e $\text{tg}(x) = 3$, determine o valor de $\text{tg}(2y)$.

Aula 11: Funções – Definições

Sejam **A** e **B** dois **conjuntos**. Uma **relação entre A e B** é uma associação **f** qualquer entre elementos de A e B.

Por exemplo, se **A** = {5, 7, 8, 9, 10, 11} e **B** = {α, β, γ, θ, μ} podemos definir uma **relação f entre A e B** que associa o número 5 em A aos elementos β e γ de B, associa 9 a α, associa 10 a μ, e associa 11 a γ. Nesse caso, escrevemos **f(5) = β e γ**, **f(9) = α**, **f(10) = μ**, e **f(11) = γ**. Observe que **f(7)** e **f(8)** **não estão definidos**, portanto não faz sentido falar nessas associações. Além disso, como 12, 13, 45, entre tantos outros, **não são elementos de A**, também **não faz sentido falar em f(12), f(13), nem f(45)**.

Formalmente, uma relação entre A e B nada mais é que um **conjunto R de pares ordenados (x,y)**, com **x ∈ A** e **y ∈ B**, em que **x está associado a y**. No caso do exemplo acima, a relação é **R = {(5,β), (5, γ), (9,α), (10,μ), (11,γ)}**.

Quando a **relação** satisfaz alguns **requisitos adicionais**, nós a chamamos de **função**. Portanto, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Esses requisitos adicionais são:

- Um elemento do conjunto **A** deve estar **associado a apenas um elemento** do conjunto **B** (no entanto, **elementos de B** podem **corresponder a mais de um elemento** em **A**).
- **Não** podem existir **elementos de A** que **não estão associados** a nenhum **elemento** de **B** (no entanto, **podem** existir **elementos de B** que **não estão associados** a nenhum **elemento** de **A**).

No exemplo acima, a relação não é uma função, pois um dos elementos de A está associado a mais de um elemento em B (5 está associado a β e a γ). Além disso, existem elementos de A que não estão associados a nenhum elemento de B (é o caso de 7, 8, e 9).

Vejamos agora um exemplo de função. Considere **A** = **B** = **ℤ** e a relação que associa um número em A ao seu quadrado em B. Em casos como este, podemos descrever a relação através de uma regra geral. No caso, temos:

$$f(x) = x^2$$

Essa relação **satisfaz os dois requisitos adicionais descritos acima** e, portanto, é uma **função**.

11.1 Notação

Quando temos uma função entre dois conjuntos A e B, descrita por uma regra f, escrevemos:

$$f: A \rightarrow B$$

O **conjunto A**, nesse caso, é chamado **domínio da função** e denotado como **Dom(f)**. Já o **conjunto B** é chamado **contradomínio de f**. É comum denotarmos um elemento genérico do **domínio** com a letra **x** e um elemento genérico do **contradomínio** como **y**, de forma que:

$$y = f(x)$$

Com $x \in A$ e $y \in B$. Existe ainda um terceiro conjunto, muito importante, chamado **imagem da função**. Esse conjunto, denotado por $Im(f)$ ou por $f(A)$, é um **subconjunto** de B formado por todos os **elementos** de B que **correspondem a algum elemento de A** , i.e.

$$Im(f) = f(A) = \{y \in B \mid y = f(x) \text{ para algum } x \in A\}$$

Exemplo: determinar a imagem de $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ com $y = f(x) = x^2$

$$Dom(f) = \mathbb{Z}$$

Contradomínio de f também é $\mathbb{Z}$

Para encontrar a **imagem** de f , temos que calcular $f(x)$ para todos os x do domínio.

Como $f(x) = x^2$, temos:

$$\begin{array}{l|l} f(0) = 0 & f(2) = f(-2) = 4 \\ f(1) = f(-1) = 1 & f(3) = f(-3) = 9 \end{array}$$

e assim por diante. Concluimos que:

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{Z} \mid y = x^2 \text{ para algum } x \in \mathbb{Z}\} = \{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots\}$$

11.2 Injetividade e sobrejetividade

Como vimos anteriormente, em uma função f todo elemento do domínio está associado a um, e apenas um, elemento do contradomínio. No entanto, em geral, podem existir elementos do contradomínio que não correspondem a nenhum elemento de $Dom(f)$ e podem existir elementos do contradomínio que correspondem a dois ou mais elementos de $Dom(f)$.

- **Função injetora**: Quando todos os elementos do contradomínio correspondem a exatamente um ou a nenhum elemento do domínio, ou seja, nenhum dos elementos do contradomínio corresponde a dois ou mais elementos do domínio.
- **Função sobrejetora**: quando o contradomínio obrigatoriamente é igual à imagem, ou seja, se todos os elementos do contradomínio correspondem a pelo menos um elemento do domínio.
- **Função bijetora**: Quando uma função é tanto injetora como sobrejetora.

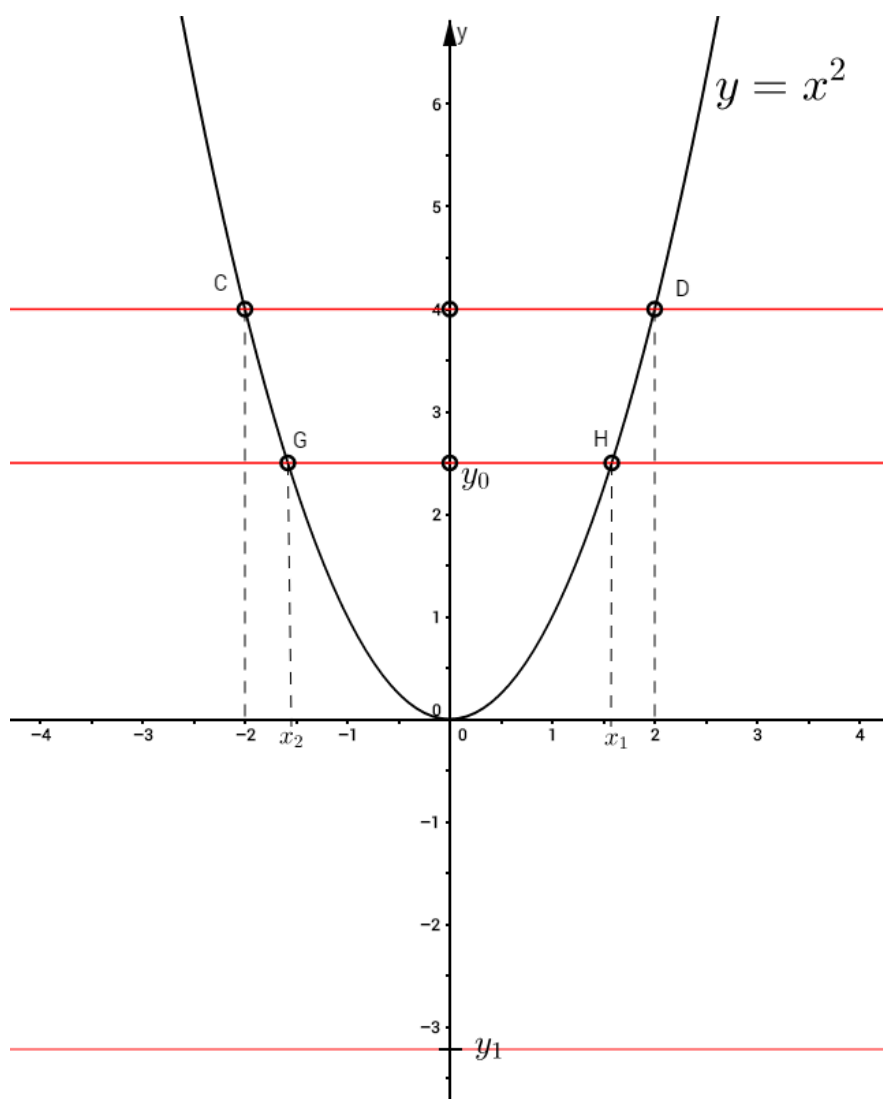
No exemplo anterior, $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ com $y = f(x) = x^2$, a função não é **nem injetora nem sobrejetora**. Ela não é injetora pois existem elementos do contradomínio (por exemplo **4**), que correspondem a dois ou mais elemento do domínio (**2 e -2**). Ela não é sobrejetora, pois existem elementos do contradomínio que não estão associados a nenhum elemento do domínio (por exemplo, **3** já que para se ter $x^2 = 3$, precisamos de $x = \sqrt{3}$ ou $x = -\sqrt{3}$, que não são elementos de $\mathbb{Z}$). Em geral, sem alterar a regra, é possível modificar o domínio de uma função para torná-la injetora e mudar o contradomínio para torna-la sobrejetora.

Na maioria das aplicações, vamos considerar o domínio e contradomínio como sendo o conjunto $\mathbb{R}$ dos **reais** ou algum de seus subconjuntos. Nesse caso, uma maneira não-rigorosa de estudar a injetividade e a sobrejetividade de uma função é através de seu gráfico.

Veja, por exemplo, na figura abaixo a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$. O “truque” é traçar retas paralelas ao eixo x. Os valores de y escolhidos devem abranger todo o contradomínio da função. Se alguma dessas retas interceptar dois ou mais pontos do gráfico, isso significa que a função não é injetora; se, por

outro lado, todas as retas interceptam no máximo um ponto cada, a função é injetora. Se existe alguma reta que não intercepta o gráfico, então a função não é sobrejetora; por outro lado, se todas as retas interceptam o gráfico pelo menos uma vez, então a função é sobrejetora. No caso do exemplo abaixo, a função não é injetora, pois existem valores de y para os quais existem dois valores de x correspondentes.

Mais especificamente, para $y = 4$, temos $x = 2$ e $x = -2$. Para $y = y_0$, temos $x = x_1$ e $x = x_2$. A função também não é sobrejetora, pois existem valores de y (por exemplo, $y = y_1$), sem nenhum valor de x correspondente.

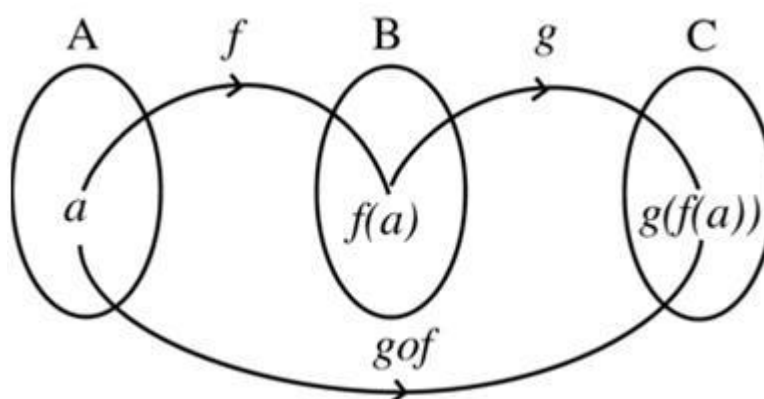


Funções limitadas: quando existe um número M tal que $f(x) \leq M$ para todo $x \in Dom(f)$, dizemos que a função é limitada superiormente. Analogamente, se existe um número m tal que $f(x) \geq m$ para todo $x \in Dom(f)$, dizemos que a função é limitada inferiormente. Quando f é limitada superiormente e inferiormente, dizemos que f é limitada. Se f não é limitada superiormente ou não é limitada inferiormente, dizemos que f é ilimitada. No exemplo acima (parábola), a função é limitada inferiormente, mas não é limitada superiormente.

Funções pares/ímpares: uma função é dita par quando satisfaz a $f(-x) = f(x)$ para todo $x \in Dom(f)$. Uma função é dita ímpar quando satisfaz $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in Dom(f)$. As funções pares tem gráficos simétricos em relação ao eixo y , enquanto as funções ímpares tem gráficos simétricos em relação à origem. Note, no entanto, que a maioria das funções não é nem par nem ímpar. A função da figura anterior é par, pois $f(x) = x^2 = (-x)^2 = f(-x)$. Note que seu gráfico é simétrico em relação ao eixo y .

Funções crescentes/decrescentes: funções crescentes satisfazem $f(x_1) < f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$. Funções decrescentes satisfazem $f(x_1) > f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$. Se alguma dessas condições for satisfeita apenas em um intervalo do domínio, dizemos que a função é crescente (ou decrescente) apenas nesse intervalo. Existem ainda duas outras definições derivadas dessas: funções não-decrescentes são aquelas que satisfazem $f(x_1) \leq f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$. Funções não-crescentes satisfazem $f(x_1) \geq f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$. No exemplo da página anterior, a função não é nem crescente nem decrescente. Porém, podemos dizer que no intervalo $(-\infty, 0)$ a função é decrescente e, no intervalo $(0, \infty)$, a função é crescente.

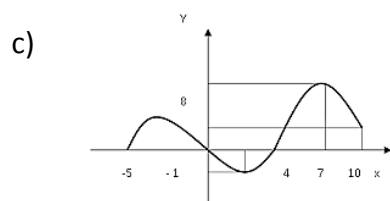
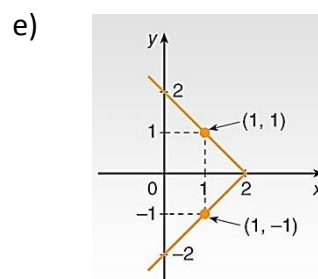
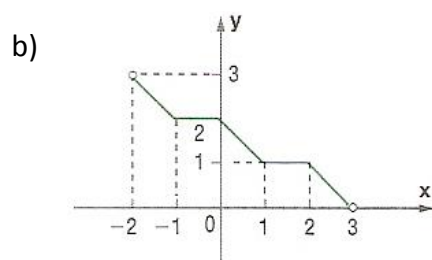
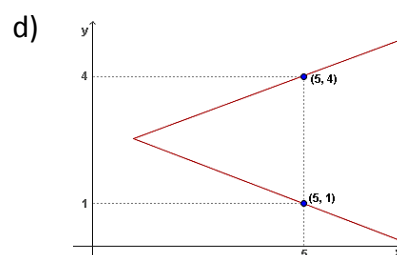
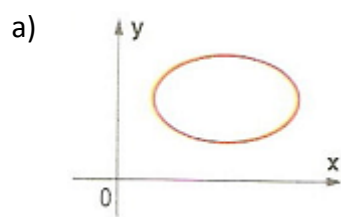
Composição de funções e função inversa: uma operação bastante importante, e que muitas vezes fazemos automaticamente, sem pensar, é a composição de funções. Suponha que temos duas funções, $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$, e que $a \in A$. Após calcular $f(a)$, podemos então aplicar g e calcular $g(f(a))$. Porém, ao invés de fazer essa conta em duas etapas, podemos definir uma função $h: A \rightarrow C$ que faz isso em uma só etapa. Essa função h é denotada composta de g com f , e denotada por $h = g \circ f: A \rightarrow C$. A função composta satisfaz a relação $h(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x))$. O diagrama abaixo resume bem a composição de funções:



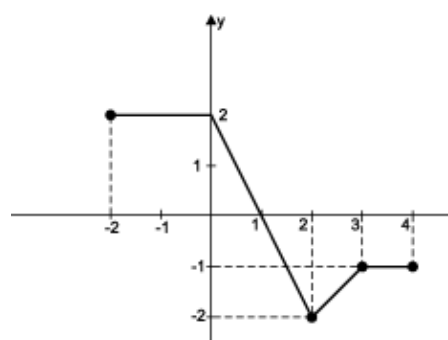
Analogamente, se os conjuntos envolvidos permitirem, podemos definir a composta $f \circ g$, que satisfaz $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Quando as duas compostas existem e vale a relação $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$ para todo x , dizemos que f e g são funções invertíveis, e que g é a inversa de f e f é a inversa de g . Nesse caso, escrevemos $g = f^{-1}$ e $f = g^{-1}$. É possível mostrar que uma função é inversível se e somente se ela é bijetora.

Exercícios para sala

1) Determine quais dos gráficos abaixo representam uma função. Nos casos positivos, determine os conjuntos domínio e imagem da função:



2) Dado o gráfico abaixo, determine:



- a) $f(1)$
- b) $f(-1)$
- c) $f(3,14)$
- d) $f(2)$

- e) $f(3)$
- f) $f(0)$
- g) $f(4)$
- h) $f(-2)$

3) Dada $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{3x-5}{2}$, determine o elemento do domínio que tem imagem igual a 8.

4) **(EEAR)** Seja $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ uma função tal que $f(n) = \frac{n}{2}$, se n é par, e $f(n) = \frac{n+1}{2}$, se n é ímpar.

Classifique as afirmações abaixo em V ou F:

a) f é apenas injetora.

b) f é bijetora.

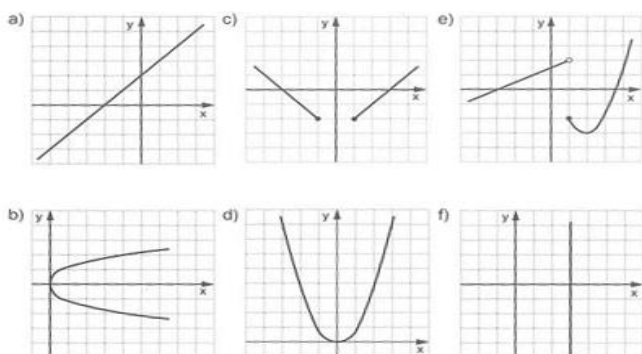
c) f não é injetora, nem sobrejetora.

d) f é apenas sobrejetora.

5) Sabendo que $f(x) = 2x - 15$ e $g(x) = 3x + m$, determine m de modo que $f(g(x)) = g(f(x))$.

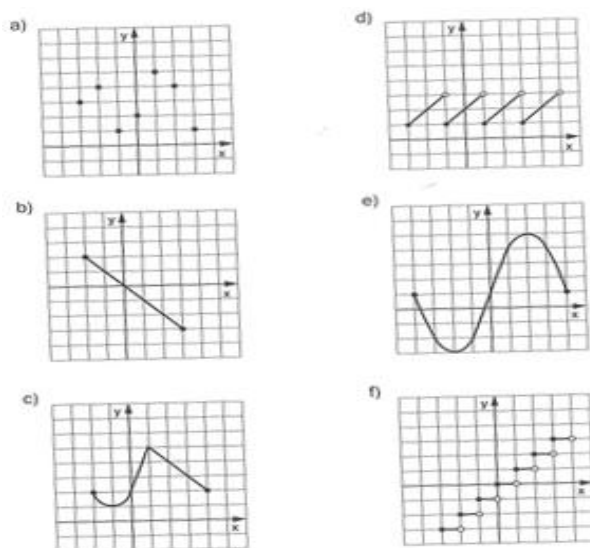
Exercícios para casa

6) Quais as relações de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, cujos gráficos aparecem abaixo, são funções? Justifique.



7) Seja a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{2x-3}{5}$. Qual é o elemento do domínio que tem $-\frac{3}{4}$ como imagem?

8) Considerando que os gráficos abaixo são gráficos de funções, estabeleça o domínio e a imagem de cada uma.



9) Determine o domínio das seguintes funções reais:

a) $f(x) = 3x + 2$

d) $p(x) = \sqrt{x-1}$

g) $s(x) = \sqrt[3]{2x-1}$

b) $g(x) = \frac{1}{x+2}$

e) $q(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$

h) $t(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{2x+3}}$

c) $h(x) = \frac{x-1}{x^2-4}$

f) $r(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-2}$

i) $u(x) = \frac{\sqrt[3]{x+2}}{x-3}$

10) Sendo $x \geq 4$, determine o conjunto imagem da função: $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt{x-4}$.

11) Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ x+1 & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Calcule:

a) $f(3)$

c) $f(\sqrt{2})$

e) $f(\sqrt{3}-1)$

b) $f\left(-\frac{3}{7}\right)$

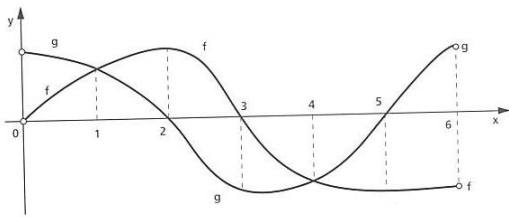
d) $f(\sqrt{4})$

f) $f(0,75)$

12) Seja a função $f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{3x+2}{x-1}$. Qual é o elemento do domínio que tem imagem 2?

13) (UFMG) No plano cartesiano abaixo, estão representados os gráficos das funções $y = f(x)$ e $y = g(x)$, ambas definidas no intervalo aberto $]0, 6[$.

Determine o conjunto S definido por $S = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \cdot g(x) < 0\}$.



14) (ESPECEx) Considere as funções reais $f(x) = 3x$, de domínio $[4,8]$, e $g(x) = 4x$, de domínio $[6,9]$.

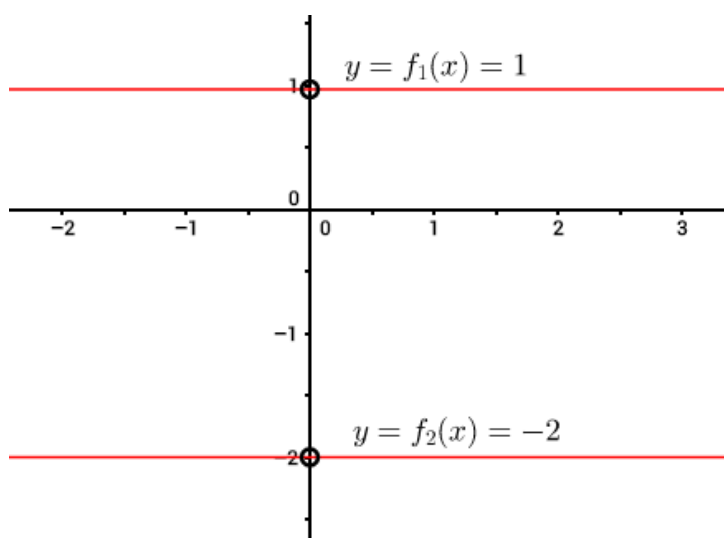
Quais os valores máximo e mínimo que o quociente $\frac{f(x)}{g(x)}$ pode assumir?

15) (UFBA) Sendo $f(x) = 100x + 2$, calcule o valor de $\frac{f(10^{-8}) - f(10^{-3})}{10^{-8} - 10^{-3}}$.

Aula 12: Funções – 1 e 2 graus

Vamos estudar algumas das funções mais simples que existem: as funções constantes, as funções do primeiro grau e as funções do segundo grau.

Função constante: uma função constante assume o mesmo valor em todos os pontos do seu domínio. No caso mais geral possível, temos $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, com $f(x) = c = \text{constante}$. O gráfico de uma função constante como essa é sempre uma reta horizontal, paralela ao eixo x . Veja os dois exemplos abaixo:



Função do primeiro grau: uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função do primeiro grau quando pode ser escrita como $f(x) = ax + b$, com $a, b \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta inclinada em relação ao eixo x . O número a é denominado coeficiente angular e representa a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x . Já o número b é chamado coeficiente linear, e representa o valor em que a reta intercepta o eixo y . Observe que, quando $a > 0$, a reta é crescente e, quando $a < 0$, a reta é decrescente.

Em muitas aplicações, queremos resolver a equação $f(x) = ax + b = 0$, ou seja queremos encontrar as raízes de f . Nesse caso, isso é muito simples, basta isolar a variável x para obter a solução $x = -b/a$. Portanto, o ponto em que o gráfico de uma função do primeiro grau intercepta o eixo x é o ponto $(x, y) = (-b/a, 0)$ e o ponto em que ele intercepta o eixo y é o ponto $(x, y) = (0, b)$.

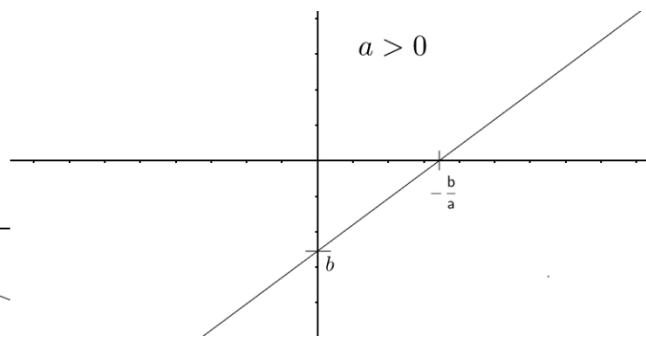
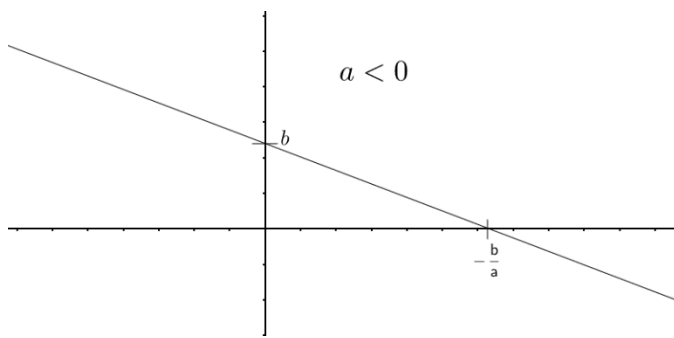
Em muitos casos também queremos saber o sinal da função $f(x)$, i.e. queremos saber para que valores de x temos $f(x) > 0$ e para que valores temos $f(x) < 0$. Isso depende basicamente do sinal de a e da raiz da função, conforme resumido nas figuras abaixo.

Quando $a < 0$, temos que:

- $f(x) < 0$ para $x > -\frac{b}{a}$
- $f(x) > 0$ para $x < -\frac{b}{a}$

Quando $a > 0$, temos que:

- $f(x) < 0$ para $x < -\frac{b}{a}$
- $f(x) > 0$ para $x > -\frac{b}{a}$



Função do segundo grau: uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função do segundo grau quando pode ser escrita como $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$. O gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola, que tem concavidade **para cima** se $a > 0$ e concavidade **para baixo** se $a < 0$. Para encontrar o ponto em que a parábola **intercepta o eixo y**, basta tomarmos $x = 0$. Assim, encontramos o ponto $(x, y) = (0, c)$.

Em muitas aplicações, queremos resolver a equação $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$, ou seja queremos encontrar as **raízes** de f . Ao contrário do caso da equação do primeiro grau em que sempre há uma (única) solução, no caso da função do segundo grau temos **três possibilidades**. Conforme visto na seção 5.2.2, pode ser que **não exista nenhuma solução real**, pode ser que haja **apenas uma solução real distinta**, e pode ser que hajam **duas soluções reais distintas**. Para encontrar as soluções explicitamente, utilizamos a **formula de Bháskara** já discutida em 5.2.2.

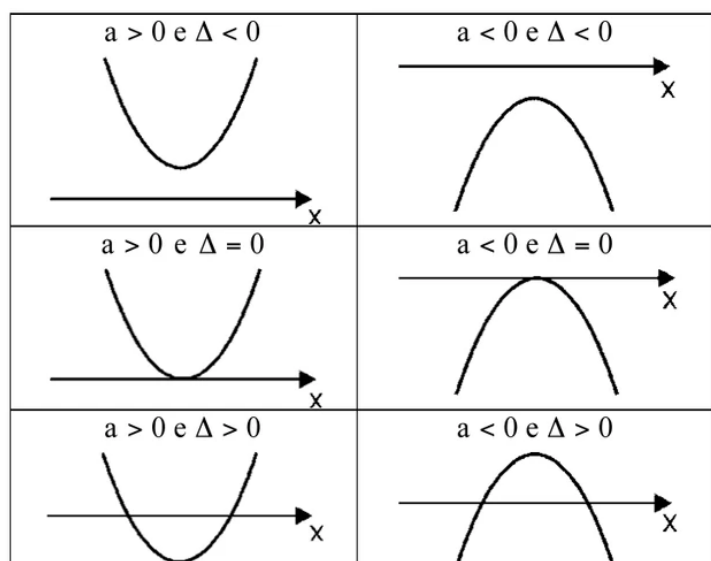
A existência ou não de soluções pode ser entendida através da quantidade $\Delta = b^2 - 4ac$, denominada discriminante da função, e que aparece na fórmula de Bháskara: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.

- Se $\Delta > 0$, existem **duas** soluções reais distintas;
- se $\Delta = 0$ temos apenas $x = -b/2a$;
- se $\Delta < 0$, **não há soluções reais**.

Graficamente, podemos distinguir 6 casos (conforme demonstrado na figura ao lado), de acordo com:

- **concavidade** (sinal de a) e
- **número de soluções** (sinal de Δ)

Observe que, se a **concavidade** é para **cima**, existe um ponto de **mínimo** para a função, que representa o menor valor possível para $f(x)$. Nesse caso, a função é decrescente antes do mínimo e crescente depois dele. Por outro lado, se a



concavidade é para **baixo**, existe um ponto de **máximo** para a função, que representa o maior valor possível para $f(x)$. Nesse caso, a função é crescente antes do máximo e decrescente depois dele.

Esse **ponto de máximo ou de mínimo** é denominado **vértice da parábola**. Vamos denotar suas coordenadas no plano cartesiano por (x_V, y_V) .

Para encontrar explicitamente essas coordenadas, vamos olhar para o caso $\Delta > 0$. Repare, graficamente, que o vértice está no ponto médio entre as raízes da função.

Portanto:

$$x_V = \frac{x_1 + x_2}{2}$$
$$x_V = \frac{1}{2} \left(\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right)$$

$$x_V = \frac{-b}{2a}$$

Aplicando a função f encontramos assim:

$$y_V = f(x_V)$$

$$y_V = a \left(\frac{-b}{2a} \right)^2 + b \left(\frac{-b}{2a} \right) + c$$

$$y_V = \frac{-\Delta}{4a}$$

Apesar de terem sido deduzidas para $\Delta > 0$, essas fórmulas valem para qualquer função do segundo grau:

$$(x_V, y_V) = \left(\frac{-b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a} \right)$$

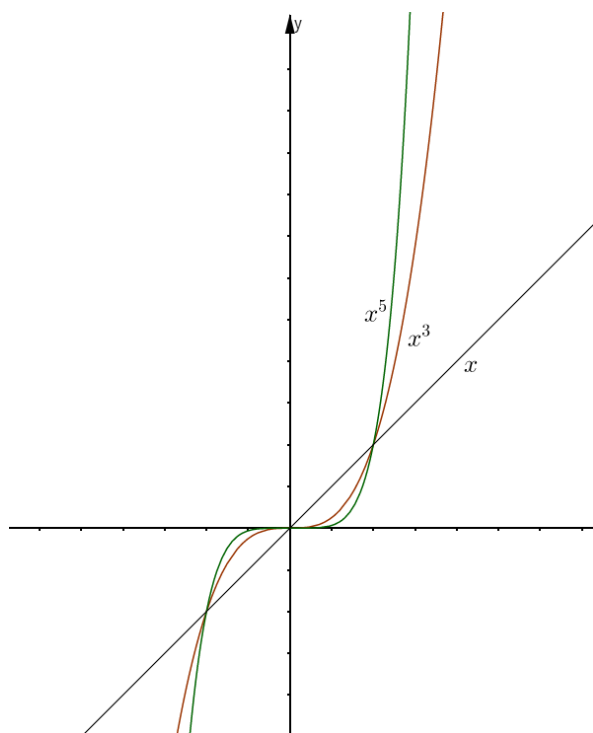
É muito importante também saber para que valores de x temos $f(x) > 0$ e para que valores temos $f(x) < 0$. O jeito mais fácil de fazer essa análise de sinais é esboçando o gráfico da função. Dependendo dos sinais de a e de Δ , temos as seis possibilidades representadas anteriormente.

Função polinomial simples: não vamos estudar as formas gerais de outras funções polinomiais mais complexas como a função de terceiro ou quarto grau. O que vamos fazer é analisar um caso particular delas: as funções do tipo $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ com $f(x) = x^n$, sendo n um número natural não-nulo.

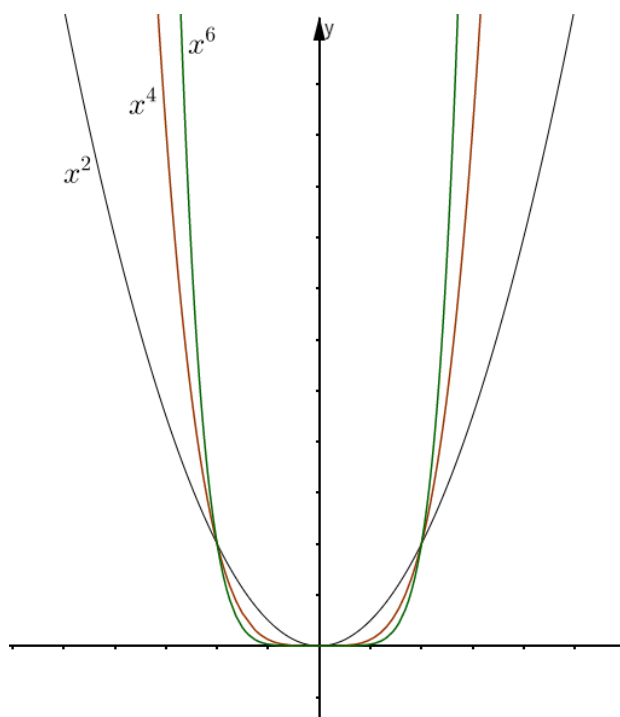
Os casos $n = 1$ e $n = 2$ são, respectivamente, casos particulares das funções de primeiro e segundo graus.

- Se n é **ímpar**, o gráfico da função se assemelha em muitos aspectos ao gráfico de $f(x) = x$;
- se n é **par**, o gráfico da função se assemelha em muitos aspectos ao gráfico de $f(x) = x^2$.

- Se n é ímpar: $f(x) = x$, $f(x) = x^3$, $f(x) = x^5$, $f(x) = x^7$, ...



- Se n é par: $f(x) = x^2$, $f(x) = x^4$, $f(x) = x^6$, $f(x) = x^8$, ...



Exercícios para sala

1) Construa o gráfico cartesiano das seguintes funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$:

a) $y = 3x + 2$

b) $y = \frac{2x-3}{2}$

c) $y = -2x + 3$

d) $y = \frac{4-3x}{2}$

2) Obtenha a equação da reta que passa pelos pontos:

a) (2, 3) e (3, 5)

b) (1, -1) e (-1, 2)

c) (3, -2) e (2, -3)

d) (1, 2) e (2, 2)

3) Paulo e Joana recebem o mesmo salário por hora de trabalho. Após Paulo ter trabalhado 4 horas e Joana 3 horas e 20 minutos, Paulo tinha a receber R\$ 45,00 a mais que Joana. Calcule em reais um décimo do que Paulo recebeu.

4) Construa os gráficos das seguintes funções definidas em $\mathbb{R}$:

a) $y = x^2$

b) $y = -2x^2$

c) $y = x^2 - 2x$

Exercícios para casa

6) Determine os valores de m para que a função quadrática $f(x) = (m - 1)x^2 + (2m + 3)x + m$ tenha dois zeros reais e distintos.

7) Dadas as equações $x^2 - 5x + k = 0$ e $x^2 - 7x + 2k = 0$, sabe-se que uma das raízes da segunda equação é o dobro de uma das raízes da primeira equação. Sendo $k \neq 0$, determine k .

8) Determine os vértices das parábolas

(a) $y = x^2 - 4$ e (b) $y = -x^2 + 3x$.

9) Uma parede de tijolos será usada como um dos lados de um curral retangular. Para os outros lados iremos usar 400 metros de tela de arame, de modo a produzir área máxima. Qual o quociente de um lado pelo outro?

10) Construa o gráfico cartesiano das seguintes funções definidas em $\mathbb{R}$ e estude seus sinais:

a) $y = x^2 - 2x - 3$;

b) $y = -x^2 + x - 1$.

Aula 13: Funções – Inequações, Translação e Homotetia

Inequações polinomiais

Na seção anterior aprendemos como encontrar os valores de x para os quais uma função $f(x)$ do primeiro ou segundo grau é positiva ou negativa. Mas e se essa função não for nem uma função do primeiro nem do segundo grau? O que podemos fazer?

Se tivermos uma função racional, no qual tanto o numerador como o denominador são polinômios, uma alternativa é tentar fatorar (lembre-se das aulas 4 e 5) ao máximo esses polinômios, para depois analisar os fatores separadamente e, ao final, conjuntamente.

Suponha que temos uma função racional $u(x)$ e que queremos saber para que valores de x temos $u(x) < 0$. Suponha que conseguimos fatorar $u(x)$ como $u(x) = \frac{f(x) \cdot g(x)}{h(x)} < 0$.

Para que o **produto/quociente** de **três termos** seja **negativo**, ou os **três** são **negativos** ou **exatamente um é negativo**. Concluimos, portanto, que para $u(x) < 0$ uma dentre as quatro alternativas a seguir deve ocorrer:

- | | |
|---|---|
| 1) Todos negativos: $f(x) < 0, g(x) < 0, h(x) < 0$; | 3) Só g negativo: $f(x) > 0, g(x) < 0, h(x) > 0$; |
| 2) Só f negativo: $f(x) < 0, g(x) > 0, h(x) > 0$; | 4) Só h negativo: $f(x) > 0, g(x) > 0, h(x) < 0$. |

Exemplo: Resolver $\frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1} < 1$

Primeiramente, deixamos todos os termos não-nulos do mesmo lado da inequação:

$$\frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1} - 1 < 0$$

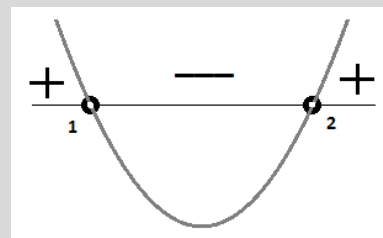
$$\frac{x^2 - 3x + 2}{x + 1} < 0$$

$$\frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1} - \frac{x + 1}{x + 1} < 0$$

Agora, analisamos o sinal do numerador e do denominador independentemente:

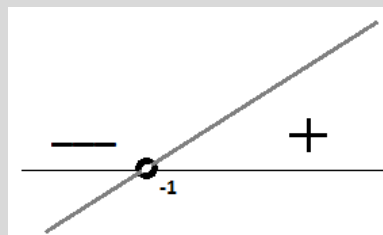
Para o numerador, usamos Bháskara para encontrar as raízes $x = 2$ e $x = 1$. Como corresponde a uma parábola com concavidade para cima, concluimos que o numerador é:

- negativo quando $1 < x < 2$
- positivo para $x < 1$ ou $x > 2$.

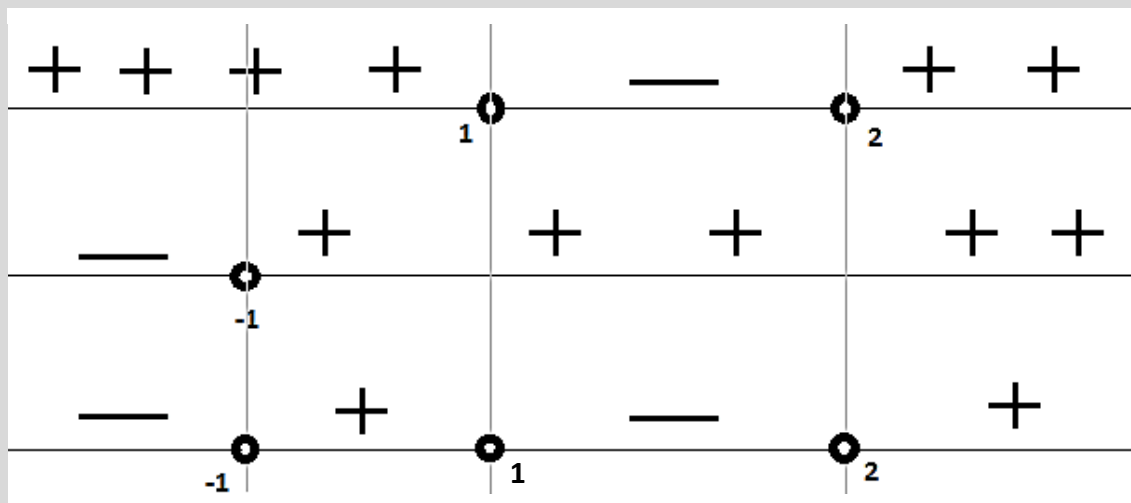


Como o denominador corresponde a uma reta crescente, ele terá sinal:

- positivo para $x > -1$
- negativo para $x < -1$.



Para que a razão entre numerador e denominador seja negativa, um deles deve ser positivo e o outro negativo. Juntando os resultados independentes que obtivemos, isso ocorre para $x > -1$ e $1 < x < 2$ ou para $x < -1$ e $(x < 1$ ou $x > 2)$:



Simplificando, encontramos $1 < x < 2$ ou $x < -1$ como soluções.

Translação, homotetia, reflexão

Vamos agora mudar um pouco de assunto. Queremos estudar gráfico de funções obtidas a partir de uma função $f(x)$ cujo gráfico é conhecido. Por exemplo, supondo que conhecemos o gráfico de $f(x)$, como será o gráfico de $g(x) = f(x - 2)$? E como será o gráfico de $h(x) = 3f(x) + 2$? Para descobrir isso, precisamos entender os conceitos de translação e homotetia.

- **Translação vertical:** supondo que conhecemos o gráfico de $f(x)$, então o gráfico de $f(x) + C$, onde C é uma constante, é uma translação vertical de $f(x)$. Se $C > 0$, temos uma translação “para cima”; se $C < 0$, temos uma translação “para baixo”.
- **Translação horizontal:** supondo que conhecemos o gráfico de $f(x)$, então o gráfico de $f(x+C)$, onde C é uma constante, é uma translação horizontal de $f(x)$. Se $C > 0$, temos uma translação “para a esquerda”; se $C < 0$, temos uma translação “para direita”.
- **Homotetia vertical:** supondo que conhecemos o gráfico de $f(x)$, então o gráfico de $C \cdot f(x)$, onde $C > 0$ é uma constante positiva, é uma homotetia vertical de $f(x)$. Se $C > 1$, temos uma ampliação das distâncias verticais, uma dilatação vertical; se $0 < C < 1$, temos uma redução das distâncias verticais, uma contração vertical.
- **Homotetia horizontal:** supondo que conhecemos o gráfico de $f(x)$, então o gráfico de $f(C \cdot x)$, onde $C > 0$ é uma constante positiva, é uma homotetia horizontal de $f(x)$. Se $C > 1$, temos uma redução das distâncias horizontais, uma contração horizontal; se $0 < C < 1$, temos uma ampliação das distâncias horizontais, uma dilatação horizontal.
- **Reflexão vertical:** supondo que conhecemos o gráfico de $f(x)$, então o gráfico de $-f(x)$ é uma reflexão vertical de $f(x)$, isto é, é uma reflexão do gráfico de $f(x)$ em torno do eixo x .
- **Reflexão horizontal:** supondo que conhecemos o gráfico de $f(x)$, então o gráfico de $f(-x)$ é uma reflexão horizontal de $f(x)$, isto é, é uma reflexão do gráfico de $f(x)$ em torno do eixo y .

Exercícios para sala

1) A partir do gráfico de $f(x) = x$, esboce:

- a) $f_1(x) = f(x) + a$, para $a > 0$ e para $a < 0$
- b) $f_2(x) = f(x + a)$, para $a > 0$ e para $a < 0$

2) A partir do gráfico de $f(x) = x$, esboce:

- a) $f_1(x) = a \cdot f(x)$, para $a > 1$ e para $0 < a < 1$
- b) $f_2(x) = f(a \cdot x)$, para $a > 1$ e para $0 < a < 1$

3) A partir do gráfico de $f(x) = x^2$, esboce:

- a) $f_1(x) = f(x) + a$, para $a > 0$ e para $a < 0$
- b) $f_2(x) = f(x + a)$, para $a > 0$ e para $a < 0$

4) A partir do gráfico de $f(x) = x^2$ esboce:

- a) $f_1(x) = a \cdot f(x)$, para $a > 1$ e para $0 < a < 1$
- b) $f_2(x) = f(a \cdot x)$, para $a > 0$ e para $0 < a < 1$

5) A partir dos gráficos de $f(x) = x$ e $g(x) = x^2$, esboce:

- a) $-f(x)$
- b) $f(-x)$
- c) $f(|x|)$
- d) $f_1(x) = |x|$
- e) $g_1(x) = |x^2 + ax + b|$, admitindo que a função possui duas raízes reais.

Exercícios para casa

6) A partir do gráfico de $f(x) = x^2$ esboce:

- a) $f_1(x) = ax^2 + bx + c$ para $\Delta < 0$, para $a > 0$ e $a < 0$
- b) $f_2(x) = ax^2 + bx + c$ para $\Delta = 0$, para $a > 0$ e $a < 0$
- c) $f_3(x) = ax^2 + bx + c$ para $\Delta > 0$, para $a > 0$ e $a < 0$

7) Para os gráficos do exercício anterior, esboce

- a) $-f(x)$
- b) $f(-x)$

8) Para os gráficos do exercício 6, esboce $f(|x|)$.

9) Esboce o gráfico das seguintes funções, utilizando o gráfico de uma função mais simples e aplicando as transformações apropriadas. Para cada uma dessas funções indique:

- as intersecções com os eixos x e y ;
- as regiões nas quais as funções são positivas, negativas, crescentes, decrescentes e
- os pontos de máximo e mínimo local se existirem.

- a) $-2x + 1$
- b) $(x + 3)^4$
- c) $(x + 3)^4 - 1$
- d) $5x^2 + 1$

- e) $2x^2 - 1$
- f) $x^2 - x + 3$
- g) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 5, & \text{se } |x^2 - 1| + 1 < 2 \\ \cos(3x), & \text{se } |x^2 - 1| + 1 \geq 2 \end{cases}$

Aula 14: Funções – função modular e função raiz

Módulo

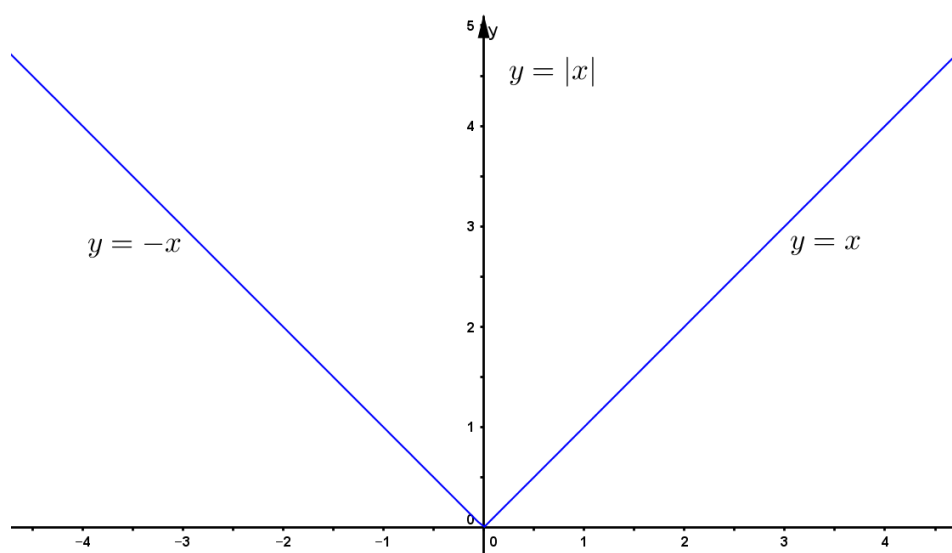
Define-se o **módulo** $|x|$ de um número real x como sendo esse mesmo número sem contar o sinal. Rigorosamente, definimos o módulo através de:

$$|x| = \begin{cases} -x, & \text{se } x < 0 \\ x, & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

Essa definição dá origem à função módulo. A função módulo é uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} -x, & \text{se } x < 0 \\ x, & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

O gráfico da função módulo tem a seguinte forma:



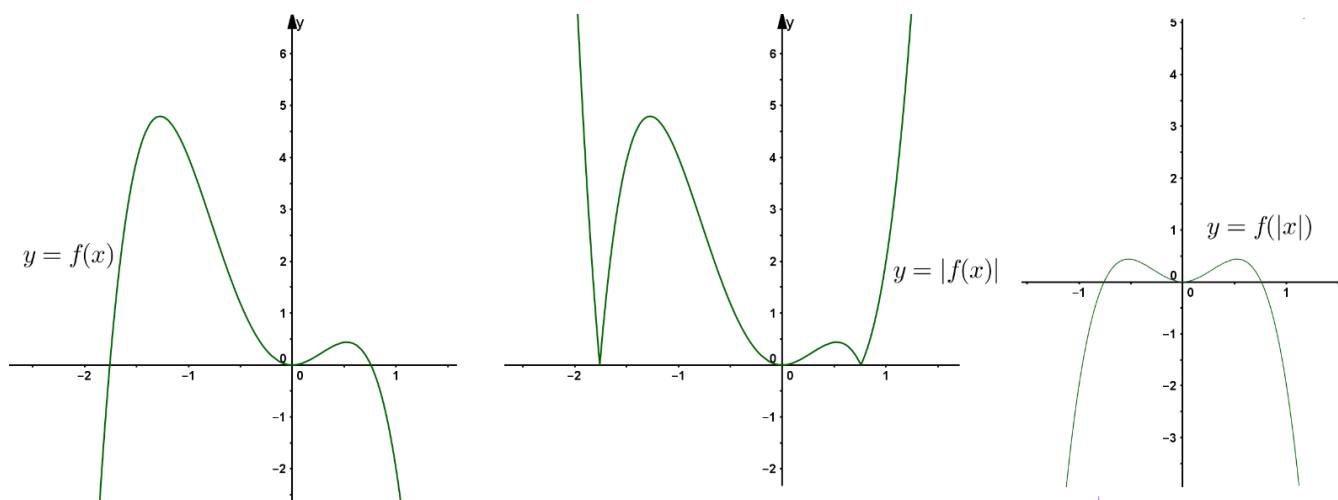
Se conhecemos o gráfico de uma função qualquer $f(x)$, podemos nos perguntar como serão os gráficos de $|f(x)|$ e de $f(|x|)$.

Pela definição de módulo, $|f(x)| = \begin{cases} -f(x), & \text{se } f(x) < 0 \\ f(x), & \text{se } f(x) \geq 0 \end{cases}$

Portanto, o gráfico de $|f(x)|$ é uma cópia de $f(x)$ quando $f(x) \geq 0$ e é uma reflexão de $f(x)$ em torno do eixo x quando $f(x) < 0$.

Usando novamente a definição, temos $f(|x|) = \begin{cases} f(-x), & \text{se } x < 0 \\ f(x), & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$

Portanto, o gráfico de $f(|x|)$ é uma cópia de $f(x)$ quando $x \geq 0$ e é uma reflexão de $f(x)$ em torno do eixo y quando $x < 0$. A figura abaixo ilustra isso:



Em muitas situações, vamos precisar resolver equações e inequações envolvendo uma ou mais operações de módulo. O procedimento padrão é utilizar a definição para transformar a equação modular em uma ou mais equações sem módulo. A mesma ideia funciona para inequações.

Exemplo: resolver a inequação $|x + 1| < 2$

Para eliminar o módulo, temos que separar em dois casos:

1º caso:

$$\begin{aligned} x + 1 &\geq 0 \\ x &\geq -1 \end{aligned}$$

A inequação modular então se transforma em:

$$\begin{aligned} x + 1 &< 2 \\ x &< 1 \end{aligned}$$

Logo, $-1 \leq x < 1$, é solução.

2º caso:

$$\begin{aligned} x + 1 &< 0 \\ x &< -1 \end{aligned}$$

Assim, a inequação modular se torna:

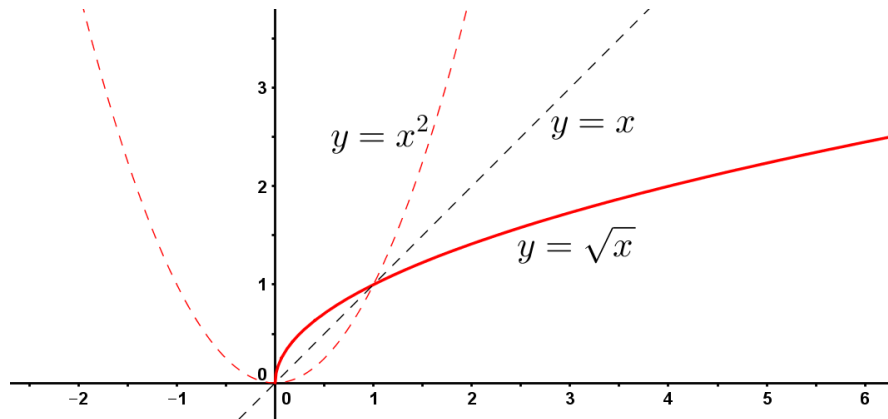
$$\begin{aligned} -(x + 1) &< 2 \\ -x - 1 &< 2 \\ x &> -3 \end{aligned}$$

Logo, $-3 < x < -1$ é solução.

Considerando os dois casos, temos que a solução mais geral possível é dada por $-3 < x < 1$.

Raiz quadrada

Define-se a raiz quadrada $\sqrt{x}$ de um número real x não-negativo como sendo o número real não-negativo que elevado ao quadrado resulta em x . Rigorosamente, definimos a função raiz quadrada como sendo uma função $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ tal que $f(x) = \sqrt{x} = y$, com $x \geq 0$, $y \geq 0$ e $y^2 = x$. Ou seja, é a inversa da função $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ dada por $g(x) = x^2$ e, por isso, o gráfico da função raiz quadrada é a reflexão da parte direita da parábola $y = x^2$ em relação à reta $y = x$:



Assim como no caso da função modular, é importante saber resolver equações e inequações envolvendo raízes quadradas. O procedimento padrão é isolar a raiz e “elevar ao quadrado” para se obter uma equação/inequação sem raiz. Além disso, temos que garantir que o que está “dentro” da raiz não é negativo e, no caso de inequações, temos que nos atentar ao sinal da desigualdade depois de “elevar ao quadrado”. Ao final, é recomendado testar as soluções encontradas. Vejamos alguns exemplos:

Exemplo: resolva $\sqrt{x+1} + x = 1$

Primeiro note que, para a expressão fazer sentido, devemos ter:

$$x + 1 \geq 0$$

$$x \geq -1$$

Isolando a raiz e elevando ao quadrado, encontramos:

$$\sqrt{x+1} = 1 - x$$

$$\sqrt{x+1} = 1 - x$$

$$(\sqrt{x+1})^2 = (1-x)^2$$

$$x + 1 = 1 - 2x + x^2$$

$$x^2 - 3x = 0$$

$$x(x-3) = 0$$

As soluções então, **a princípio**, são $x = 0$ e $x = 3$, mas é **necessário checar**, pois, ao elevar ao quadrado, perdemos informações sobre o sinal do termo $x + 1$.

Conferindo, notamos que $x = 0$ é realmente **solução**, enquanto $x = 3$ **não é**.

Exemplo: resolva $\sqrt{x+1} + x < 1$

Para que a expressão faça sentido, devemos ter:

$$x + 1 \geq 0$$

$$x \geq -1$$

Isolando a raiz, temos:

$$\sqrt{x+1} < 1 - x$$

Observe que, como a raiz é sempre não-negativa, podemos escrever:

$$0 < \sqrt{x+1} < 1 - x$$

Como ambos os termos são positivos, podemos elevar a desigualdade ao quadrado sem ter que alterar seu sinal:

$$(\sqrt{x+1})^2 < (1-x)^2$$

$$x+1 < 1-2x+x^2$$

$$x^2 - 3x > 0$$

A solução dessa inequação do segundo grau é $x < 0$ ou $x > 3$.

Para que $0 < \sqrt{x+1} < 1 - x$ faça sentido, devemos ter **ainda**:

$$x + 1 \geq 0$$

e

$$1 - x > 0$$

ou seja:

$$x \geq -1$$

e

$$x < 1$$

Juntando essas condições, ($x < 0$ ou $x > 3$) e $-1 \leq x < 1$, encontramos a solução final:

$$-1 \leq x < 0$$

Exercícios para sala

1) Encontre todos os números $x \in \mathbb{R}$ que satisfazem as igualdades:

- a) $|x + 2| = 3$
- b) $|x^2 - 3x - 1| = 3$
- c) $|x + 1| + |x - 2| = 1$

2) Construa os gráficos das seguintes funções definidas em $\mathbb{R}$:

- a) $f(x) = |2x|$
- b) $f(x) = |x + 1|$
- c) $f(x) = |x| - 1$

3) Resolva, em $\mathbb{R}$, a inequação $|2x - 3| \leq 1$.

4) Construa os gráficos e indique os domínios das funções reais abaixo:

- a) $f(x) = \sqrt{x}$
- b) $f(x) = \sqrt{2x + 4}$

5) Para quais valores de $x \in \mathbb{R}$ as seguintes expressões são verdadeiras?

- a) $\sqrt{2x - 3} = 5$
- b) $\sqrt{16 + \sqrt{x + 4}} = 5$
- c) $\sqrt{3x - 2} \geq \sqrt{2x - 3}$

Exercícios para casa

6) Construa o gráfico das funções $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ abaixo:

- a) $f(x) = |x| - 3$
- b) $f(x) = |x^2 - 1| - 2$
- c) $f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$

7) Resolva:

- a) $|x - 3| = 8$
- b) $|x - 1| \cdot |x + 1| = 0$
- c) $|x - 1| \cdot |x + 2| = 3$
- d) $|x| = -x + 2$
- e) $|x + 1| + |x - 2| = 1$
- f) $|5x - x^2 - 6| = x^2 - 5x + 6$
- g) $|x - 1| - 2|x - 2| + 3|x - 3| = 4$

8) Resolva, em $\mathbb{R}$, a equação $|x|^2 + |x| - 6 = 0$.
(Sugestão: Faça $|x| = y$).

9) Resolva as seguintes desigualdades:

- a) $|x - 3| < 8$
- b) $|x + 4| < 2$
- c) $|x - 1| + |x - 2| > 1$
- d) $|x - 1| + |x + 1| > 2$
- e) $|x - 1| + |x + 1| < 1$

- f) $|x - 2| + x|x + 2| < 1$
- g) $|x^2 - 2| + 2x + 1 \geq 0$

10) Construa o gráfico e determine o domínio das seguintes funções:

- a) $f(x) = \sqrt{x + 2}$
- b) $f(x) = \sqrt{2x}$

11) Para quais valores de $x \in \mathbb{R}$ as seguintes equações são satisfeitas?

- a) $\sqrt{x + 1} = 8 - \sqrt{3x + 1}$
- b) $1 + \sqrt{3x + 5} = x$
- c) $\sqrt{4x - 3} + \sqrt{5x - 1} = \sqrt{15x + 4}$
- d) $\sqrt{3x + 34} - \sqrt{3x - 3} = 1$

12) Determine o conjunto solução das seguintes desigualdades:

- a) $\sqrt{1 - 3x} - \sqrt{5 + x} > 1$
- b) $\sqrt{4 - \sqrt{1 - x}} - \sqrt{2 - x} > 0$

13) Resolva, em $\mathbb{R}$, a inequação:

$$\frac{\sqrt{-x^2 + 7x - 6}}{x} \geq 1$$

Aula 15: Funções – função exponencial e função logaritmo

Estudamos anteriormente as operações de exponenciação e de logaritmo. Agora, vamos pensar nelas como funções.

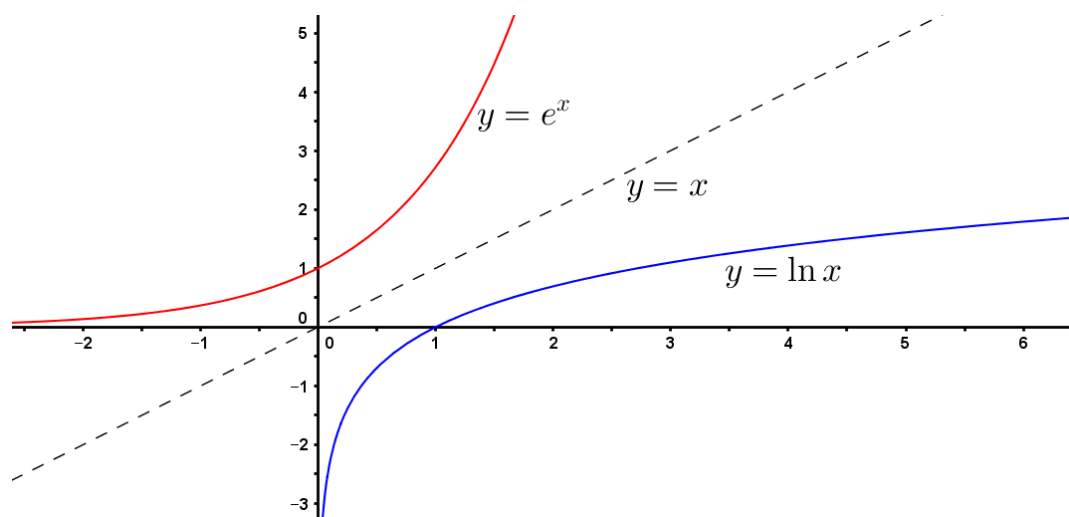
Função Exponencial

Define-se a função exponencial como sendo a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ tal que $f(x) = e^x$. Observe que, com esse contradomínio escolhido ($\mathbb{R}_+^*$), a função é bijetora e, portanto, inversível. A função inversa é justamente a função logarítmica.

Função Logarítmica

É uma função $g: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $g(x) = \ln x$. Por ser a função inversa da exponencial definida acima, vale $f(g(x)) = g(f(x)) = x$, ou seja, $\ln(e^x) = e^{\ln x} = x$.

Observe abaixo o gráfico dessas duas funções. Devido ao fato de uma ser a inversa da outra, seus gráficos são simétricos em relação à reta $y = x$. É importante notar que ambas as funções são crescentes.



No caso de termos uma **base a diferente do número de Euler**, podemos encontrar duas situações distintas:

Base maior que 1 ($a > 1$):

- gráfico de $y = a^x$ é bastante **semelhante** ao gráfico de $y = e^x$;
- gráfico de $y = \log_a x$ é bastante **semelhante** ao gráfico de $y = \ln x$.

(Verificar figura a seguir para o caso $a = 4$).

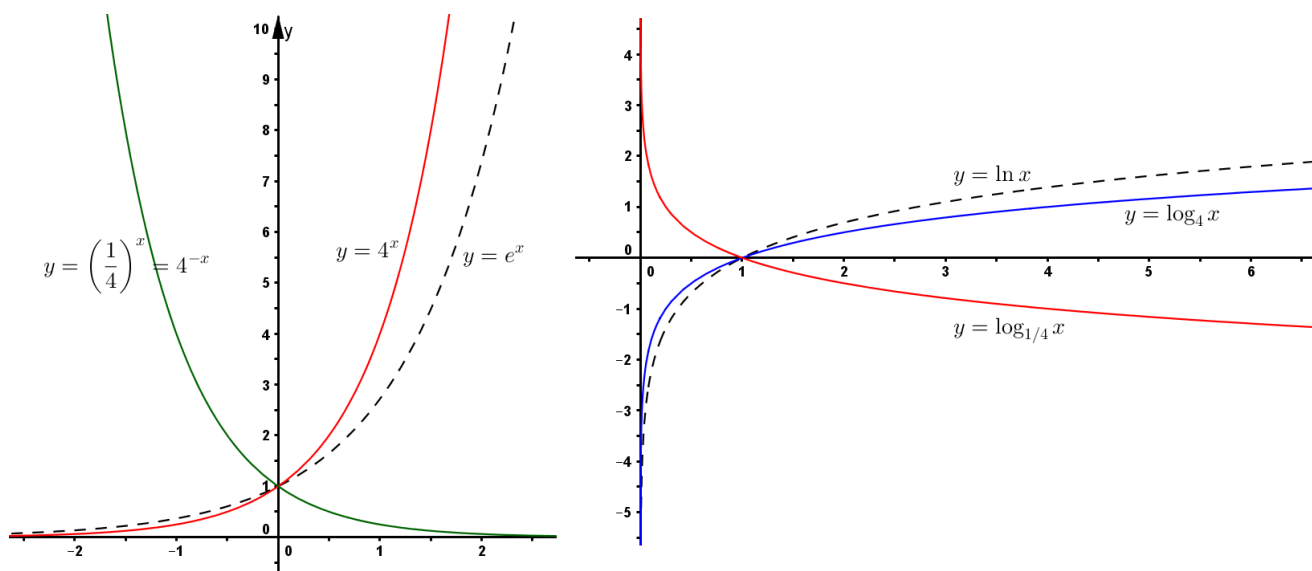
Base com valor entre 0 e 1 ($0 < a < 1$):

- os gráficos de $y = a^x$ **diferentes** de $y = e^x$;
- e de $y = \log_a x$ são **diferentes** de $y = \ln x$.

(Verificar figura a seguir para o caso $a = 1/4$).

Note que, como $\frac{1}{4} = 4^{-1}$, podemos relacionar $f(x) = 4^x$ com $g(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ através de $g(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^x = 4^{-x} = f(-x)$. Portanto, o gráfico de $y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ é a **reflexão em torno do eixo y** do gráfico de $y = 4^x$.

Analogamente, temos $\log_{1/4} x = \frac{\log_4 x}{\log_4 1/4} = -\log_4 x$ e, portanto, o gráfico de $y = \log_{1/4} x$ é a **reflexão em torno do eixo x** do gráfico de $y = \log_4 x$.



Quando tivermos que resolver equações envolvendo exponenciais e logaritmos, utilizaremos as propriedades discutidas nas aulas 3, 6 e 7. Por outro lado, para resolver inequações, além dessas propriedades, é importante reconhecer se a função é crescente ou decrescente.

Exercícios para sala

1) Construa os gráficos das funções reais abaixo:

a) $y = 3^x$ b) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ c) $y = 10^{-x}$

2) Encontre o conjunto solução de cada equação ou inequação exponencial abaixo:

a) $2^{3x-1} = 32$ c) $2^x > 128$

b) $81^{1-3x} = 27$ d) $\left(\frac{3}{5}\right)^x \geq \frac{125}{27}$

3) Construir os gráficos e determinar os domínios das funções reais:

a) $f(x) = \log_3 x$

b) $f(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$

4) Resolva as seguintes equações:

a) $5^x = 4$

b) $\log_3(5x - 6) = \log_3(3x - 5)$

c) $\log_x(2x + 3) = 2$

d) $\log_x(5x + 2) = \log_x(3x + 4)$

5) Determine os valores de x que satisfazem:

a) $3^x > 2$

b) $\log_3(5x - 2) < \log_3 4$

c) $\log_{\frac{1}{2}}(3x - 1) \geq \log_{\frac{1}{2}}(2x + 3)$

d) $\log_2(3x + 5) > 3$

Exercícios para casa

6) Esboce o gráfico das funções abaixo:

a) $f(x) = 2^x - 3$

b) $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + 1$

7) Resolva as seguintes equações:

a) $2^{x^2-1} = 8^x$

b) $27^{x^2+1} = 9^{5x}$

c) $(2^x)^{x-1} = 4$

d) $(2^x)^{x+4} = 32$

8) Resolva a equação exponencial:

$$2^{x-1} + 2^x + 2^{x+1} - 2^{x+2} + 2^{x+3} = 120$$

9) Determine o conjunto solução de:

a) $2^x < 32$

b) $\left(\frac{1}{3}\right)^x > \frac{1}{81}$

c) $3^x < \frac{1}{27}$

d) $(\sqrt[3]{2})^x < \sqrt[4]{8}$

10) Resolva a inequação:

$$2^x - 2^{x+1} - 2^{x+2} - 2^{x+3} + 2^{x+4} < \frac{3}{4}$$

11) Determine o domínio das funções:

a) $f(x) = \log_{(3-x)}(x+2)$

b) $f(x) = \log_x(x^2 + x - 2)$

c) $f(x) = \log_{(2x-3)}(3 + 2x - x^2)$

12) Resolver as equações:

a) $3^{2x+1} = 2$

b) $\log_{\frac{1}{3}}(3x^2 - 4x - 17) = \log_{\frac{1}{3}}(2x^2 - 5x + 3)$

c) $\log_{(x+2)}(2x^2 - 5x + 2) = \log_{(x+2)}(3x^2 - 8x - 2)$

d) $\log_3[\log_2(3x^2 - 5x + 2)] = \log_3 2$

13) Resolva $\log_2 x + \log_x 2 = 2$ (Sugestão: mostre que $\log_x 2 = \frac{1}{\log_2 x}$).

14) Resolva as inequações abaixo:

a) $2^{3x-1} \leq \frac{1}{5}$

b) $5^{4x-1} < 3$

c) $\log_{\frac{1}{10}}(x^2 + 1) < \log_{\frac{1}{10}}(2x - 5)$

d) $\log(x^2 - x - 2) < \log(x - 4)$

e) $\log_3(3x + 4) - \log_3(2x - 1) > 1$

15) Para quais valores de x a equação $\log_x(2x^2 - 5x + 2) > 1$ é satisfeita?

16) (EsPCEX-SP) Qual é o domínio da função real $f(x) = \log_{(x+1)}(2x^2 - 5x + 2)$?

Aula 16: Funções – funções trigonométricas e funções trigonométricas inversas

Funções trigonométricas

Todas as grandezas trigonométricas definidas anteriormente dão origem a funções associadas. É possível escolher o domínio e o contradomínio dessas funções de modo que todas elas sejam inversíveis.

Vamos analisar as três funções mais básicas (**seno**, **cosseno**, **tangente**) e suas respectivas inversas. As aulas 8, 9 e 10 são fundamentais para entendermos essa aula.

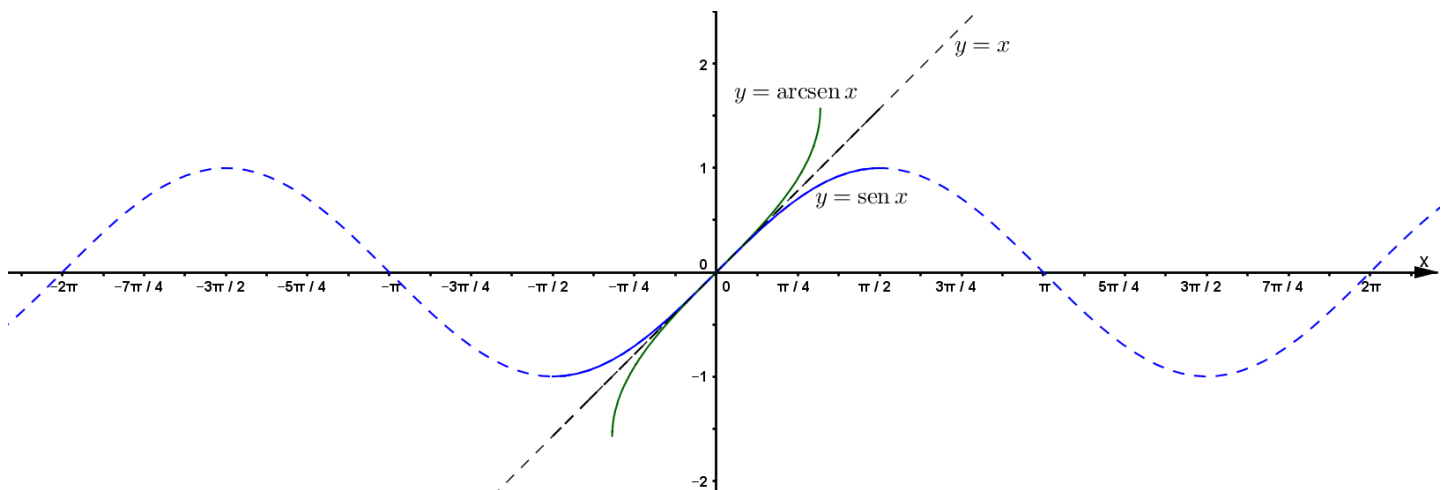
- **Função seno:** é a função $f_1: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$ tal que $f_1(x) = \text{sen } x$
- **Função cosseno:** é a função $f_2: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$ tal que $f_2(x) = \text{cos } x$
- **Função tangente:** é a função $f_3: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f_3(x) = \text{tg } x$

Funções trigonométricas inversas

Como as funções acima são todas bijetoras, elas são inversíveis. As inversas correspondentes são denominadas arco-seno, arco-cosseno, e arco-tangente.

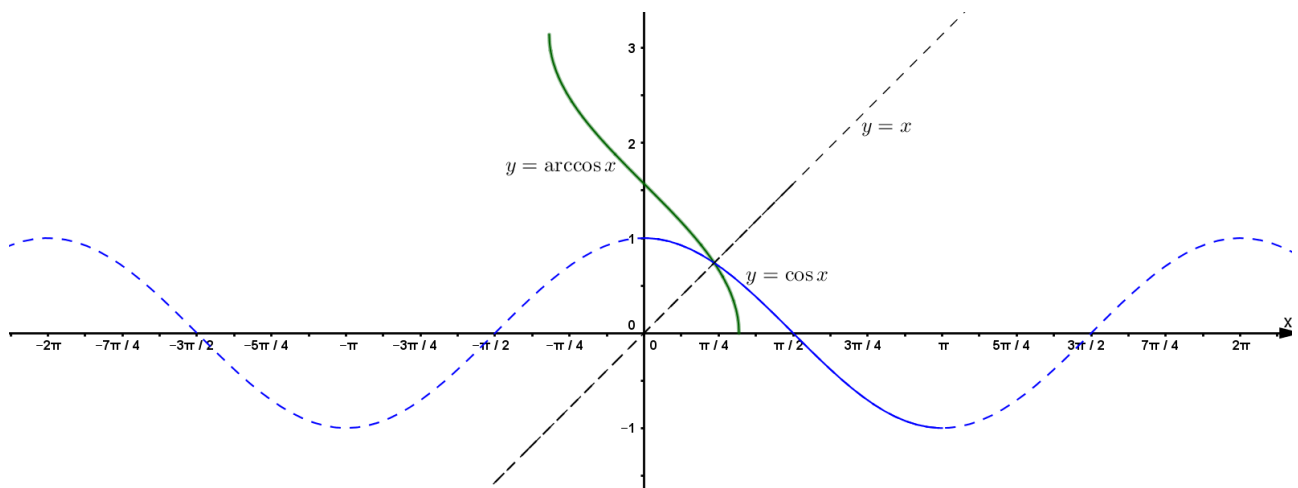
- **Função arco-seno:** é a função $g_1: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, **inversa** da função **seno**, denotada por $g_1(x) = \text{arcsen } x$ e satisfazendo $\text{sen}(\text{arcsen } x) = \text{arcsen}(\text{sen } x) = x$. Em outras palavras, $y = \text{arcsen } x$ se, e somente se, $\text{sen } y = x$.

Veja o gráfico dessas funções a seguir:



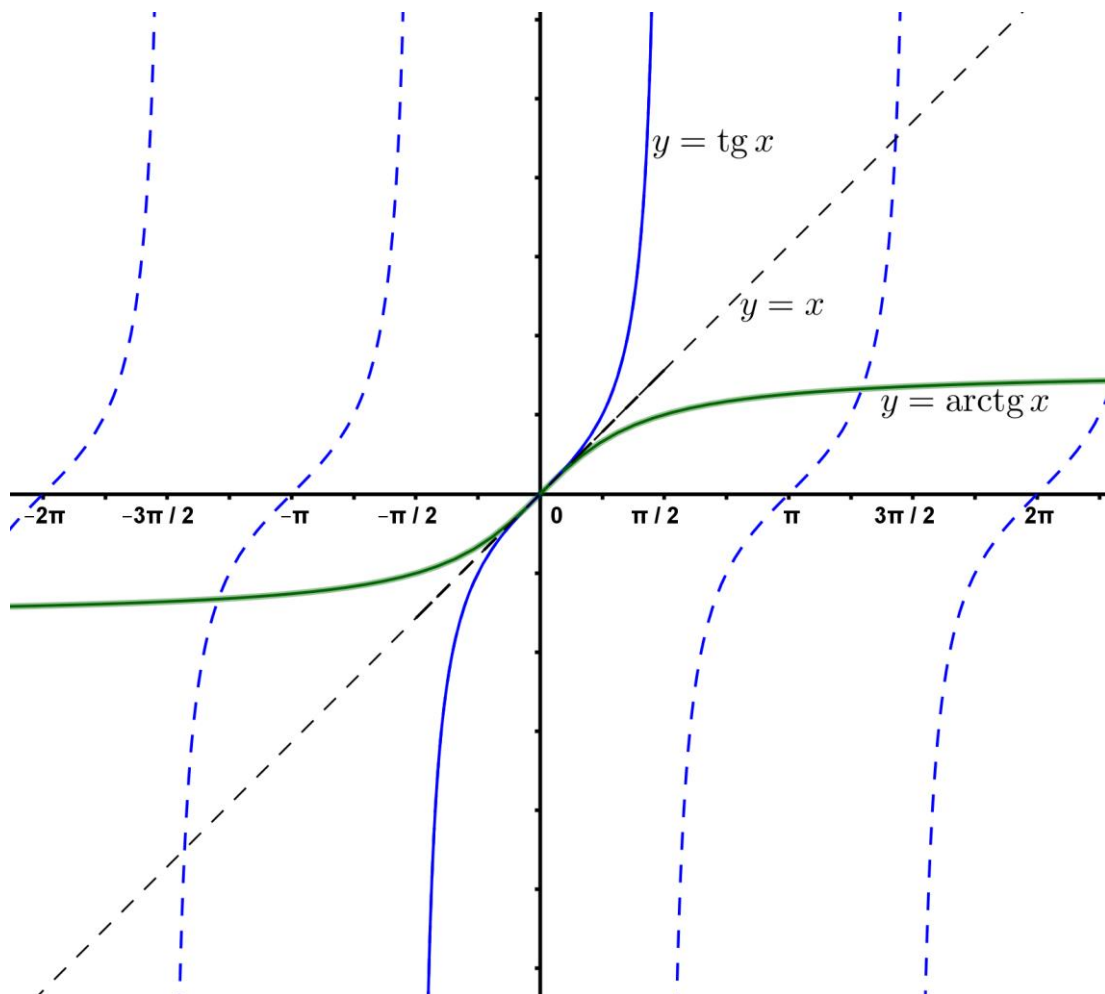
- **Função arco-cosseno:** é a função $g_2: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$, **inversa** da função **cosseno**, denotada por $g_2(x) = \text{arccos } x$ e satisfazendo $\text{cos}(\text{arccos } x) = \text{arccos}(\text{cos } x) = x$. Em outras palavras, $y = \text{arccos } x$ se, e somente se, $\text{cos } y = x$.

Veja o gráfico dessas funções a seguir:



- **Função arco-tangente:** é a função $g_3: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, **inversa** da função **tangente**, denotada por $g_3(x) = \text{arctg } x$ e satisfazendo $\text{tg}(\text{arctg } x) = \text{arctg}(\text{tg } x) = x$. Em outras palavras, $y = \text{arctg } x$ se, e somente se, $\text{tg } y = x$.

Veja o gráfico dessas funções a seguir:



Em muitos casos, quando não estamos interessados nas funções trigonométricas inversas, ampliamos o domínio das funções seno, cosseno e tangente para que seja o maior possível. O gráfico estendido dessas funções está representado nas figuras acima pelas linhas azuis tracejadas.

Obs.: muitas referências denotam as funções trigonométricas inversas $\arcsen x$, $\arccos x$, e $\text{arctg } x$, respectivamente através de $\text{sen}^{-1} x$, $\text{cos}^{-1} x$, $\text{tg}^{-1} x$. Nesse caso, o **expoente -1 não denota o número inverso, mas sim a função inversa**. Portanto, seguindo essa notação, $\arcsen x = \text{sen}^{-1} x \neq \frac{1}{\text{sen } x}$ (e, analogamente, para as outras funções trigonométricas inversas).

Obs. 2: além das funções trigonométricas básicas (seno, cosseno, tangente) e suas inversas, é possível definir também as funções secante, cossecante, e cotangente, bem como as suas inversas (arco-secante, arco-cossecante, e arco-cotangente). No entanto, isso foge do escopo dessa aula.

Exercícios para sala

1) Determine o período, a imagem e faça o gráfico de um período completo das funções:

- a) $\text{sen}(x)$
- b) $a + \text{sen}(x)$, para $a > 0$ e $a < 0$
- c) $b \cdot \text{sen}(x)$, para $0 < b < 1$ e $b > 1$
- d) $a + b \cdot \text{sen}(x)$, para $a < 0$ e $b > 1$
- e) $\text{sen}(cx)$, para $0 < c < 1$ e $c > 1$
- f) $\text{sen}(cx + d)$, para $c > 1$ e $d > 1$
- g) $a + b \text{sen}(cx + d)$, para $a > 0$, $b > 1$ e $0 < c < 1$

2) Determine o período, a imagem, o domínio e faça o gráfico de um período completo das funções:

- a) $\text{tg}(x)$
- b) $a + \text{tg}(x)$, para $a > 0$ e $a < 0$
- c) $b \text{tg}(x)$, para $0 < b < 1$ e $b > 1$
- d) $a + b \text{tg}(x)$, para $a < 0$ e $b > 1$
- e) $\text{tg}(cx)$, para $0 < c < 1$ e $c > 1$

3) Considere $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = 2\text{sen}(3x) - \cos[(x - \pi)/2]$$

Classifique as afirmações abaixo em V ou F:

- a) é uma função par.
- b) é uma função ímpar e periódica de período 4π .
- c) é uma função ímpar e periódica de período $\frac{4\pi}{3}$.
- d) é uma função periódica de período 2π
- e) não é par, não é ímpar e não é periódica.

4) Sobre a função $f(x) = |\text{sen}(x)|$, classifique as afirmações em V ou F:

- a) $f(x) = f(2x)$
- b) $f(-x) = -f(x)$
- c) $f(x) = f(x + \pi)$
- d) $f(x) = f\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$
- e) $f(x) = f\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

5) Sejam f e g duas funções definidas por

$$f(x) = (\sqrt{2})^{3 \cdot \text{sen}(x) - 1}$$

$$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{3 \cdot \text{sen}^2(x) - 1}$$

com $x \in \mathbb{R}$. Qual a soma do valor mínimo de f com o valor mínimo de g ?

Exercícios para casa

6) Determine o período, a imagem e faça o gráfico de um período completo das funções:

- a) $\cos(x)$
- b) $a + \cos(x)$, para $a > 0$ e $a < 0$
- c) $b\cos(x)$, para $0 < b < 1$ e $b > 1$
- d) $a + b\cos(x)$, para $a > 0$ e $0 < b < 1$
- e) $\cos(cx)$, para $0 < c < 1$ e $c > 1$
- f) $\cos(cx + d)$, para $0 < c < 1$ e $d > 0$
- g) $a + b\cos(cx + d)$, para $a < 0$, $0 < b < 1$, $0 < c < 1$ e $d > 0$.

7) Considerando a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \sin(x)$, classifique as afirmações abaixo em V ou F:

- a) A função $f(x)$ é uma função par.
- b) A função $f(x)$ é periódica de período 2π .
- c) A função $f(x)$ é sobrejetora.
- d) $f(0) = 0$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

8) A função real definida por $f(x) = k \cdot \cos(px)$, $k > 0$ e $p \in \mathbb{R}$, tem o período 7π e conjunto imagem $[-7, 7]$. Então, quanto vale $k \cdot p$?

9) Qual o menor valor de $\frac{3}{5 + \sin x}$?

10) A expressão $f(t) = 2 - 2\cos\left(\frac{\pi}{6}t\right)$, com $0 \leq t \leq 12$, representa a variação da profundidade do trabalho de uma ferramenta de corte em relação ao tempo de operação. Em que instante essa profundidade é máxima?

11) Considerando as funções $f_1, f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dadas por $f_1(x) = \sin(x) + \cos(x)$ e $f_2(x) = 3\sin(x)\cos(x)$, classifique as afirmações abaixo em V ou F:

- a) O período de $f_1(x)$ é 2π .
- b) O maior valor que $f_2(x)$ pode assumir é 1,5.
- c) O conjunto imagem de $f_1(x)$ está contido no conjunto imagem de $f_2(x)$.

12) Qual o valor máximo que a função $f(x) = 16 \cdot \sin(x) \cdot \cos(x)$ assume?

13) Sejam $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $f(x) = 1 + \sin(2x)$ e $g(x) = 1 + 2\cos(x)$. No intervalo $[0, 2\pi)$, os gráficos de f e g se cruzam em quantos pontos? Faça um esboço dos gráficos.

14) Classifique as proposições abaixo em V ou F:

a) $\text{sen}(x) \leq x$ para todo $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

b) $\text{sen}(x) + \cos(x) \geq 1$ para todo $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

c) Para qualquer arco x pertencente à intersecção dos domínios das funções trigonométricas vale a igualdade de $\frac{\csc^2(x)}{\cot^2(x)} = \sec^2(x)$.

d) Os gráficos de $f_1, f_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, com $f_1(x) = \text{sen}(x)$ e $f_2(x) = 5 \text{sen}(x)$ se interceptam em uma infinidade de pontos.

e) Os gráficos de $g_1, g_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, com $g_1(x) = \cos(x)$ e $g_2(x) = 3 + \cos(x)$ não possuem ponto em comum.

f) Os gráficos de $h_1, h_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, com $h_1(x) = \text{sen}(x)$ e $h_2(x) = \text{sen}(x + 1)$ se interceptam numa infinidade de pontos.

16) Qual o valor de $\text{tg} \left[\text{arc sen} \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} \right) \right]$?

17) Calcule a soma dos números associados aos itens corretos:

(01) Se $\text{sen } x = -\frac{4}{5}$, com x no terceiro quadrante, então $\cos \frac{x}{2} = -\frac{1}{5}$.

(02) Se $x + y = \frac{\pi}{3}$, então $\cos(3x - 3y) = 2 \text{sen}^2 3y - 1$.

(04) Existe $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{2} \right]$ tal que $\text{sen}^2 x + 3 \cos x = 3$.

(08) A função inversa de $f(x) = \cos x$ é $g(x) = \sec x$.

(16) Considere um triângulo em que a razão entre dois de seus lados é 2, e o ângulo por eles formado mede 60° . Pode-se concluir que o triângulo é um triângulo retângulo.

Material complementar Aula 13: Exercícios sobre Inequações

Exercícios para sala

1) Estude os sinais das seguintes funções definidas em $\mathbb{R}$:

a) $y = 2x + 3$

b) $y = x^2 - 5x + 6$

2) Sejam as funções definidas em $\mathbb{R}$:

$f(x) = 2x + 3$

$g(x) = 2 - 3x$

$h(x) = 4x - 12$

Para que valores de $x \in \mathbb{R}$ tem-se:

a) $f(x) \geq g(x)$

b) $g(x) < h(x)$

c) $f(x) \geq h(x)$

3) Encontre o conjunto solução das seguintes inequações:

a) $2x + 1 < 2$

b) $x^2 - 3x + 3 > 1$

4) Para que valores do domínio da função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida abaixo a Imagem é menor do que 4?

$$f(x) = 3x - 12$$

5) Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações abaixo:

a) $(3x + 3) \cdot (5x - 3) < 0$

b) $\frac{-8x^2 - 2x + 3}{4 - x} > 0$

6) Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações abaixo:

a) $\frac{x + 2}{3} - \frac{x - 1}{2} \geq x$

b) $\frac{2x - 3}{x - 1} \leq 2$

c) $\frac{(3x + 1)}{(2x + 5) \cdot (5x + 3)} < 0$

d) $\frac{(5x + 4) \cdot (4x + 1)}{(5 - 4x)} \geq 0$

f) $-4 < 4 - 2x \leq 3$

g) $2 - x < 3x + 2 < 4x + 1$

7) Dentre os números inteiros que são soluções da inequação abaixo, qual é o maior?

$$(x^2 - 21x + 20)(3 - x) > 0$$

Exercícios para casa

8) Determine, em $\mathbb{R}$, o conjunto solução das inequações:

$$a) \frac{x-3}{x-2} \leq x-1$$

$$b) \frac{x}{x+1} - \frac{x}{x-1} \geq 0$$

$$c) t + \frac{1}{t} \leq -2$$

9) Ache os valores reais de x para os quais vale a desigualdade:

$$-\frac{4}{x} + \frac{3}{2} \geq -\frac{1}{x}$$

10) Resolva as inequações abaixo em $\mathbb{R}$:

$$a) x^2 - 3x + 2 > 0$$

$$b) -x^2 + \frac{3x}{2} + 10 \geq 0$$

11) Resolva as seguintes inequações produto e quociente

$$a) (x^2 - x - 2)(-x^2 + 4x - 3) > 0$$

$$b) \frac{(1-2x)}{(5-x) \cdot (3-x)} \leq 0$$

$$c) \frac{2x-3}{2} - \frac{5-3x}{3} < 3x - \frac{1}{6}$$

12) Resolva os sistemas de inequações abaixo:

$$a) \begin{cases} x^2 + x - 2 > 0 \\ 3x - x^2 < 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} -2x^2 - x + 1 \geq 0 \\ 4x^2 - 8x + 3 \leq 0 \end{cases}$$

GABARITO

Aula 1: Álgebra - Conjuntos e operações

Exercícios para sala

1. b); d).

2. Verdadeiras: a, f, g, h, i.

3.

a) $y + z = -\frac{17}{16}$

b) $z - w = -\frac{87}{28}$

c) $x \cdot y = \frac{49}{16}$

d) $\frac{z}{y} = -\frac{52}{35}$

4.

a) $\notin$

c) $\notin$

e) $\in$

g) $\notin$

i) $\in$

b) $\in$

d) $\notin$

f) $\in$

h) $\in$

j) $\in$

Exercícios para casa

5.

1) $3 \in A(V)$.

2) $1 \notin B(V)$.

3) $B = A(F)$.

4) $4 \in B(V)$.

5) $B \subset A(V)$.

6. Verdadeiras: a, b, d, f.

7.

a) $x \cdot y + z = -\frac{3}{16}$

d) $-\frac{z}{w} = -\frac{91}{4}$

b) $x \cdot (y + z) = -\frac{119}{80}$

e) $w + \{ [y + x \cdot (y + z)] \cdot z - w \} = -\frac{91}{40}$

c) $\frac{y-z}{y-w} = \frac{7}{3}$

Aula 2: Álgebra – Relações entre conjuntos

Exercícios para sala

1. Verdadeiras: a, d, f.

3. $A \cap B = [1,3]$ e $A \cup B = [0,4]$.

5. Todas

2. $X = \{a, c, e\}$.

4. Várias respostas possíveis.

Exercícios para casa

6. Verdadeiras: a, d, e, f.

7.

a) $\{a, b\}$

b) $\{e, f, g\}$

c) $\{b\}$

d) $\{a, b\}$

e) $\{a, b, c\}$

f) $\{a, c, e, f, g\}$

8. $X = \{1,3,5\}$

9.

a) $[1,2]$

c) $]0,2/5[$

e) $[-1,2[$

g) $[-1,4]$

i) $[-1,5]$

b) $]1,2]$

d) $[0,2]$

f) $[1,2]$

h) $] -2,5[$

j) $] -3/2, 0[$

10.

a) $A \cup B =]-1,5]$, $A \cap B =]2,3]$, $A - B =]-1,2]$, $B - A =]3,5]$.

b) $A \cap B = [0,2]$

Aula 3: Álgebra – Potenciação e radiciação

Exercícios para sala

1.

a) $\left(\frac{1}{3}\right)^5$

b) -4^6
c) $^{105}\sqrt{a^{58}}$

d) $\frac{\sqrt[3]{9}}{9ab}$

e) $\left(\frac{7}{4}\right)^3$

2.

a) $x = 5$

b) $x = 0$

c) $x = 5$

d) $x = 3$

3.

a) $\sqrt[8]{x}$

b) $\frac{\sqrt[5]{x^{30}}\sqrt[3]{y^{11}}}{y}$

c) $\frac{3y^5\sqrt[5]{9x^2ya^2b^4}}{b}$

Exercícios para casa

4.

a) -3^6

b) 1

c) $\left(\frac{2}{6}\right)^3$
d) 13^4

e) $9a^2 \cdot ^{15}\sqrt{a} \cdot ^{20}\sqrt{b^3}$

5.

a) $\sqrt[6]{x^5}$

b) $\sqrt[6]{5x^2}$

c) $\sqrt[4]{x}$

d) $\frac{\sqrt[15]{(xy)^{13}}}{xy}$

6.

a) 42^5

b) 56^7

c) 10^6

d) 3^{10}

Aula 4: Álgebra – Produtos Notáveis e Fatoração

Exercícios para sala

1.

a) $9a^2 + 12ab + 4b^2$

b) $27a^3 - 54a^2b + 36ab^2 - 8b^3$

c) $x^4 - 1$

2. $a^2 + \frac{1}{a^2} = b^2 - 2$

3.

a) $\frac{2xy\sqrt{x-2}}{3(x-2)^3}$

b) $\frac{x^2 - y^2}{3x^2y^5}$

c) $\frac{-(h+2x)}{x^2(x+h)^2}$

4.

a) $(x + y)(a^2 + b^2)$

b) $(x + 2y)(2x - 1)$

c) $(2y + 4)(2y - 4)$

d) $(x + b + a)(x + b - a)$

Exercícios para casa

5.

a) $27a^3 + 54a^2b + 36ab^2 + 8b^3$

b) $x^2 - 2xy + y^2 - 1$

c) $a^2 + 2ab + 2bc + 2ac + b^2 + c^2$

6. a) $\frac{1}{b-a}$

b) $\frac{z-w}{z+w}$

c) $\frac{pq}{p+q}$

7.

a) $(x + a + b)(x - a - b)$

b) $\frac{(x^4 - x^2 + 1)(x^2 + 1)}{x^3}$

c) $(x^4 - x^2 + 1)(x^2 + 1)$

d) $(x - 3 + y)(x - 3 - y)$

Aula 5: Álgebra – Polinômios e Equações

Exercícios para sala

1.

a) $(x^2 + 7x + 21) \cdot (x + 3) + 0$

b) $(x^4 + 5x^3 - 6x^2 + 49x - 53) \cdot (x^2 + 3x) + 162x$

c) $(5x^2 + 5x + 16) \cdot (-x + 2) - 12$

d) $(x^3 + 7x + 10) \cdot (2x + 5) + 0$

e) $(x^3 + 6x^2 + 2x - 2) \cdot (x^2 + 3x + 1) + 21x + 7$

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 2.
a) $R(x) = -x + 3$
b) $Q(0) = 5/2$ | 3. 130, 131 e 132.

4. Acertou 25 tiros e errou 7. | 5.
a) 2 e 3
b) 2 e 6
c) 7 e -7 | d) 3 e -3
e) 0 e 4
f) 0 e -2 |
|--|--|---|---|

Exercícios para casa

- 6.**
- | | |
|---|---|
| a) $(x^2 + 3x + 7) \cdot (x + 2) + 0$ | d) $(4x^2 - 4x + 15) \cdot (x^2 + 2x + 9) + 45x - 162$ |
| b) $(x^3 + 3x^2 + 2) \cdot (x^2 + x) - x$ | e) $(x^3 + 2x) \cdot (x + 8) + 0$ |
| c) $(3x^3 + x^2) \cdot (-2x^3 + x^2 - 7x) + 0$ | |

7. $R(x) = \frac{-4x}{3} + \frac{17}{3}$

- 8.**
- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| a) 0 e 7 | e) 0 e 3 | i) 3 e -3 | m) 3 |
| b) 0 e -5 | f) 2 e -2 | j) 2 e -2 | n) -2 e -4 |
| c) 0 e 9/4 | g) 3 e -3 | k) 3 e 15 | o) 4 e 6 |
| d) 0 e -5/3 | h) 3 e -3 | l) -6 e 5 | p) 2 |

Aula 6: Logaritmo

Exercícios para sala

- 1.**
- | | | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| a) $X = 3$ | b) $X = 27$ | c) $X = -5/2$ | d) $X = -3/2$ | e) $X = -3/2$ | f) $X = 3/2$ |
|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
- 2.**
- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| a) $\log 2 + \log 3 - \log 5$ | b) $3 \log_3 a + 2 \log_3 b - 4 \log_3 c$ | c) $3 \log a - 2 \log b - \frac{1}{2} \log c$ |
|--------------------------------------|--|--|
- 3.**
- | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) $2a + b$ | b) $1 + a$ | c) $1 + b + c$ | d) $1 + a + b$ |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
- 4.**
- | | |
|--|---|
| a) $\log_{100} 3 = \frac{1}{2} \log_{10} 3$ | b) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ |
|--|---|
- 5.** $pH = +8$

Exercícios para casa

6.

a) $\frac{49}{43}$

b) $\frac{84}{43}$

7. 3

8.

a) $S = \{-2, -1/3\}$

b) $S = \{5, -1/2\}$

c) $S = \{5, 3/2\}$

9. $\frac{8n}{3}$

10. $\frac{17}{6}$

11.

a) $S = \emptyset$

b) $S = \{4\}$

12. $1 + \log_5 a - \log_5 b - \log_5 c$

13. 2,0368

14. $\frac{2-a}{a+b}$

Aula 7: Logaritmo – parte II – Exercícios extras

Exercícios para sala

1. $\frac{3}{8}$

2. D

3. 11

4. $5a - 4b$

5.

a) $S = \{4\}$

b) $S = \{14/5, 10/11\}$

c) $S = \{5\}$

6. $\frac{1}{e^{9,3954}}$

7. $t = 13\text{min e } 52\text{ segundos.}$

8. Aproximadamente 53,6 anos.

9. $\frac{10}{7}$

Exercícios para casa

10. $\frac{a+2}{6}$

12. $\frac{1}{32}$

14. a) e^5
b) $\pm e$

11. $\frac{3b-a+1}{b-a}$

13. $S = \{2,3\}$

Aula 8: Trigonometria - parte I

Exercícios para sala

1. $x = 1,5$

2. $x = 8,19; y = 3,78$

3. Aproximadamente 54,6 m

4. a) $\cos \alpha = \sqrt{5}/3; \operatorname{tg} \alpha = 2\sqrt{5}/5$

b) $\operatorname{sen} \alpha = \sqrt{11}/6; \operatorname{tg} \alpha = \sqrt{11}/5$

5. a) $(\sqrt{6} + \sqrt{2})/4$

b) $(\sqrt{2} - 6)/4$

c) $(2 - \sqrt{3})$

Exercícios para casa

6. 24m

8. $-1 \leq x \leq 2$

9. Para dois valores, um entre 0 e $\frac{\pi}{2}$, e outro entre π e $\frac{3\pi}{2}$

10. $5\sqrt{3}$

11. $x = 1,5$

12. 30

13. 1,8m

14. 27

15. 0,05

Aula 9: Trigonometria – parte II

Exercícios para sala

1.

Grau	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
Rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π
Sen	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0
Cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
Tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

2. $\operatorname{sen}(x) = -3/5$

3. π

4. a) 220°

b) $\frac{3\pi}{5}$

c) 240°

Exercícios para casa

5. a) 90°

c) $\frac{2\pi}{3}$

e) $\frac{5\pi}{3}$

b) 160°

d) 180°

f) $\frac{15\pi}{11}$

6. Quadrado

10. a) -1

b) $\nexists$

c) $\sqrt{3}/3$

d) 1

11. $S = \{m \in \mathbb{R} | m \geq -1/2\}$

12. a) $2/3$

b) $-2/3$

c) $2/3$

13. a) -1

b) $\sqrt{3}/2$

c) $-\sqrt{2}/2$

d) $\sqrt{2}/2$

14. 25 cm

15. a) 1

b) Sem solução.

c) 1

16. a) $\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

b) $\frac{5\pi}{6} + 2k\pi$ ou $\frac{7\pi}{6} + 2k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

c) $\frac{\pi}{4} + k\pi, (k \in \mathbb{Z})$

17. 20° ou $\pi/9$ rad.

18. F, V, F, F, F

9. a) 45°

b) 315°

c) 240°

d) 300°

e) 50°

8. $\cos(x) = -0,8$; $\operatorname{tg}(x) = 0,75$

Aula 10: Trigonometria – parte III

Exercícios para sala

1. a) $\{x \in \mathbb{R} | x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\}$

b) $\{x \in \mathbb{R} | x = k\pi, \text{ ou } x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \text{ ou } x = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\}$

2. $\pm 0,61$

3. 14

4. 15

5. $2\sqrt{2}$

6. $\{x \in \mathbb{R} | x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}\}$

Exercícios para casa

7. $\sqrt{6}/6$

9. 4π

11. a) $\{m \in \mathbb{R} | 0 \leq m \leq 1\}$

12. $S = \{x \in \mathbb{R} | x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

8. -0,68

10. -1/3

b) $\{m \in \mathbb{R} | -2 \leq m \leq 0\}$

13. $S = \{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\}$

14. a) $\{m \in \mathbb{R} | 0 < m \leq \frac{1}{3}\}$

b) $\{m \in \mathbb{R} | m < -4, \text{ ou } -2 - \sqrt{2} \leq m \leq -2 + \sqrt{2}, \text{ ou } m > 0\}$

15. 20/9

20. $\cos x = -\frac{1}{8}$

23. 99

16. $\pi/6$

21. 3/10

24. $\frac{5}{2}$

17. A

22. a) $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

25. 1/4

18.

a) $x = 48$

b) $x' = 10,5$

b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

26. 3/8

c) $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$

27. 0,65

19. C

Aula 11: Funções – Definições

Exercícios para sala

1:

a) Não é função

b) $Dom = \{x \in \mathbb{R} | -2 < x < 3\}; Im = \{y \in \mathbb{R} | 0 < y < 3\}$

c) $Dom = \{x \in \mathbb{R} | -5 \leq x \leq 10\}; Im = \{y \in \mathbb{R} | -1 \leq y \leq 8\}$

d) Não é função

e) Não é função

2:

a) $f(1) = 0$

b) $f(-1) = 2$

c) $f(3,14) = -1$

d) $f(2) = -2$

e) $f(3) = -1$

f) $f(0) = 2$

g) $f(1) = -1$

h) $f(-2) = 2$

3: O elemento é 3.

4:

a) Falso.

b) Falso, pois não é injetora.

c) Falso, pois é sobrejetora.

d) Verdadeiro.

5: $m = -30$

Exercícios para casa

6:

a) Função

b) Não é função

c) Não é função

d) Função

e) Função

f) Não é função

7: O elemento é $-3/8$.

8:

- a) $Dom = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x \leq 3\}; Im = \{y \in \mathbb{Z} \mid 1 \leq y \leq 5\}$
- b) $Dom = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 3\}; Im = \{y \in \mathbb{R} \mid -3 \leq y \leq 2\}$
- c) $Dom = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 4\}; Im = \{y \in \mathbb{R} \mid 1 \leq y \leq 5\}$
- d) $Dom = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 5\}; Im = \{y \in \mathbb{R} \mid 1 \leq y \leq 3\}$
- e) $Dom = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 < x \leq 4\}; Im = \{y \in \mathbb{R} \mid -3 \leq y \leq 5\}$
- f) $Dom = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x < 4\}; Im = \{y \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq y \leq 3\}$

9:

- a) $Dom = \mathbb{R}$
- b) $Dom = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \neq 2\}$
- c) $Dom = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \neq 2 \text{ e } x \neq -2\}$
- d) $Dom = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 1\}$
- e) $Dom = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > -1\}$
- f) $Dom = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \neq 2 \text{ e } x \geq -2\}$
- g) $Dom = \mathbb{R}$
- h) $Dom = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \neq \frac{-3}{2}\}$
- i) $Dom = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \neq 3\}$

10: $Im(f) = \{y \in \mathbb{Z} \mid y \geq 2\}$

11:

- a) $f(3) = 1$
- b) $f(\frac{-3}{7}) = 1$
- c) $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} + 1$
- d) $f(\sqrt{4}) = 1$
- e) $f(\sqrt{3} - 1) = \sqrt{3}$
- f) $f(0,75) = 1$

12: O elemento é -4 .

13: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 3 \text{ ou } 5 < x < 6\}$

14:

$\frac{f(x)}{g(y)}$ é máximo quando $f(x)$ é máximo e $g(y)$ é mínimo $\Rightarrow \frac{f(8)}{g(6)} = \frac{24}{24} = 1$

$\frac{f(x)}{g(y)}$ é mínimo quando $f(x)$ é mínimo e $g(y)$ é máximo $\Rightarrow \frac{f(4)}{g(9)} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$

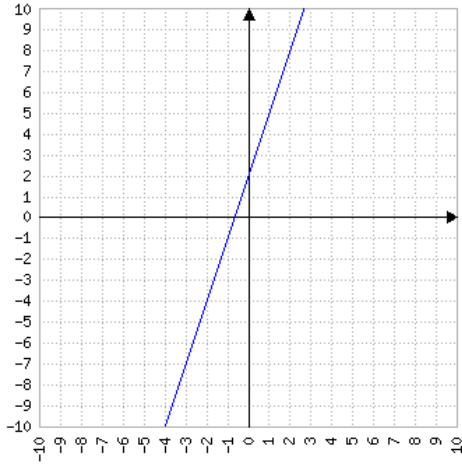
15: 100

Aula 12: Funções 1 e 2 grau

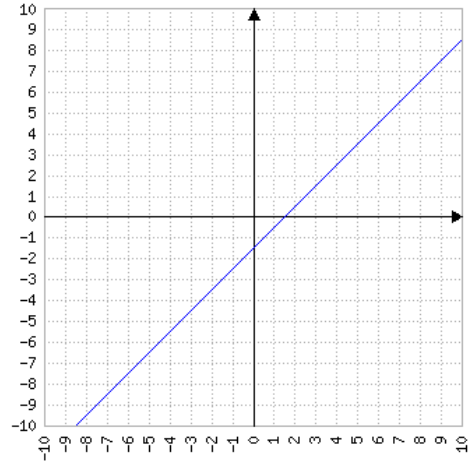
Exercícios para sala

1)

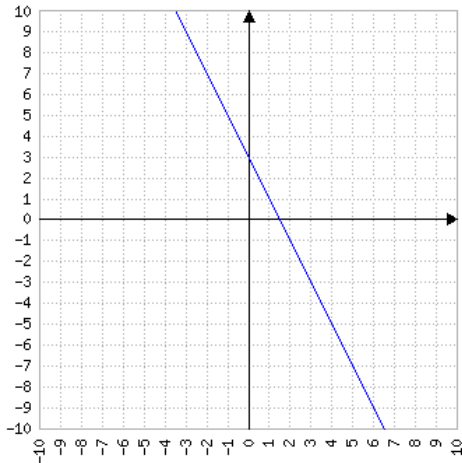
a)



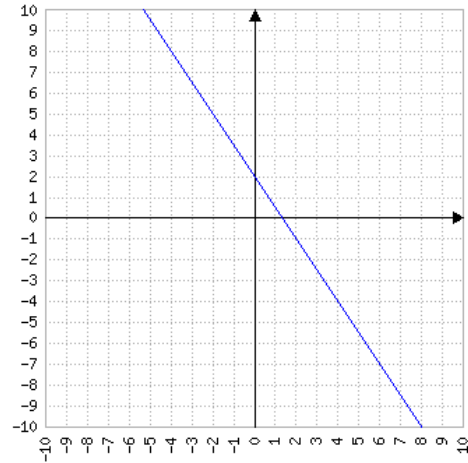
b)



c)



d)



2)

a) $y = 2x - 1$

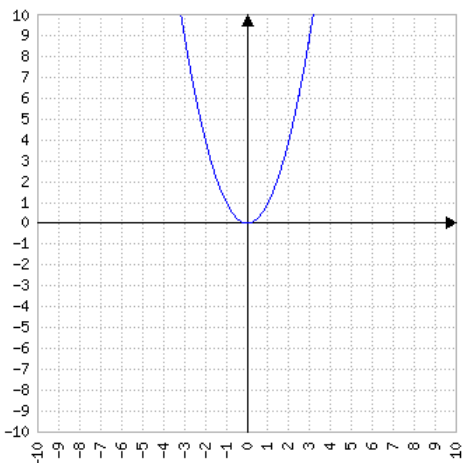
b) $y = \frac{-3x+1}{2}$

c) $y = x - 5$

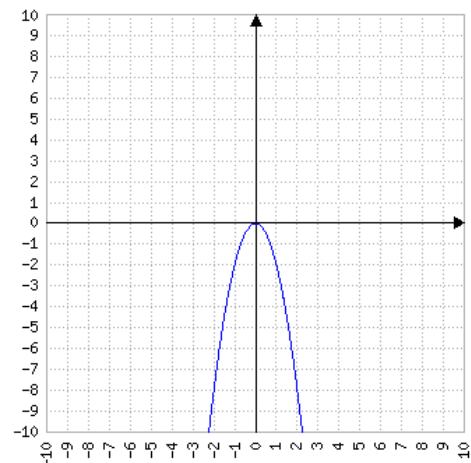
d) $y = 2$

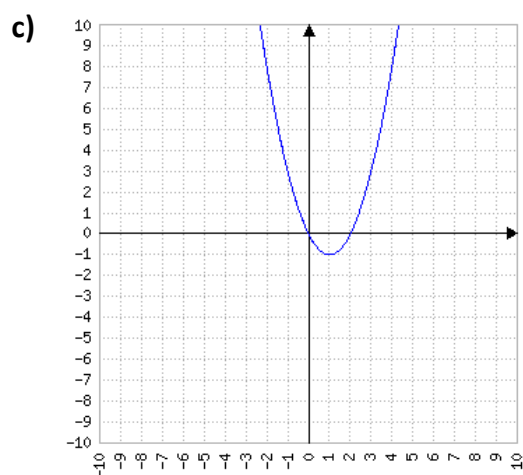
3) R\$27,00

4) a)



b)





Exercícios para casa

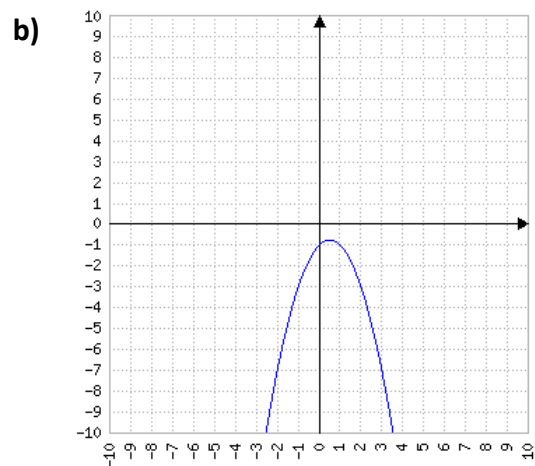
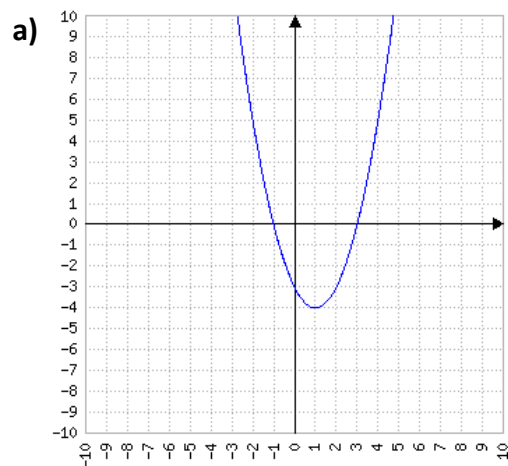
6) $S = \{m \in \mathbb{R} \mid m > \frac{-9}{16} \text{ e } m \neq 1\}$

7) $k = 6$

8) a) $(0, -4)$ b) $(\frac{3}{2}, \frac{9}{4})$

9) Dividindo o lado maior pelo menor temos o quociente: $\frac{y}{x} = 2$.

10)



$$y > 0 \Leftrightarrow x < -1 \text{ ou } x > 3$$

$$y < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$$

$$y = 0 \Leftrightarrow x = -1 \text{ ou } x = 3$$

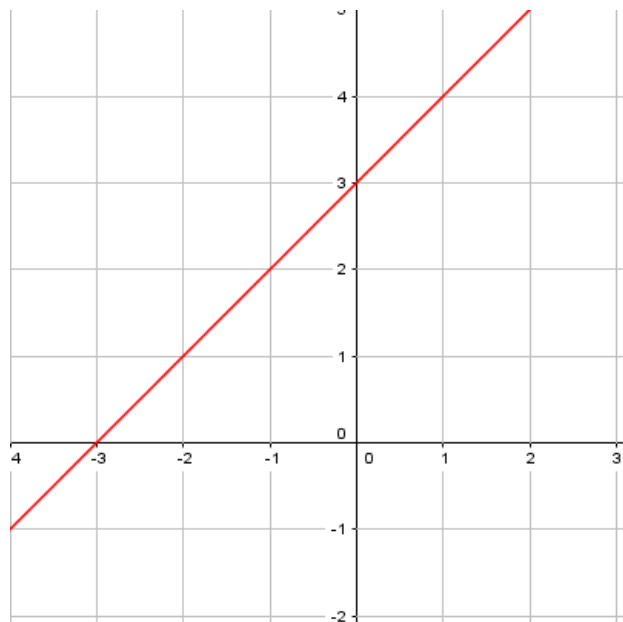
$$y < 0 \forall x \in \mathbb{R}$$

Aula 13: Inequações, Translação e Homotetia

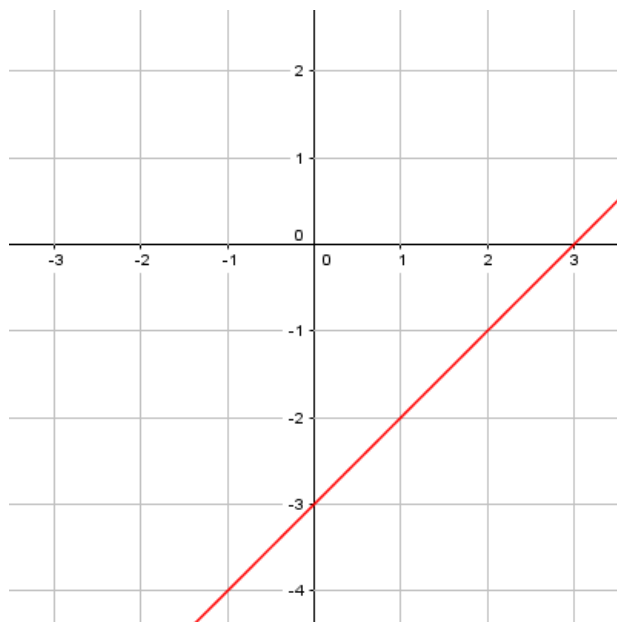
Exercícios para sala

1)

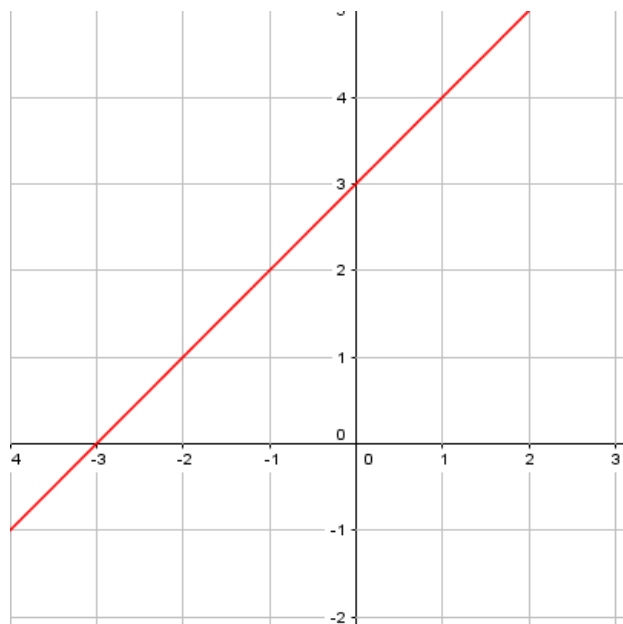
a) Para $a > 0$:



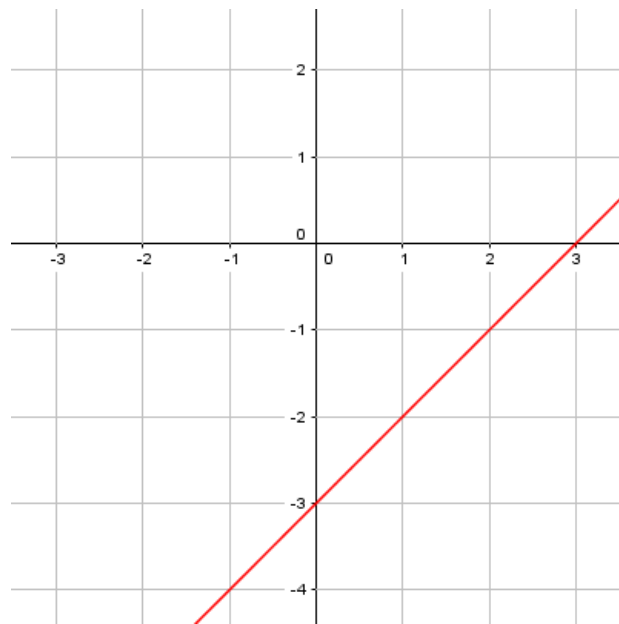
Para $a < 0$:



b) Para $a > 0$:

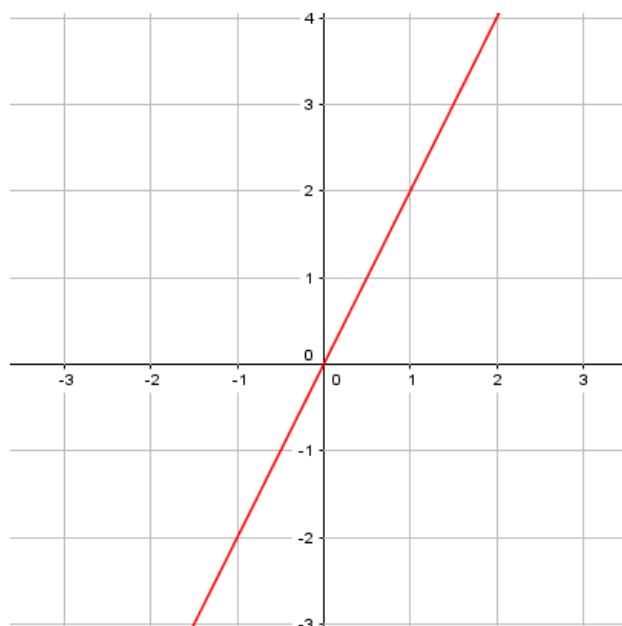


Para $a < 0$:

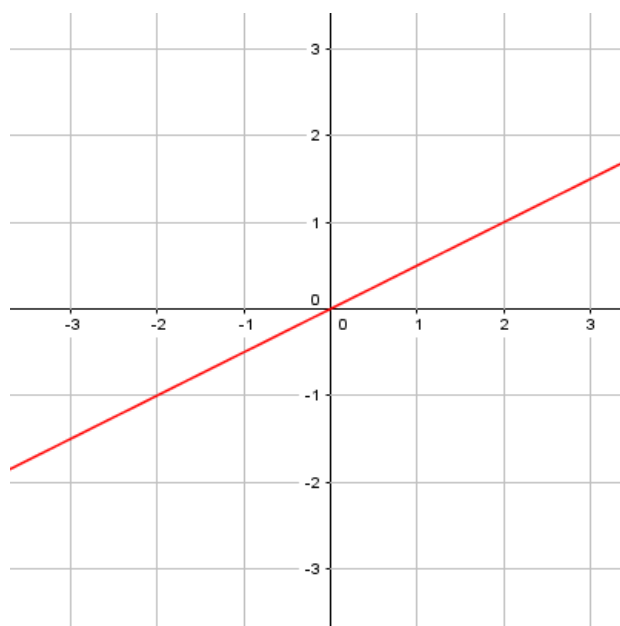


2)

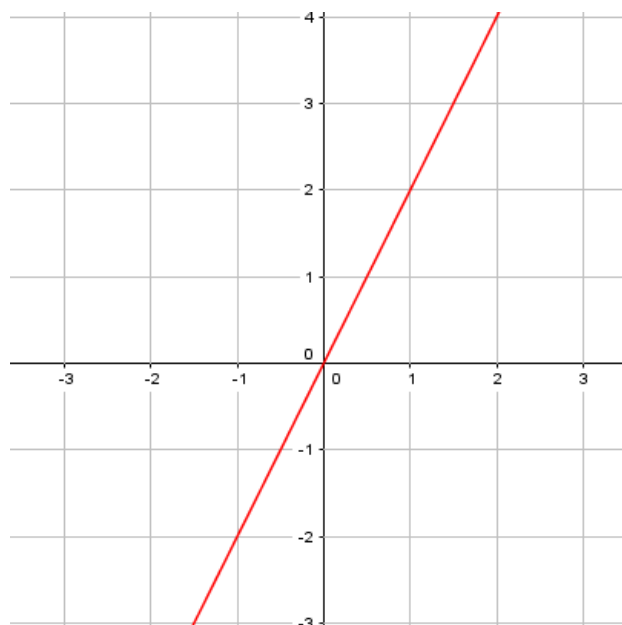
a) Para $a > 1$:



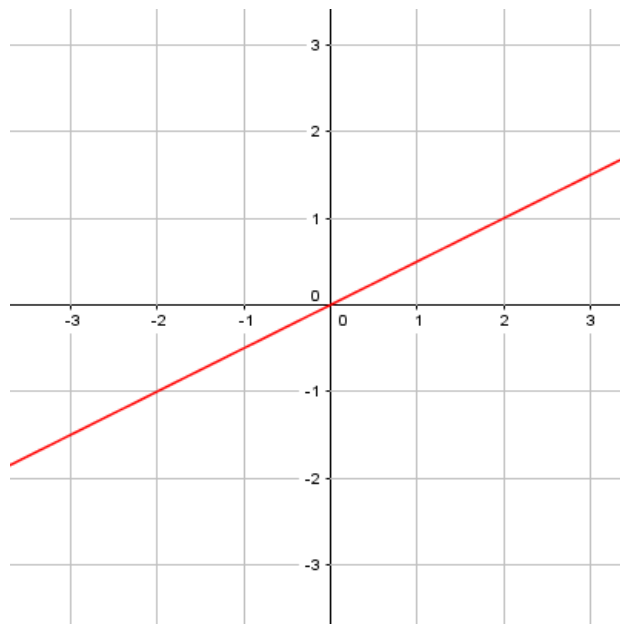
Para $0 < a < 1$:



b) Para $a > 1$:

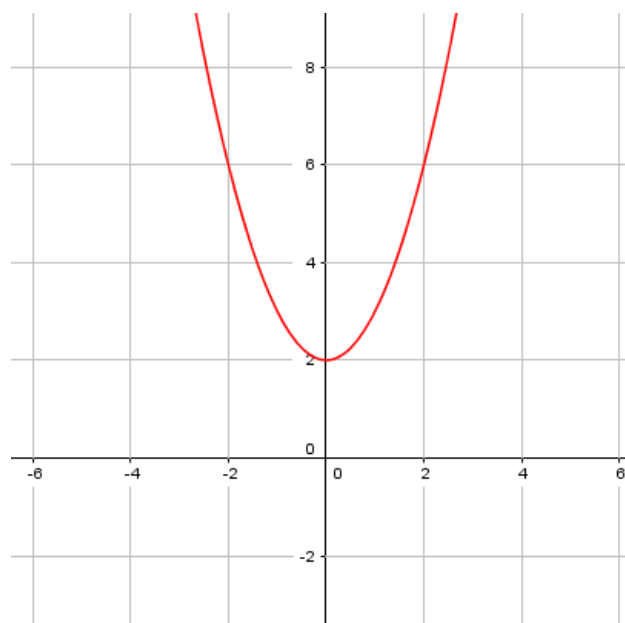


Para $0 < a < 1$:

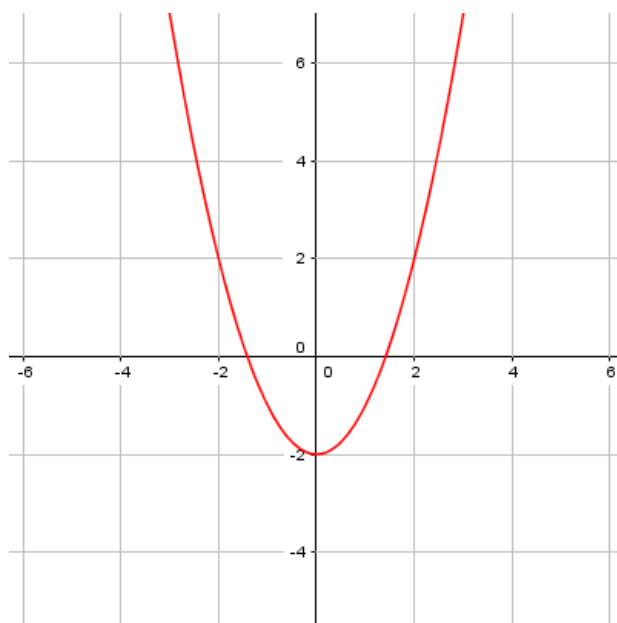


3)

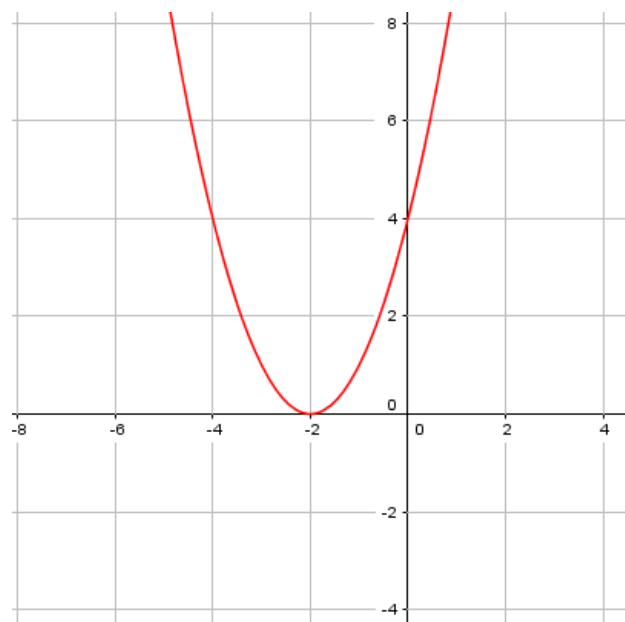
a) Para $a > 0$:



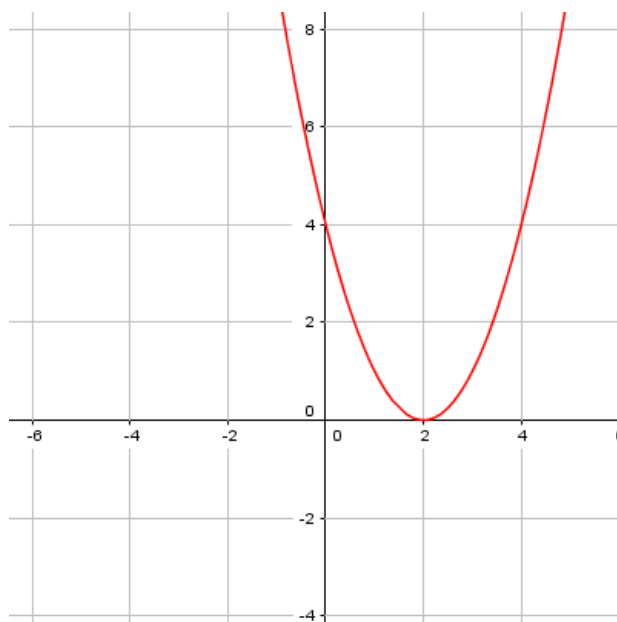
Para $a < 0$:



b) Para $a > 0$:

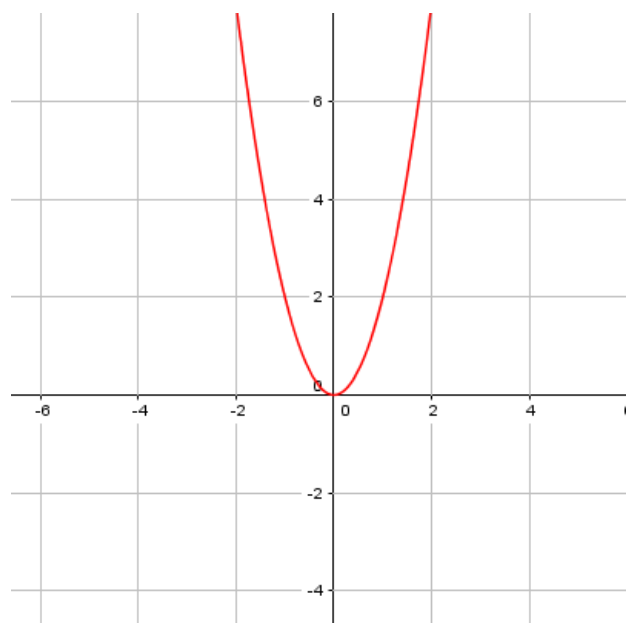


Para $a < 0$:

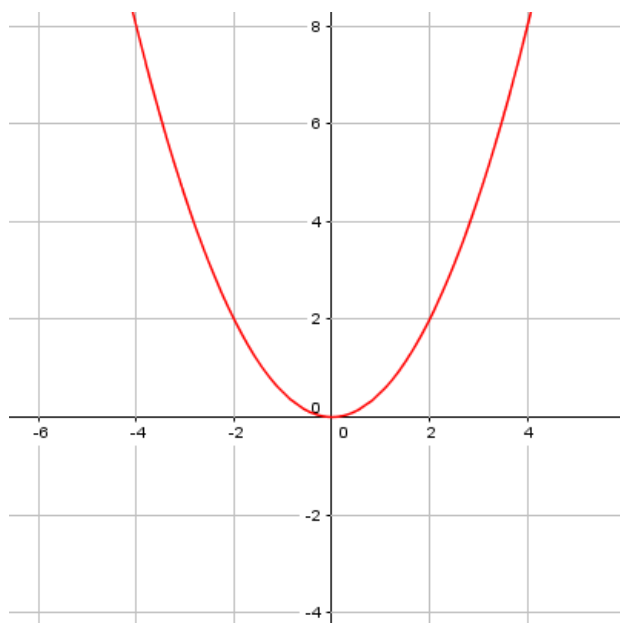


4)

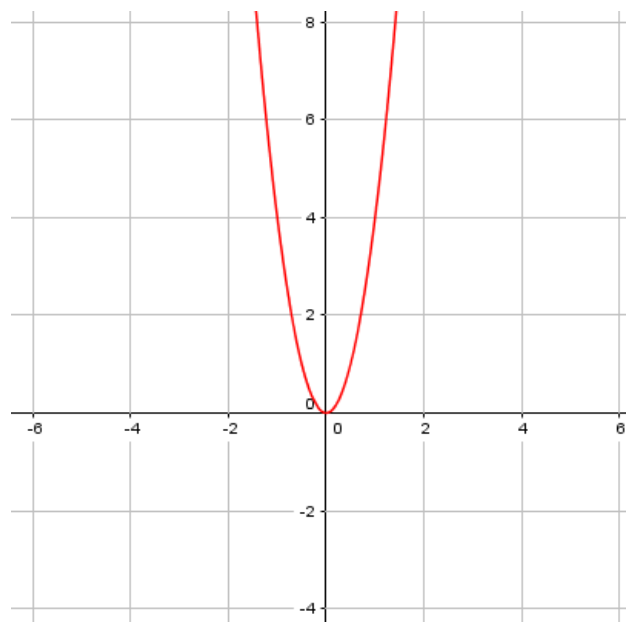
a) Para $a > 1$:



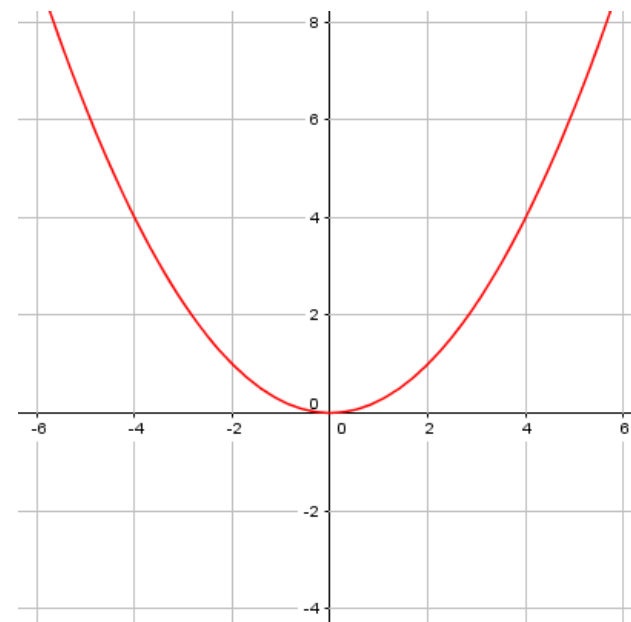
Para $0 < a < 1$:



b) Para $a > 1$:

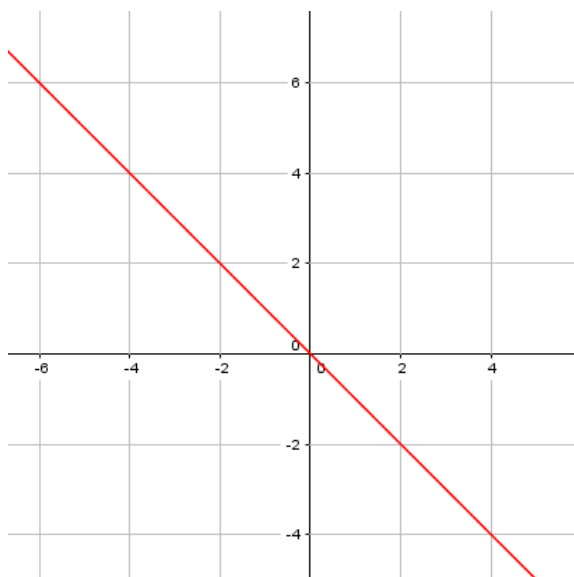


Para $0 < a < 1$:

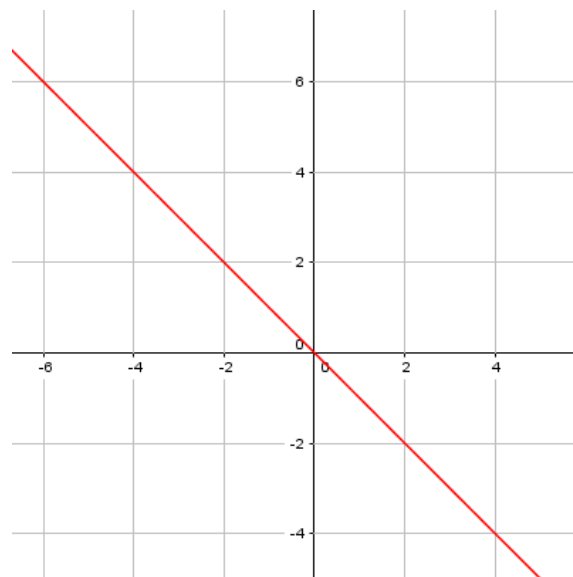


5)

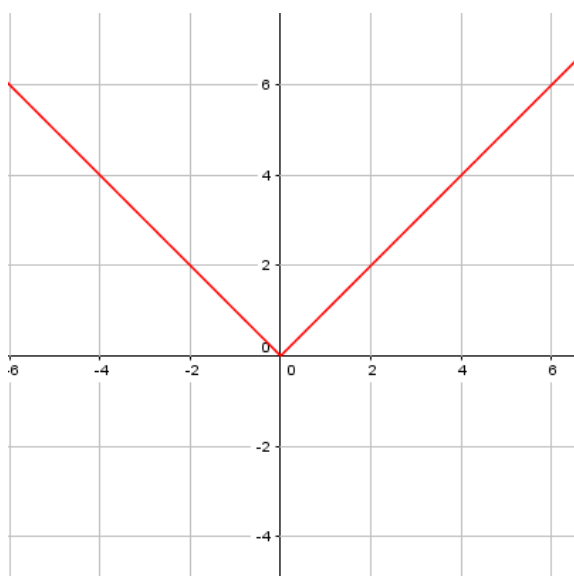
a)



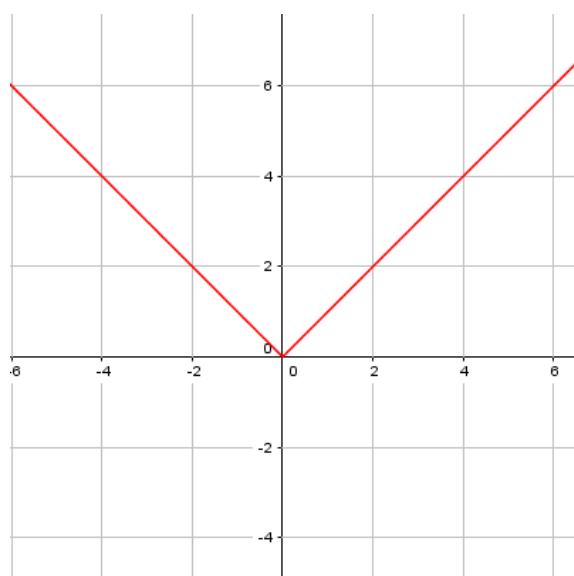
b)



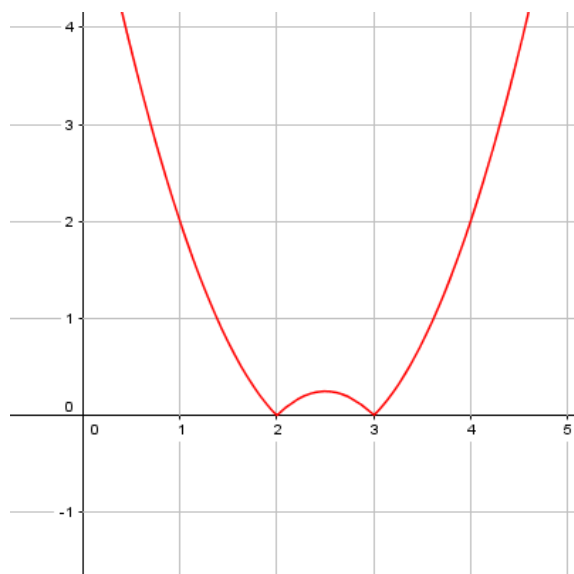
c)



d)



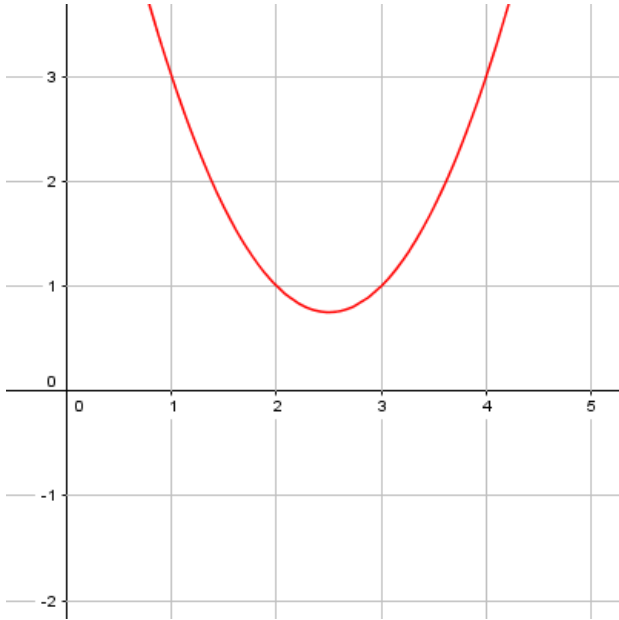
e)



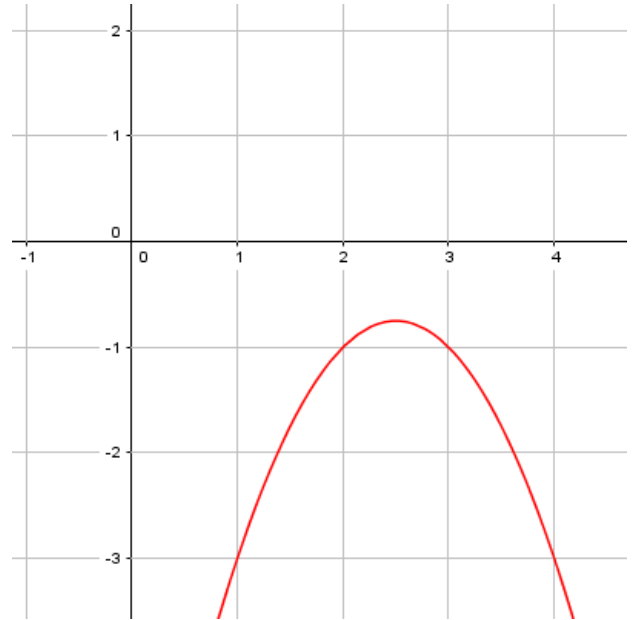
Exercícios para casa

6)

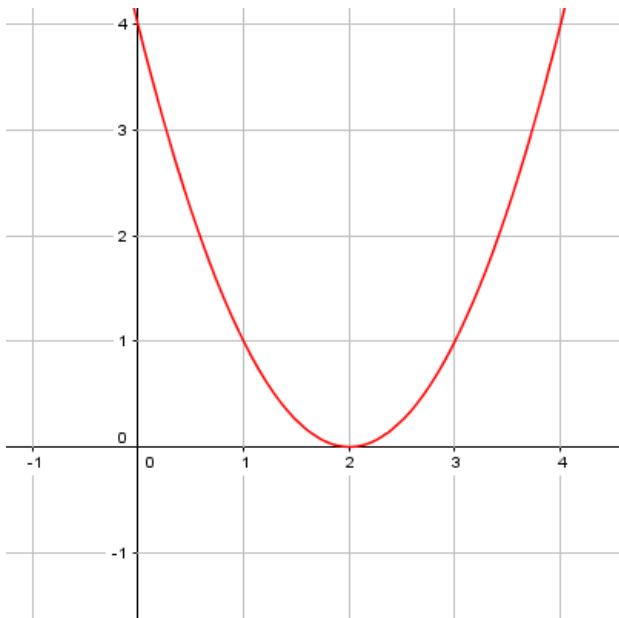
a) Para $a > 0$:



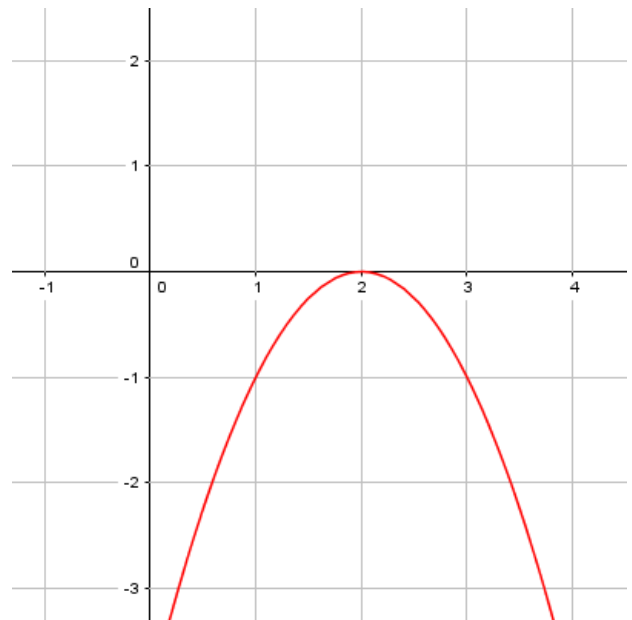
Para $a < 0$:



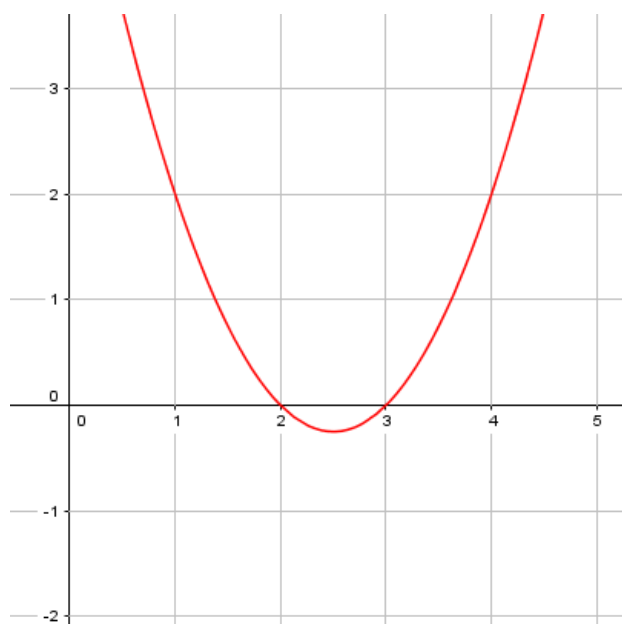
b) Para $a > 0$:



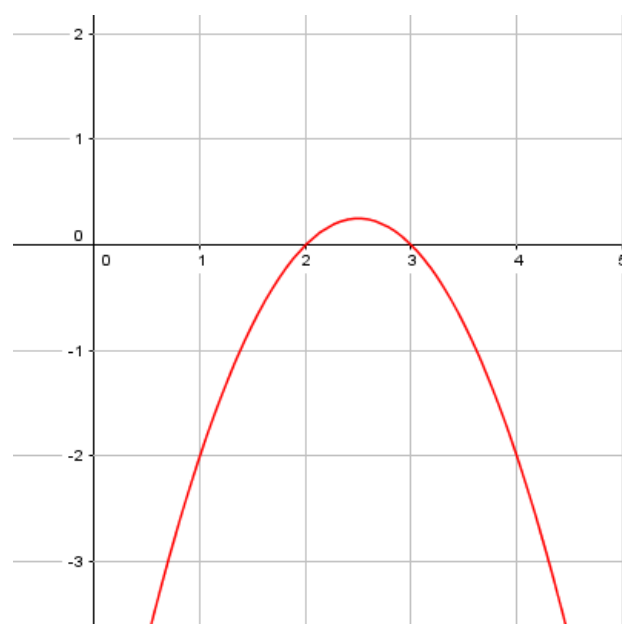
Para $a < 0$:



c) Para $a > 0$:



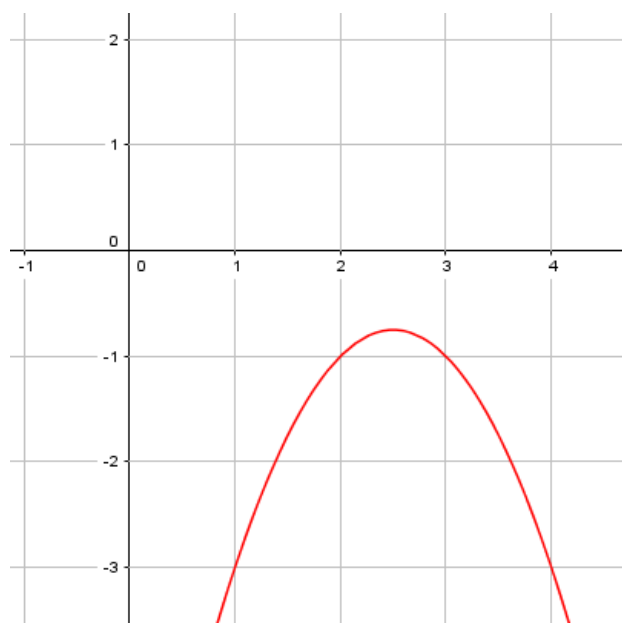
Para $a < 0$:



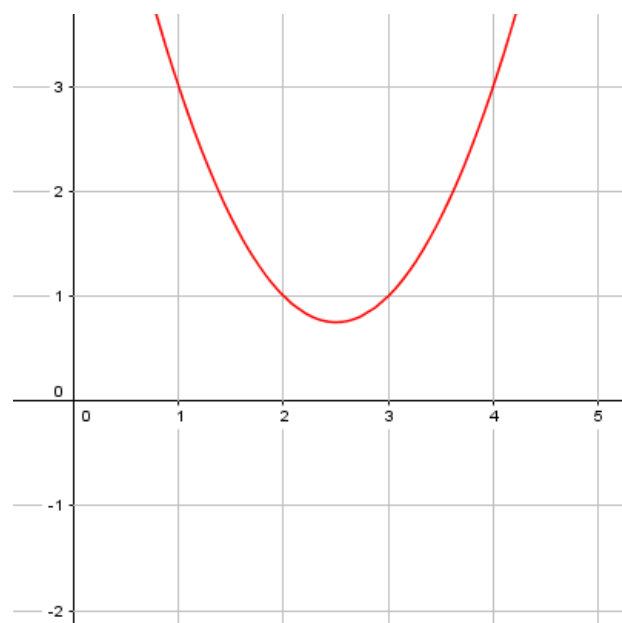
7)

a) Para $-f(x)$, inverter os gráficos do exercício 6 em relação ao eixo das abscissas (eixo x):

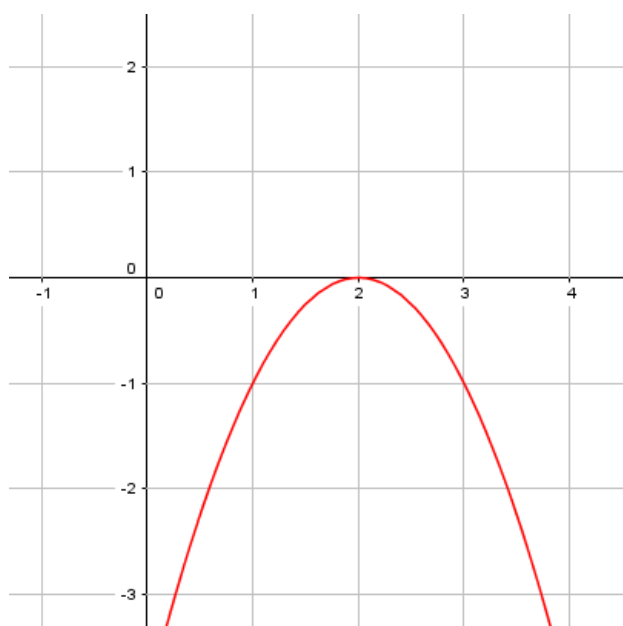
a) Para $a > 0$:



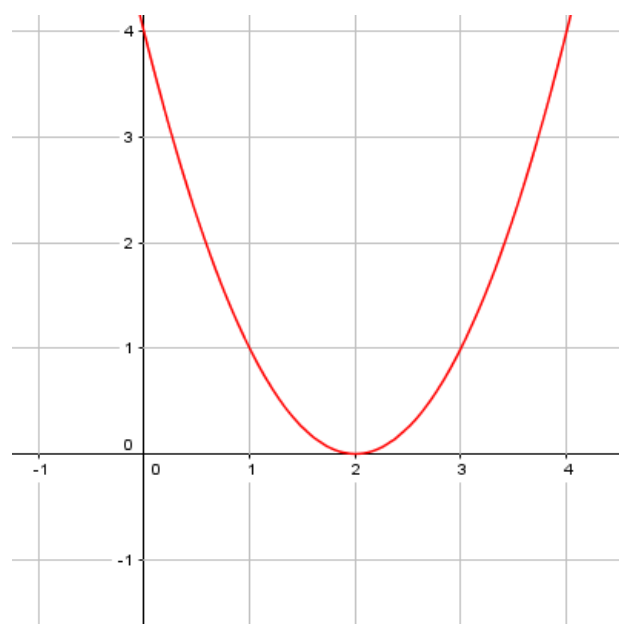
Para $a < 0$:



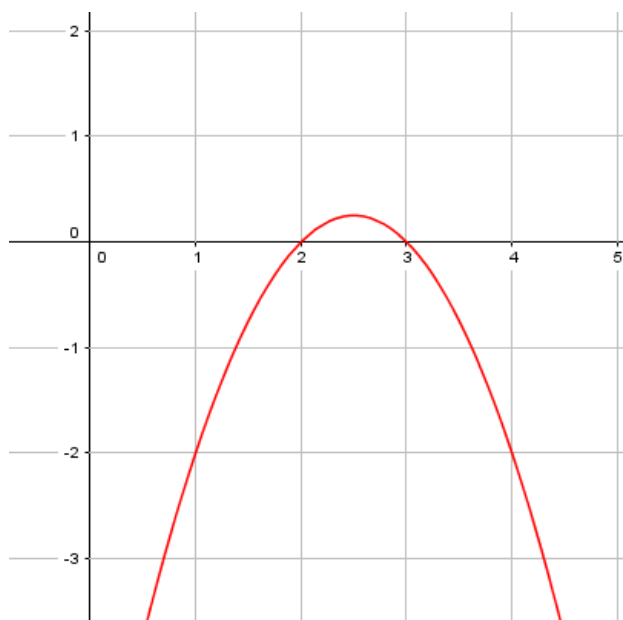
b) Para $a > 0$:



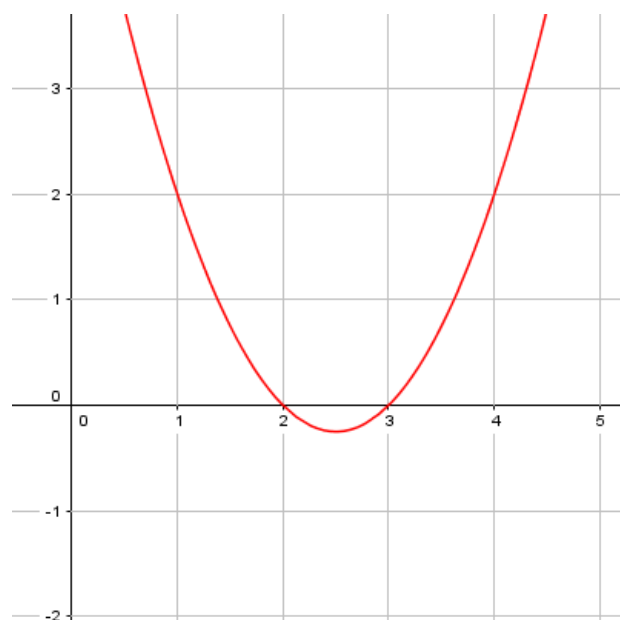
Para $a < 0$:



c) Para $a > 0$:

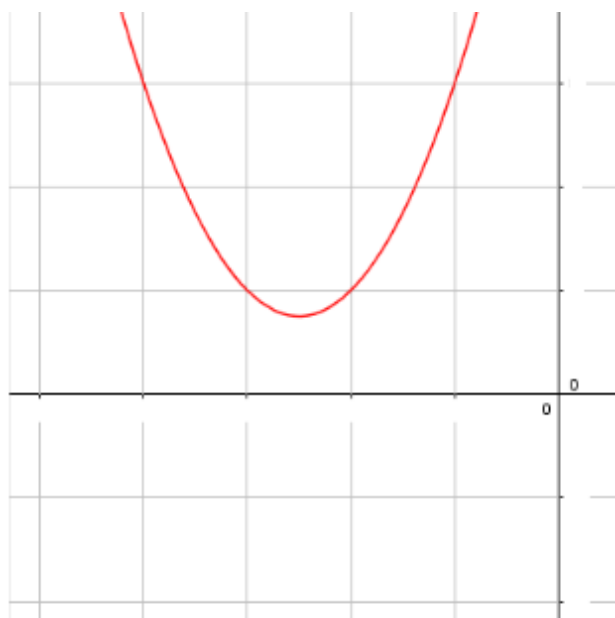


Para $a < 0$:



b) Para $f(-x)$, deve-se inverter os gráficos, porém em relação ao eixo das ordenadas (eixo y):

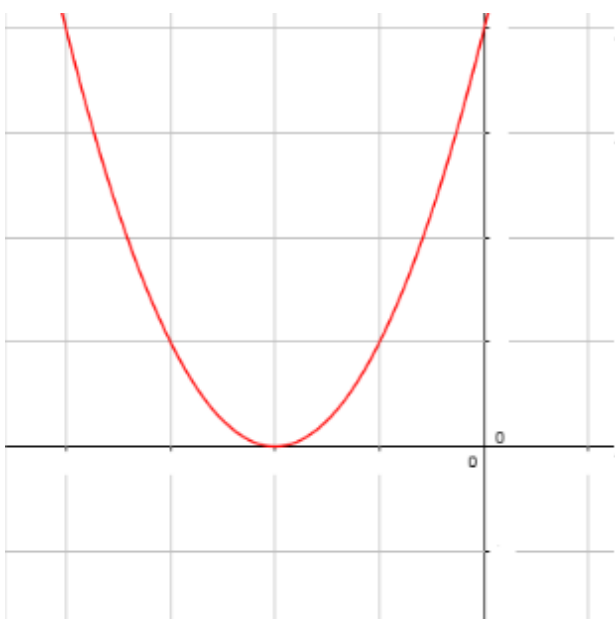
a) Para $a > 0$:



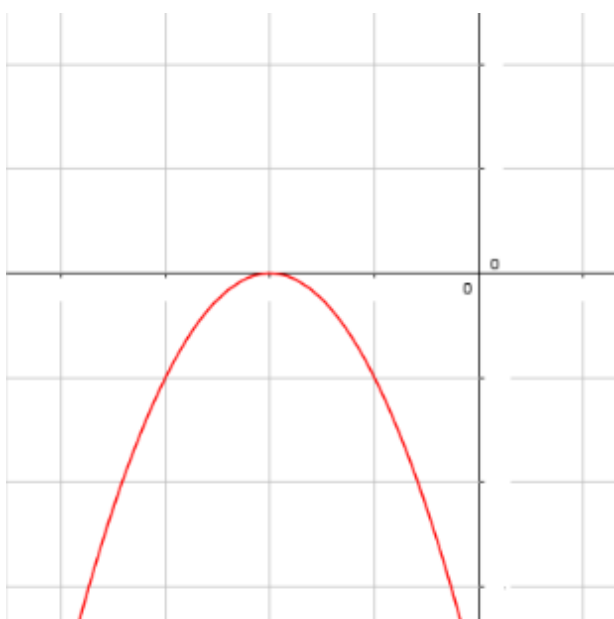
Para $a < 0$:



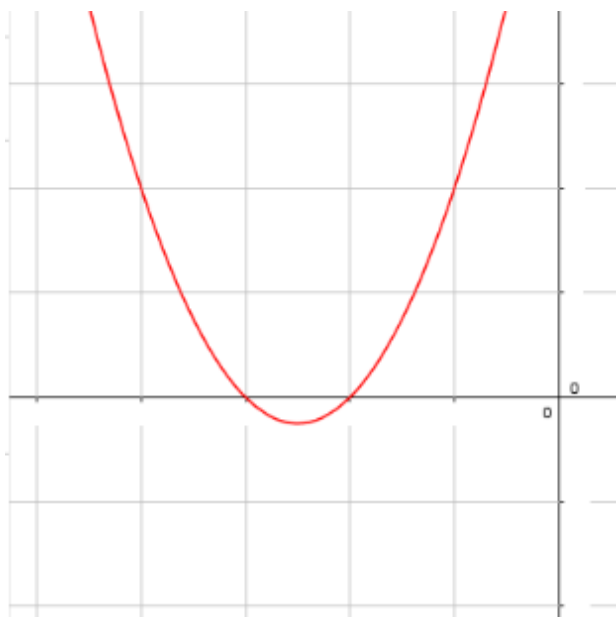
b) Para $a > 0$:



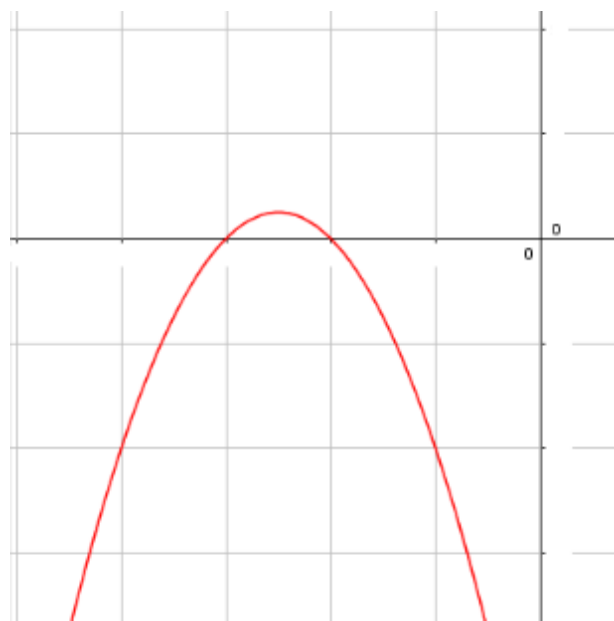
Para $a < 0$:



c) Para $a > 0$:

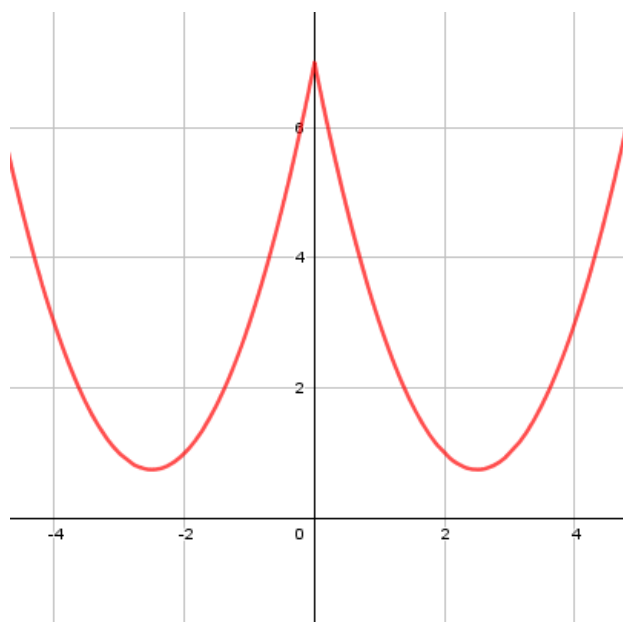


Para $a < 0$:

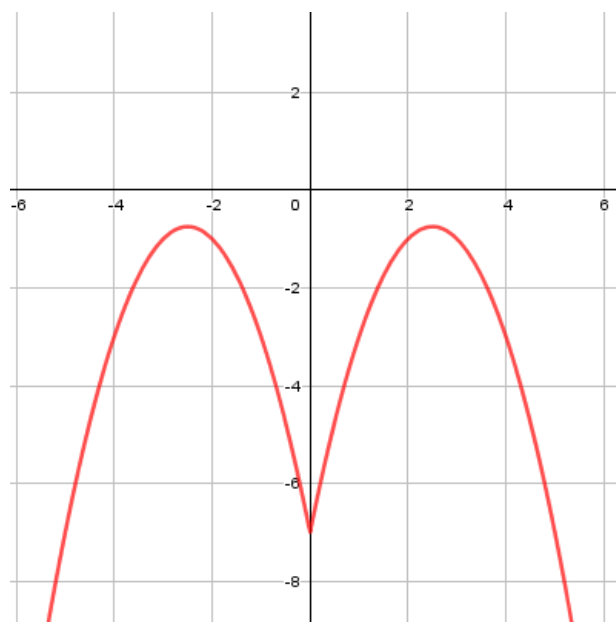


8)

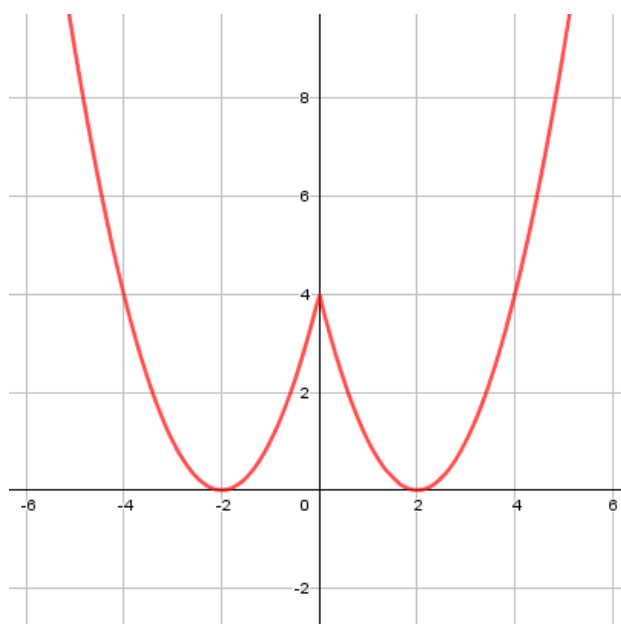
a) Para $a > 0$:



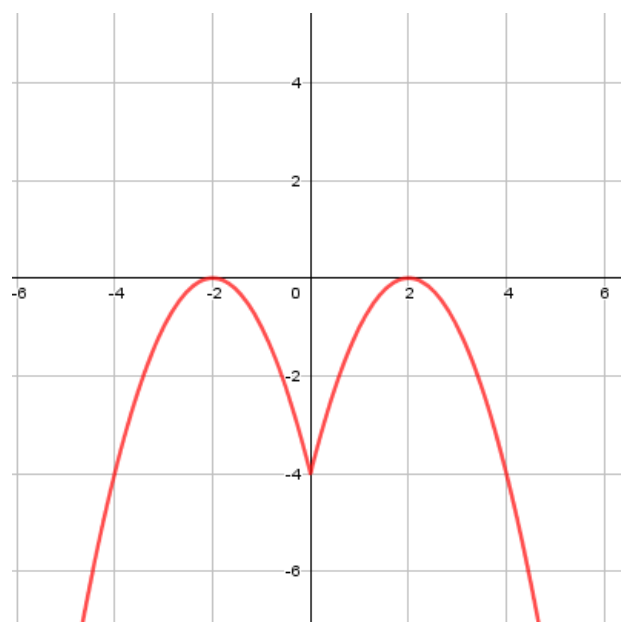
Para $a < 0$:



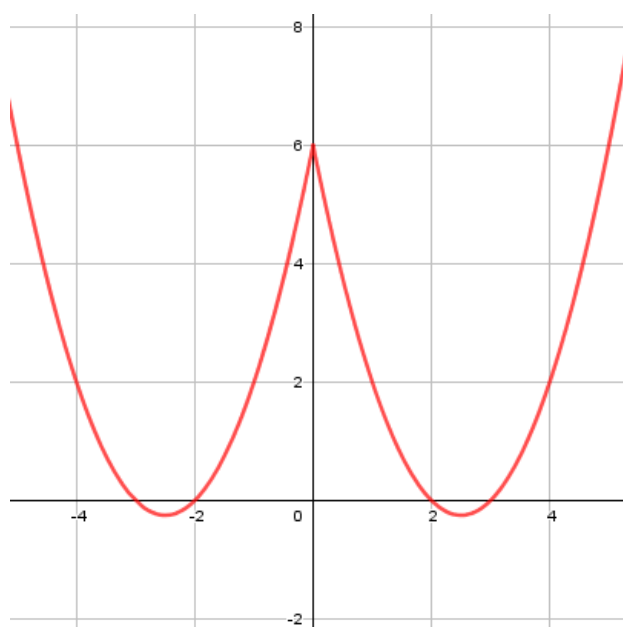
b) Para $a > 0$:



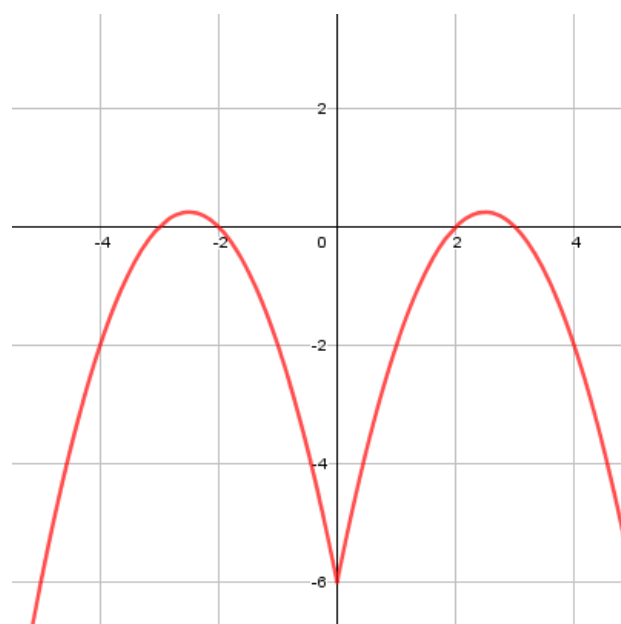
Para $a < 0$:



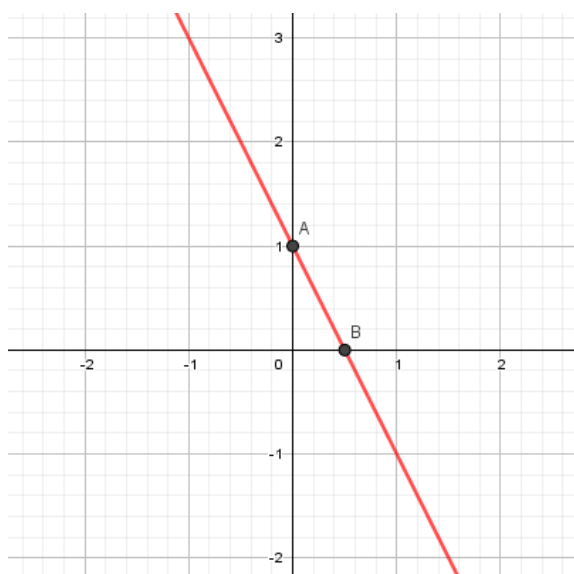
c) Para $a > 0$:



Para $a < 0$:

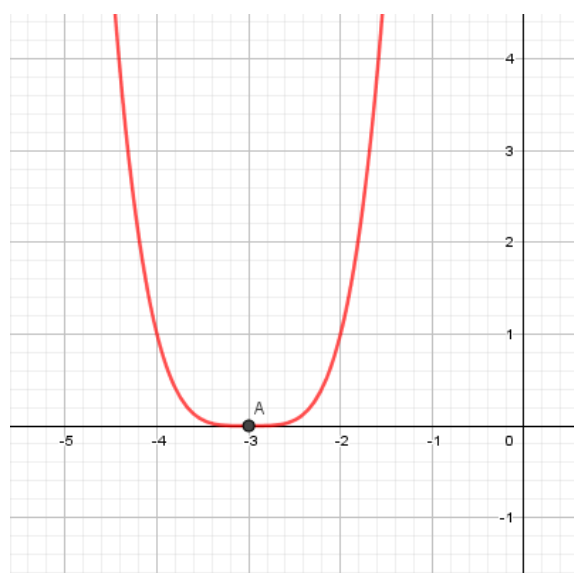


9) a)



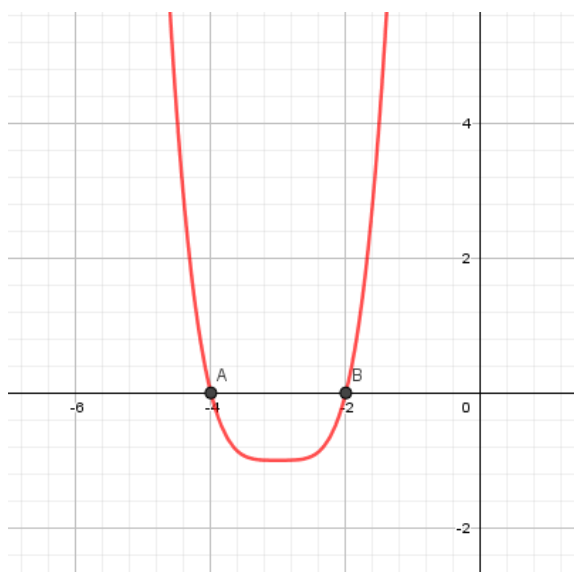
- O ponto A indica a intersecção com o eixo Y, enquanto que o ponto B indica com o eixo X.
- A função assume valores positivos para qualquer x menor que 0,5 (Ponto B) e valores negativos para todo x maior que 0,5.
- A função é decrescente.
- Não existem pontos máximos ou mínimos para este tipo de função.

b)



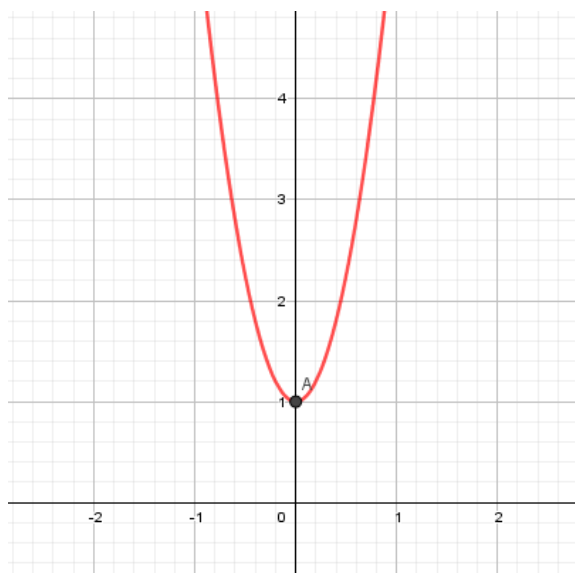
- O ponto A indica a intersecção com o eixo X.
- Este mesmo ponto também é o mínimo da função.
- A intersecção com o eixo Y ocorre quando $y = 81$, ponto que não é visualizado no gráfico ao lado.
- A função possui uma imagem inteira positiva, e é crescente para todo x maior que -3 , e decrescente para valores de x menores que -3 .

c)



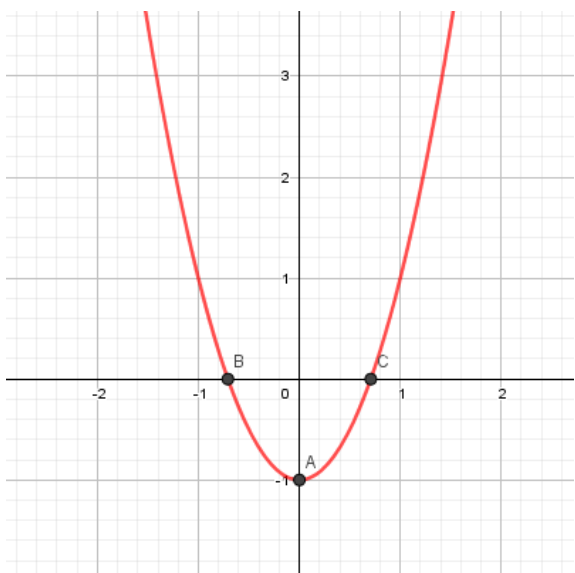
- Os pontos A e B indicam as duas intersecções com o eixo X.
- A intersecção com o eixo Y ocorrerá quando y assumir o valor de 80.
- O seu ponto mínimo é para $x = -3$.
- Quaisquer valores de x menores que este farão a função assumir um comportamento decrescente, enquanto que valores maiores irão ter aspecto crescente.

d)



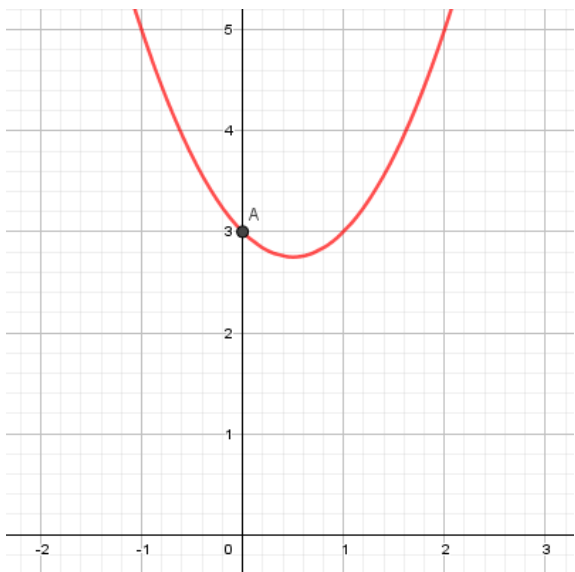
- O ponto A indica a intersecção com o eixo Y, que também é o ponto mínimo da função.
- A imagem da função é positiva para todos os valores inseridos, logo, valores menores que 0 assumirão um comportamento decrescente, enquanto que os maiores, por sua vez, crescente.

e)



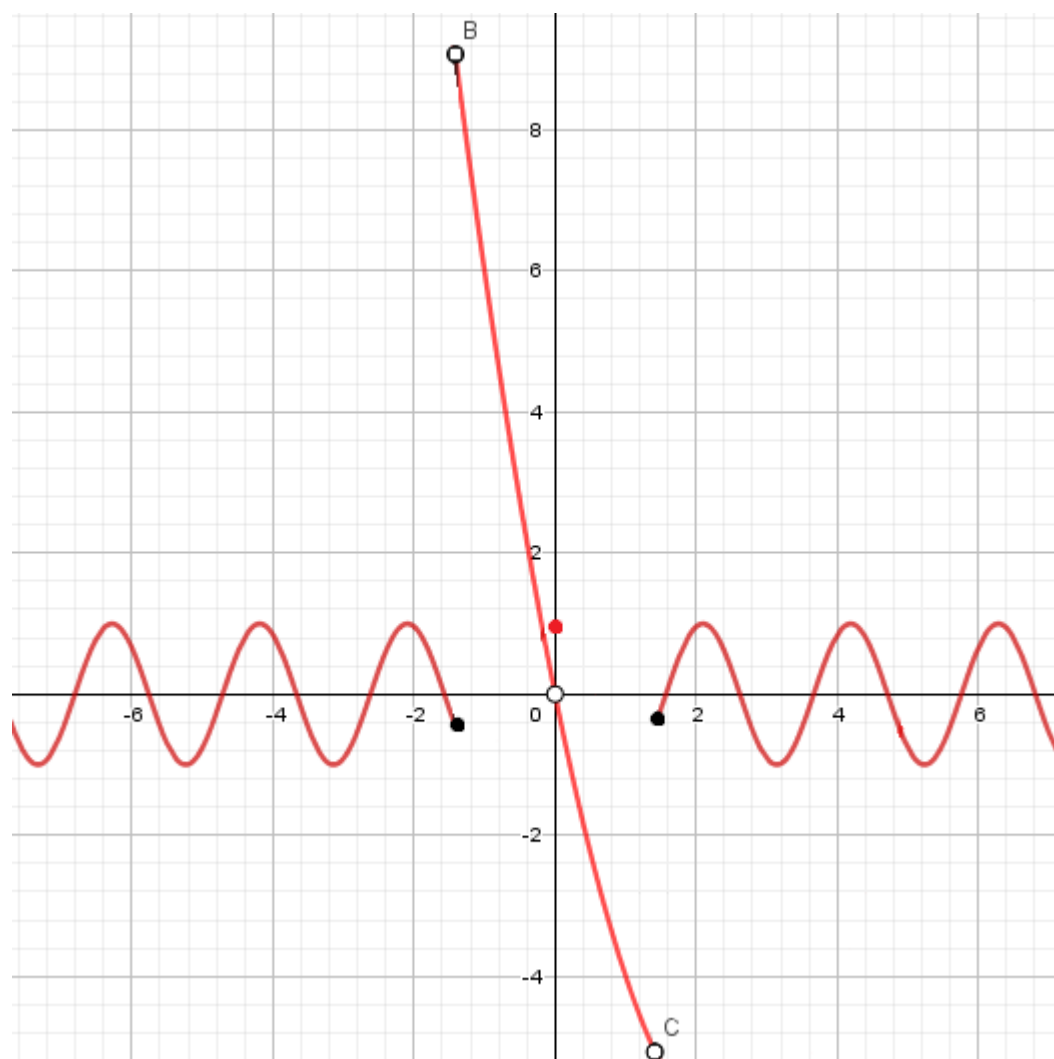
- O ponto A indica a intersecção com o eixo Y, que também é o ponto mínimo da função.
- Os pontos B e C são as intersecções com o eixo X.
- Valores à direita do ponto A assumirão um comportamento crescente, enquanto valores à esquerda deste irão ser decrescentes.
- Entre os pontos B e C, a função tem valores negativos, porém quaisquer outros terão resultados positivos.

f)



- O ponto mínimo da função é quando $x = 0,5$.
- O ponto A representa a intersecção com o eixo Y.
- A função será crescente para todos os valores à direita do ponto mínimo e decrescente para valores à esquerda deste.
- A função possui uma imagem inteira positiva, portanto não há intersecções com o eixo X.

g)



Aula 14: Função Modular e Função Raiz

Exercícios para sala

1)

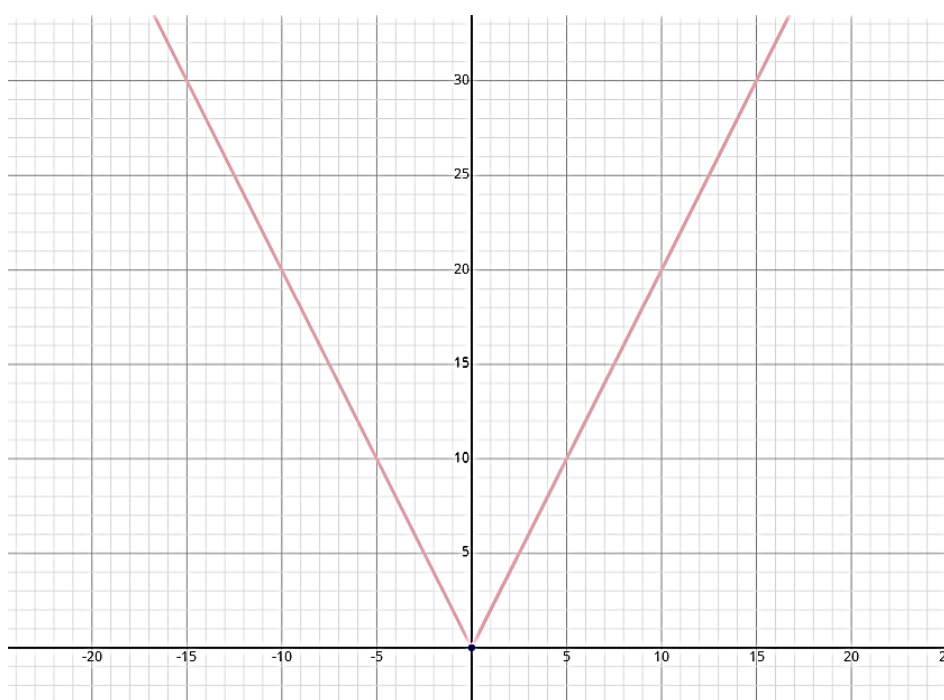
a) $S = \{-5, 1\}$

b) $S = \{-1, 1, 2, 4\}$

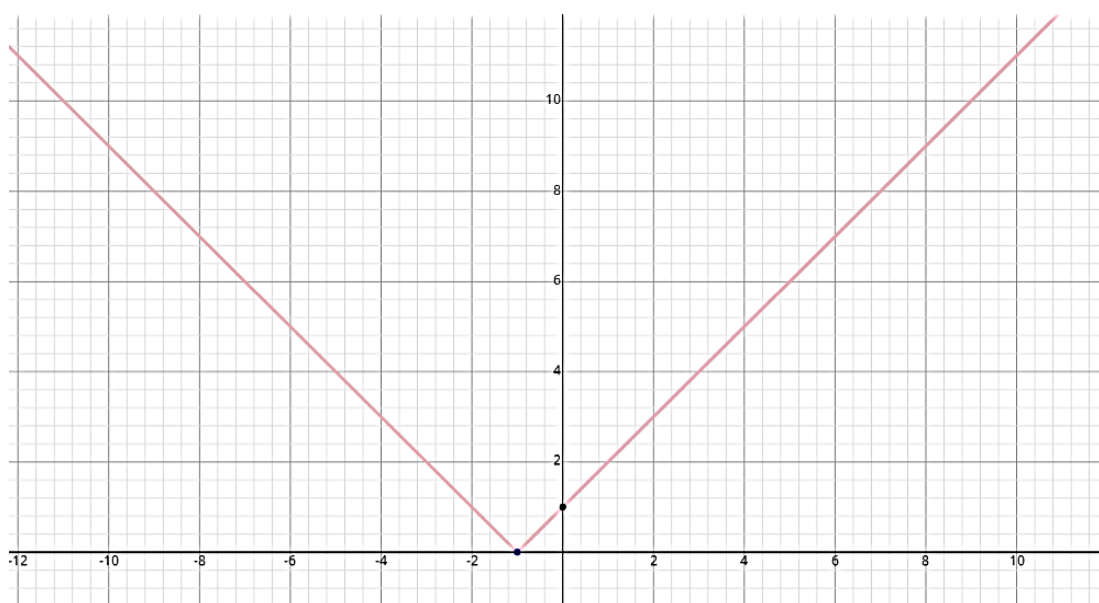
c) $S = \emptyset$

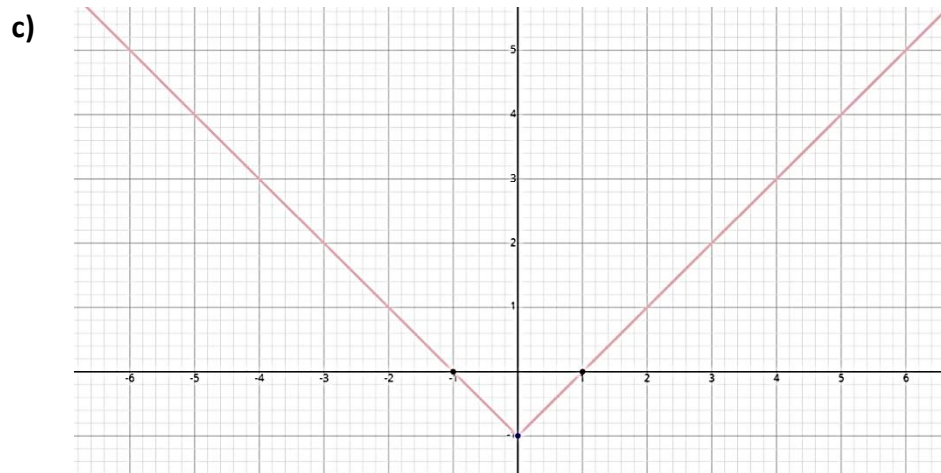
2)

a)



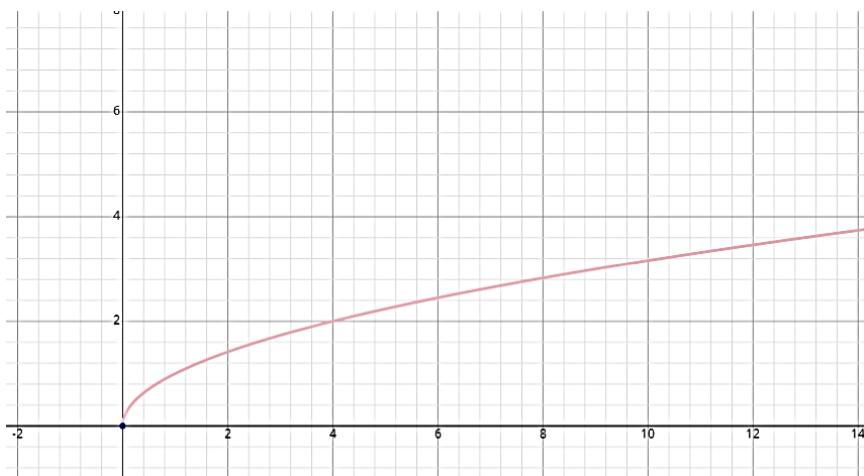
b)



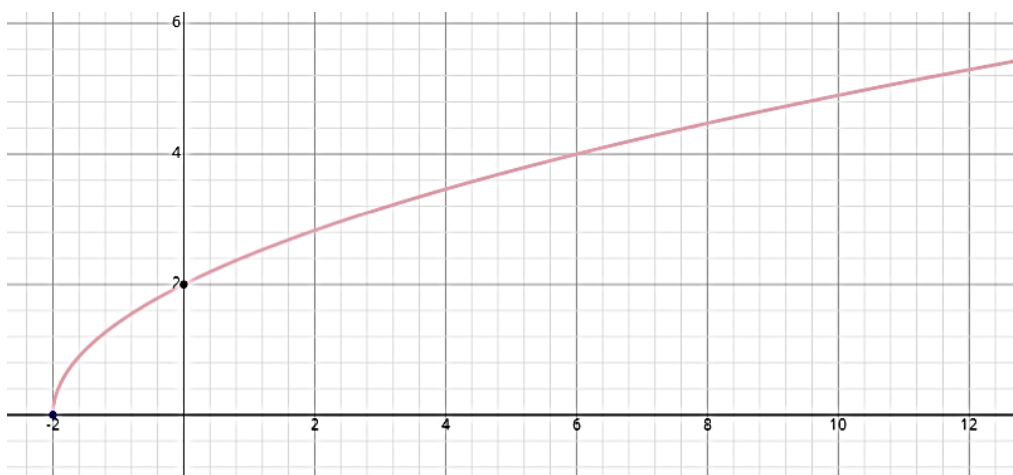


3) $S = \{x \in \mathbb{R} | 1 \leq x \leq 2\}$

4) a) $Dom = \{x \in \mathbb{R} | x \geq 0\}$



b) $Dom = \{x \in \mathbb{R} | x \geq -2\}$



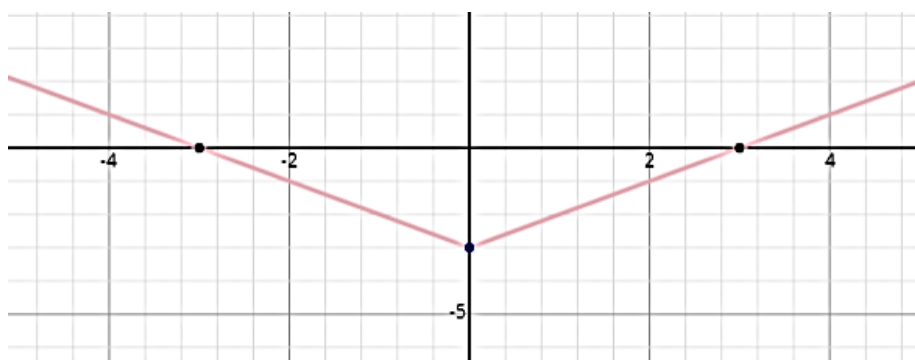
5) a) $x = 14$

b) $x = 77$

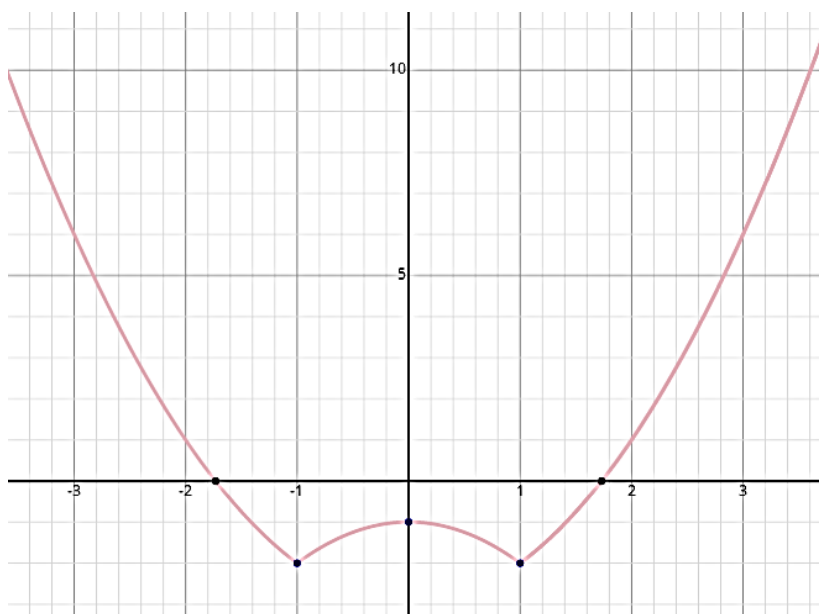
c) $\left\{x \in \mathbb{R} | x \geq \frac{3}{2}\right\}$

Exercícios para casa

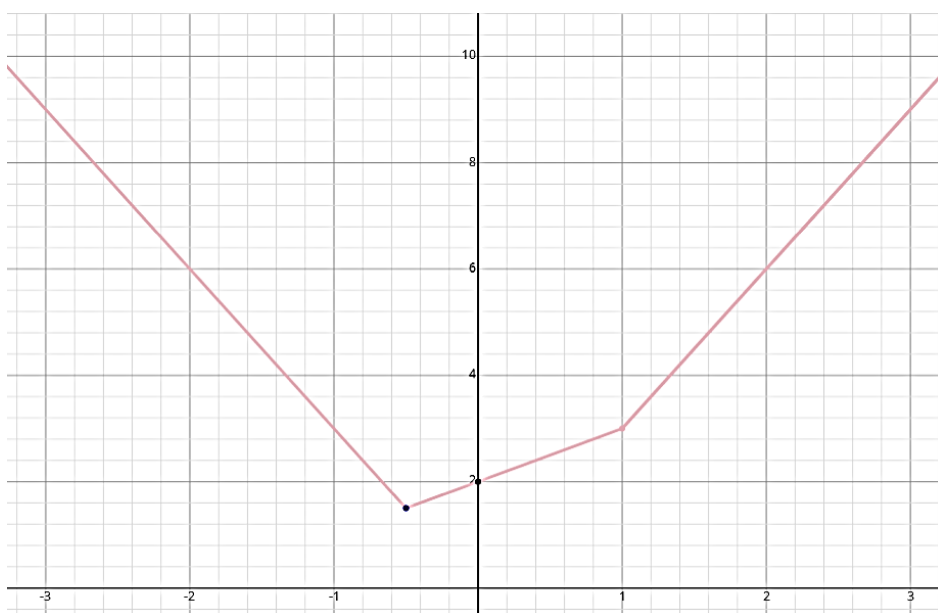
6) a)



b)



c)



7)

a) $S = \{-5, 11\}$

b) $S = \{-1, 1\}$

c) $S = \{\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{21}), \frac{1}{2}(\sqrt{21} - 1)\}$

d) $S = \{1\}$

e) $S = \emptyset$

f) $S = \{x \in \mathbb{R} | x \leq 2 \text{ ou } x \geq 3\}$

g) $S = \{x \in \mathbb{R} | 1 \leq x \leq 2 \text{ ou } x = 5\}$

8) $S = \{-2, 2\}$

9)

a) $S = \{x \in \mathbb{R} | -5 < x < 11\}$

b) $S = \{x \in \mathbb{R} | -6 < x < -2\}$

c) $S = \{x \in \mathbb{R} | x < 1 \text{ ou } x > 2\}$

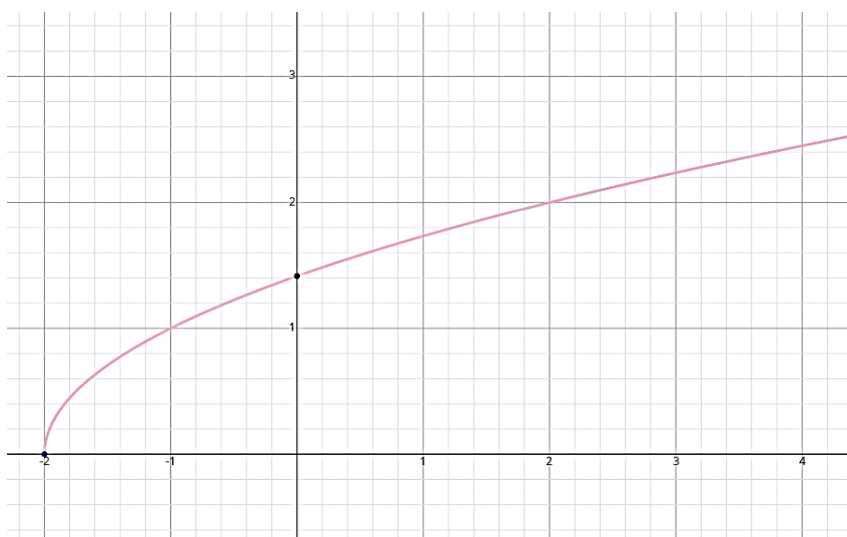
d) $S = \{x \in \mathbb{R} | x < -1 \text{ ou } x > 1\}$

e) $S = \emptyset$

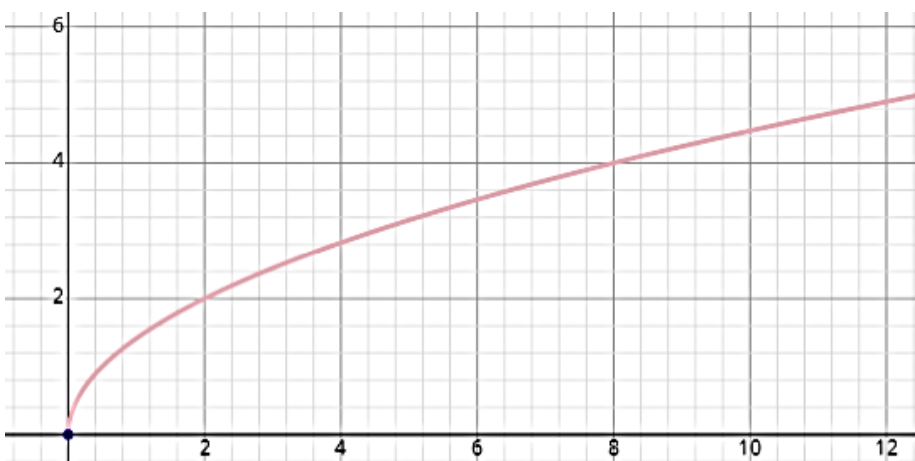
f) $S = \{x \in \mathbb{R} | x < \frac{1}{2}(-3 - \sqrt{13})\}$

g) $S = \{x \in \mathbb{R} | x \leq -1 - \sqrt{2} \text{ ou } x \geq -1\}$

10) a) $Dom = \{x \in \mathbb{R} | x \geq -2\}$



b) $Dom = \{x \in \mathbb{R} | x \geq 0\}$



11)

a) $x = 8$

b) $x = \frac{1}{2}(5 + \sqrt{41})$

c) $x = \frac{1}{22}(43 + 3\sqrt{269})$

d) $x = 109$

12)

a) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid -5 \leq x < \frac{1}{8}(-9 - \sqrt{61})\right\}$

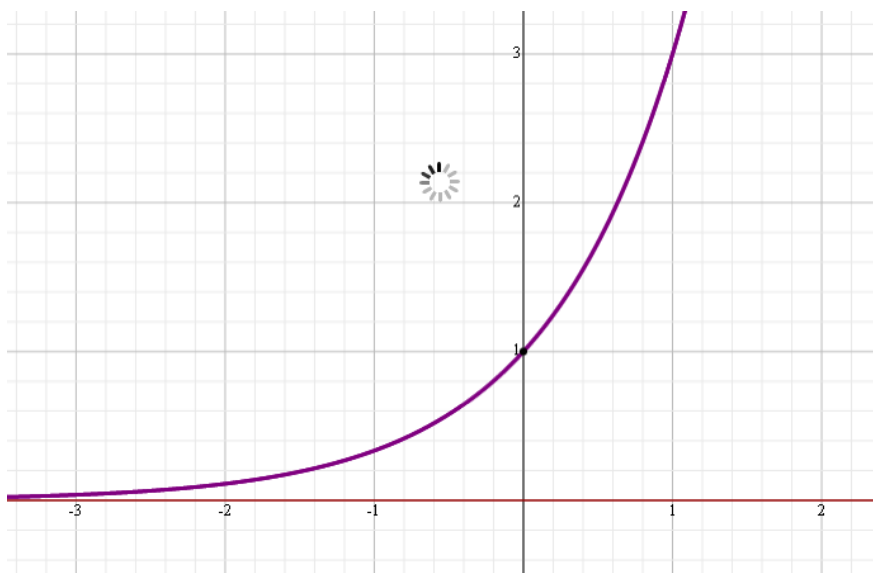
b) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{2}(\sqrt{13} - 5) < x \leq 1\right\}$

13) $S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{3}{2} \leq x \leq 2\right\}$

Aula 15: Função Exponencial e Função Logarítmo

Exercícios para sala

1) a)



b)



c)



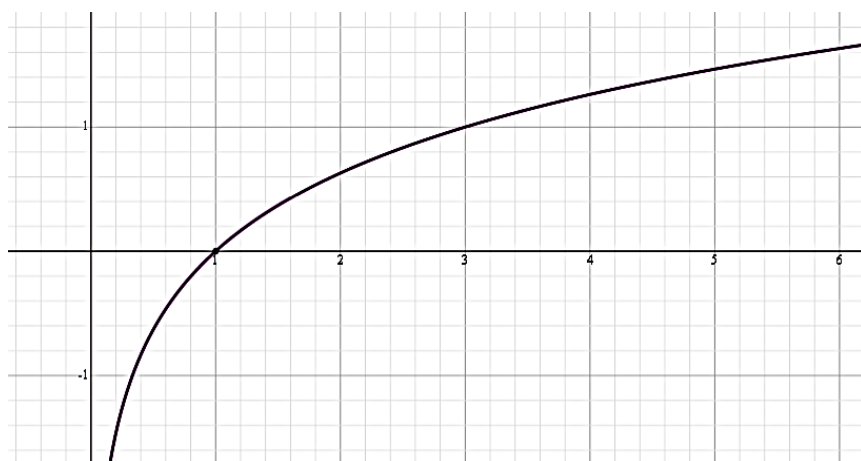
2) a) $S = \{2\}$

b) $S = \left\{\frac{1}{12}\right\}$

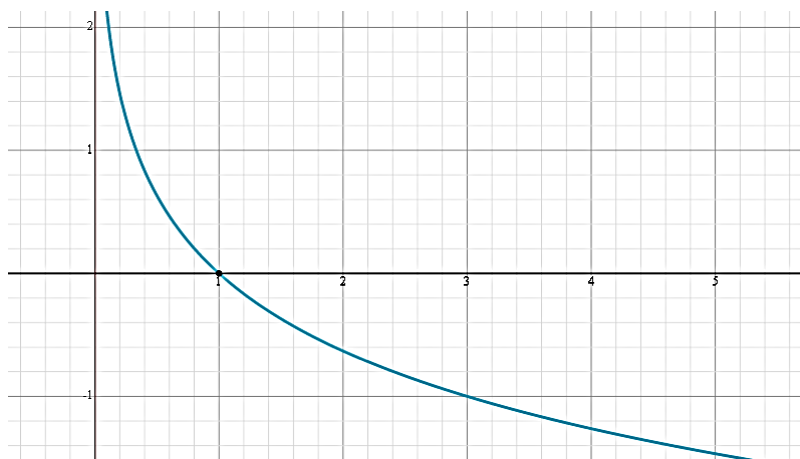
c) $S = \{x \in \mathbb{R} | x > 7\}$

d) $S = \{x \in \mathbb{R} | x \leq -3\}$

3) a) $Dom = \mathbb{R}_+$



b) $Dom = \mathbb{R}_+$



4)

a) $S = \{\log_5 4\}$

b) $S = \emptyset$

c) $S = \{3\}$

d) $S = \emptyset$

5)

a) $S = \{x \in \mathbb{R} | x > \log_3 2\}$

b) $S = \{x \in \mathbb{R} | \frac{2}{5} < x < \frac{3}{5}\}$

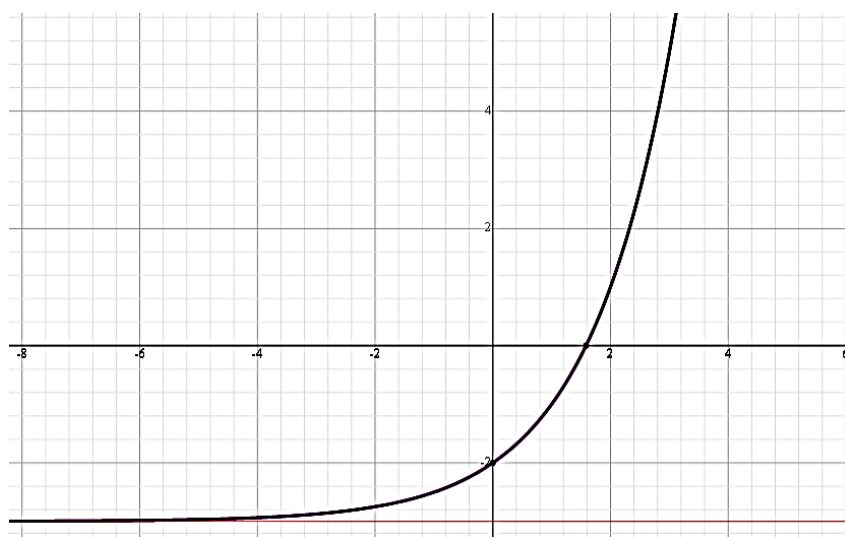
c) $S = \{x \in \mathbb{R} | \frac{1}{3} < x \leq 4\}$

d) $S = \{x \in \mathbb{R} | x > 1\}$

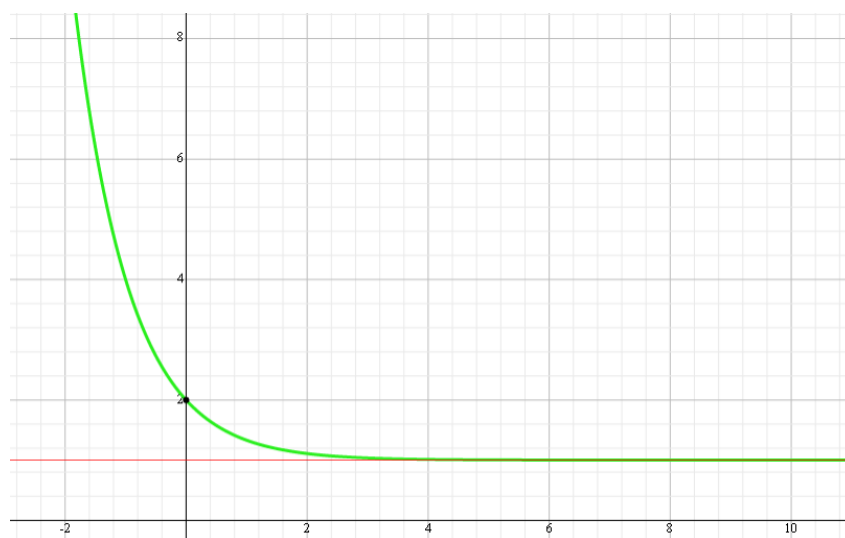
Exercícios para casa

6)

a)



b)



7) $a) S = \{\frac{1}{2}(3 - \sqrt{13}), \frac{1}{2}(3 + \sqrt{13})\}$

$b) S = \{\frac{1}{3}, 3\}$

$c) S = \{-1, 2\}$

$d) S = \{-5, 1\}$

8) $S = \{4\}$

9) $a) S = \{x \in \mathbb{R} | x < 5\}$

$b) S = \{x \in \mathbb{R} | x < 4\}$

$c) S = \{x \in \mathbb{R} | x < -3\}$

$d) S = \{x \in \mathbb{R} | x < \frac{9}{4}\}$

10) $S = \{x \in \mathbb{R} | x < -2\}$

11)

a) $D = \{x \in \mathbb{R} | -2 < x < 2 \text{ ou } 2 < x < 3\}$

b) $D = \{x \in \mathbb{R} | x > 1\}$

c) $D = \{x \in \mathbb{R} | \frac{3}{2} < x < 2 \text{ ou } 2 < x < 3\}$

12)

$a) S = \{-\log_9 \frac{3}{2}\}$

$b) S = \{-5, 4\}$

$c) S = \{4\}$

$d) S = \{-\frac{1}{3}, 2\}$

13) $S = \{2\}$

14)

$a) S = \{x \in \mathbb{R} | x \leq -\log_8 \frac{5}{2}\}$

$b) S = \{x \in \mathbb{R} | x < \log_{625} 15\}$

$c) S = \{x \in \mathbb{R} | x > \frac{5}{2}\}$

$d) S = \emptyset$

$e) S = \{x \in \mathbb{R} | \frac{1}{2} < x < \frac{7}{3}\}$

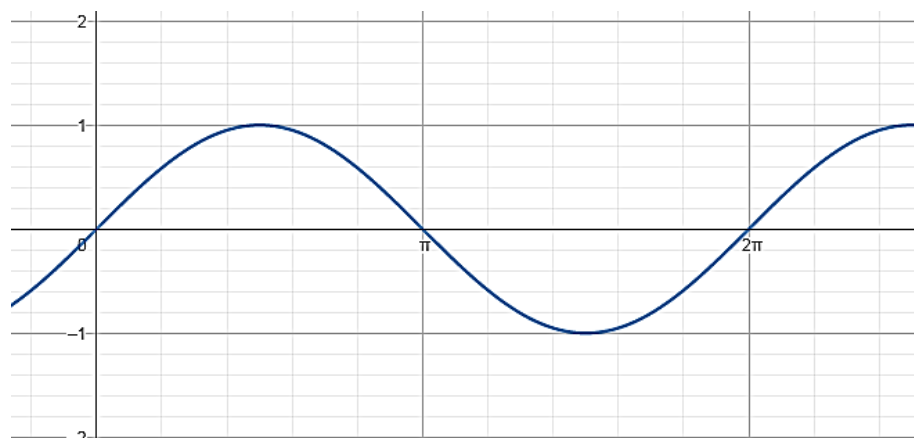
15) $S = \{x \in \mathbb{R} | \frac{1}{2}(3 - \sqrt{5}) < x < 12 \text{ ou } x > \frac{1}{2}(3 + \sqrt{5})\}$

16) $Dom = \{x \in \mathbb{R} | -1 < x < 0 \text{ ou } 0 < x < \frac{1}{2} \text{ ou } x > 2\}$

Exercícios para sala

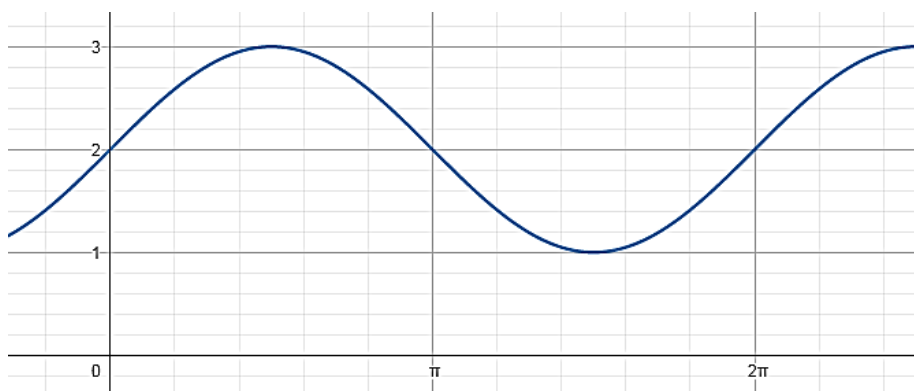
1)

a) Período: 2π / Im: $[-1; 1]$



b)

Para $a > 0$: Período: 2π / Im: $[a - 1; a + 1]$

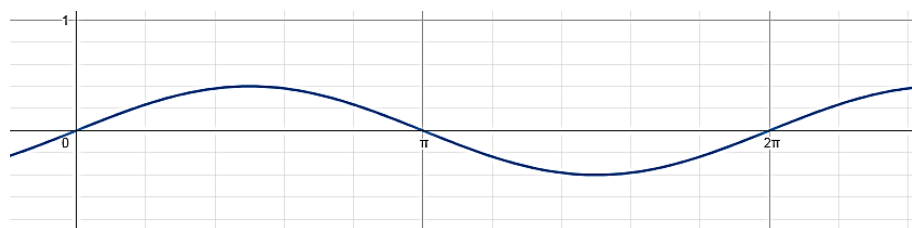


Para $a < 0$: Período: 2π / Im: $[a - 1; a + 1]$

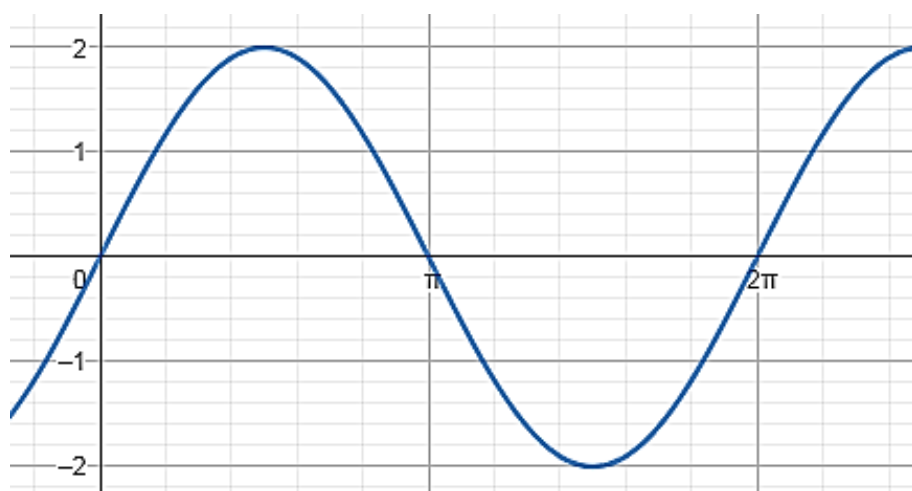


c)

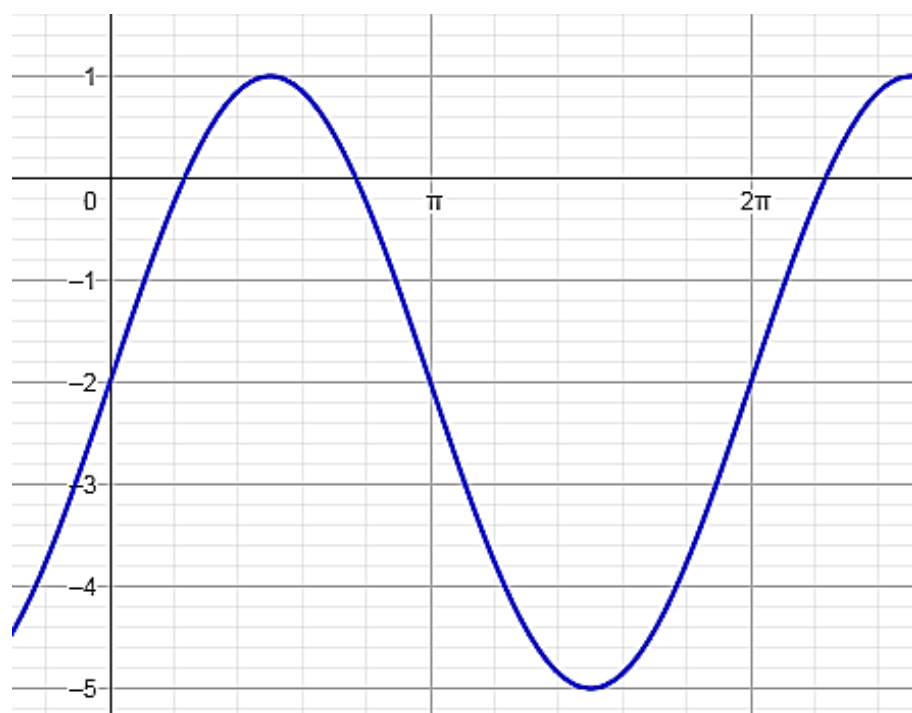
Para $0 < b < 1$: Período: 2π / Im: $[-b; b]$



Para $b > 1$: Período: 2π / Im: $[-b; b]$

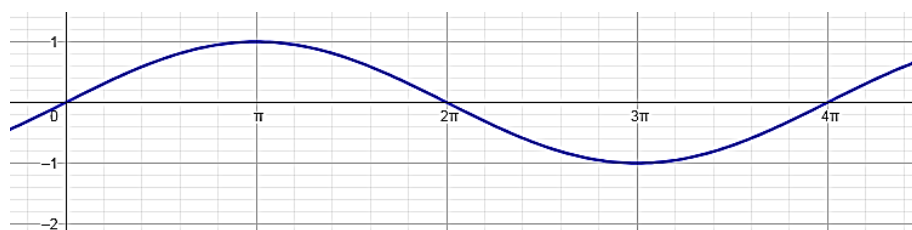


d) Período: 2π / Im: $[a - b; a + b]$

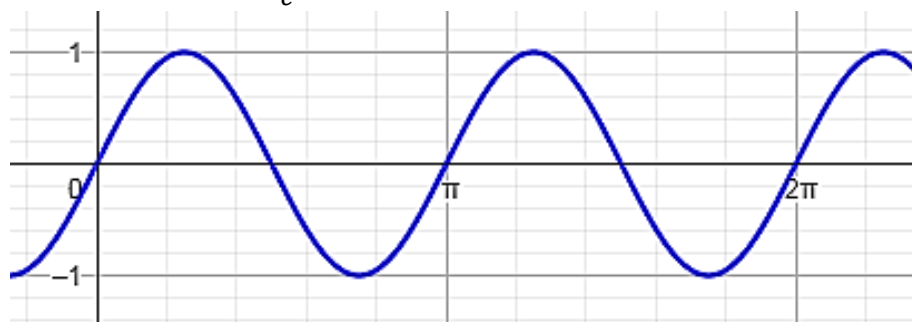


e)

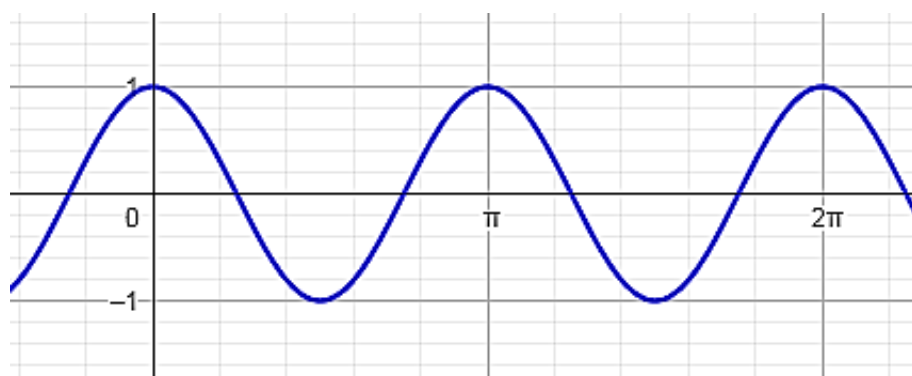
Para $0 < c < 1$: Período: $\frac{2\pi}{c}$ / Im: $[-1; 1]$



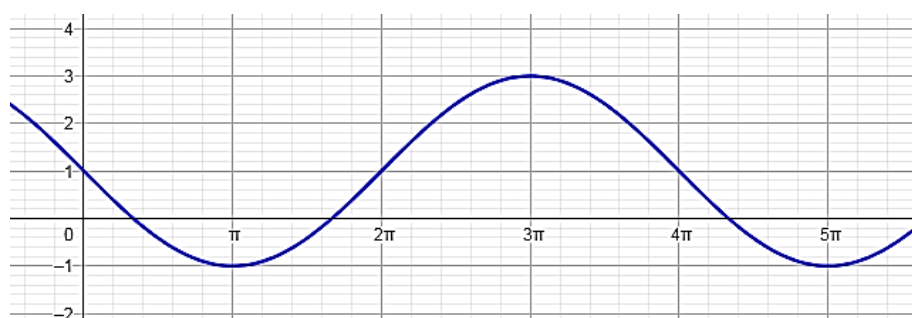
Para $c > 1$: Período: $\frac{2\pi}{c}$ / Im: $[-1; 1]$



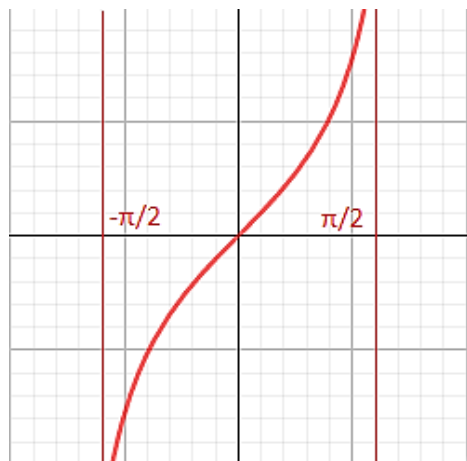
f) Período: $\frac{2\pi}{c}$ / Im: $[-1; 1]$



g) Período: $\frac{2\pi}{c}$ / Im: $[a - b; a + b]$

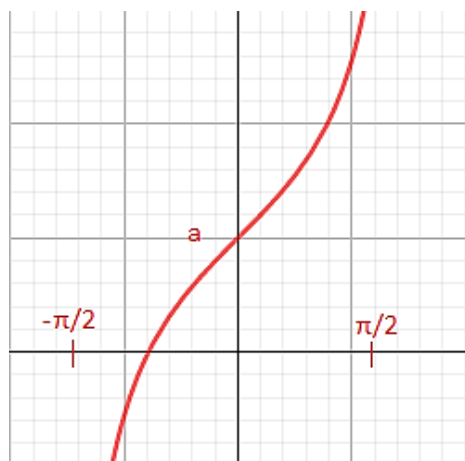


2) a) Período: π | Im = $\mathbb{R}$ | Dom = $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\}$



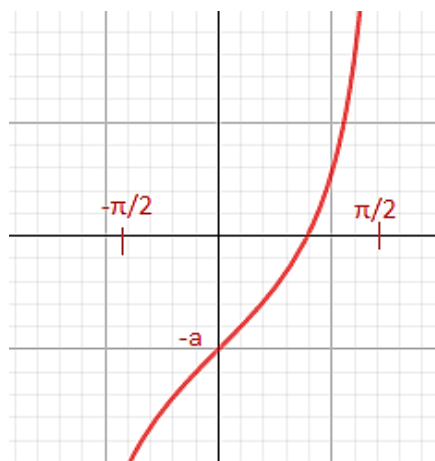
b) Para $a > 0$:

Período: π | Im = $\mathbb{R}$ | Dom = $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\}$



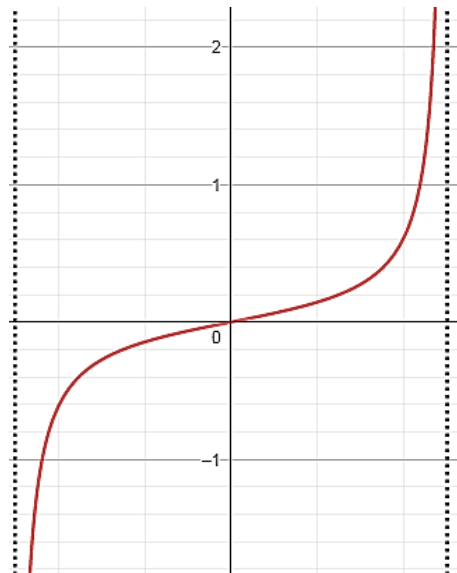
Para $a < 0$:

Período: π | Im = $\mathbb{R}$ | Dom = $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\}$



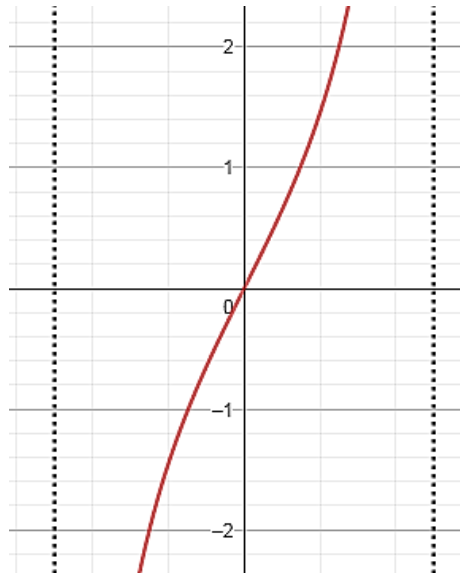
c) Para $0 < b < 1$:

Período: π | Im = $\mathbb{R}$ | Dom = $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\}$



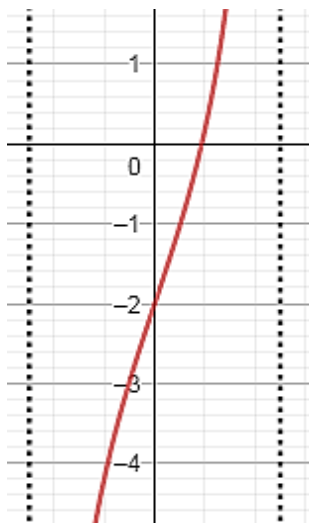
Para $b > 1$:

Período: π | Im = $\mathbb{R}$ | Dom = $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\}$



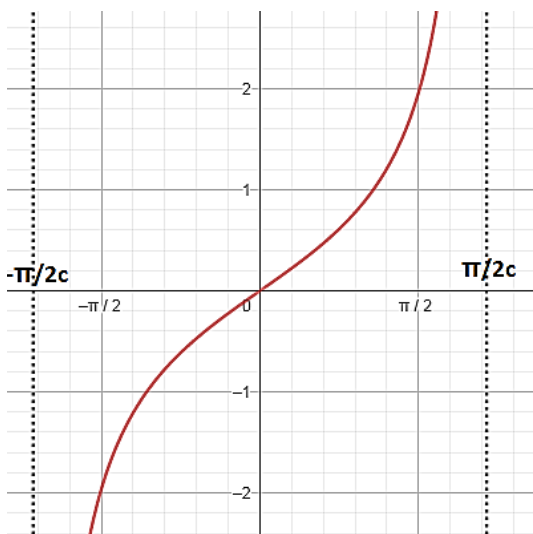
d)

Período: π | Im = $\mathbb{R}$ | Dom = $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi\}$



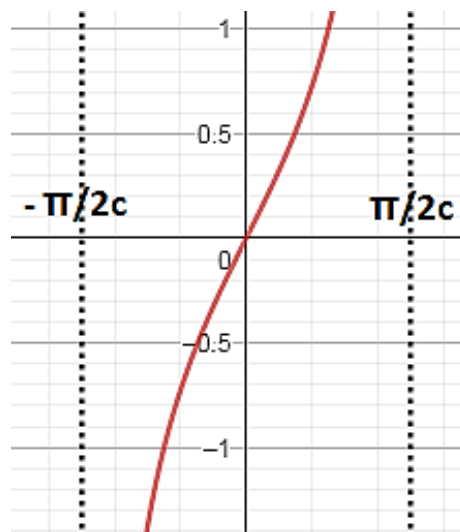
e) Para $0 < c < 1$:

Período: π/c | Im = $\mathbb{R}$ | Dom = $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2c} + k\frac{\pi}{c}\}$



Para $c > 1$:

Período: π/c | Im = $\mathbb{R}$ | Dom = $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2c} + k\frac{\pi}{c}\}$



3) F, V, F, F, F

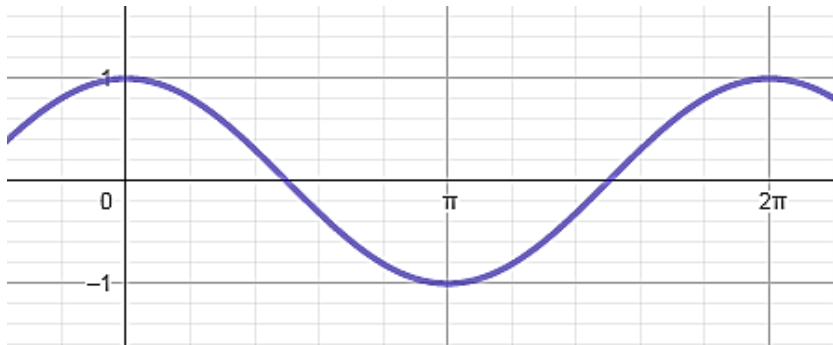
4) F, F, V, F, F

5) $\frac{1}{2}$

Exercícios para casa

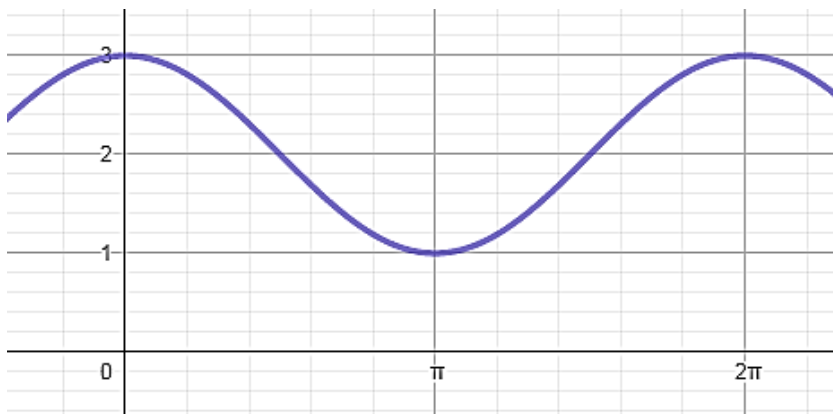
6)

a) Período: 2π / Im : $[-1; 1]$

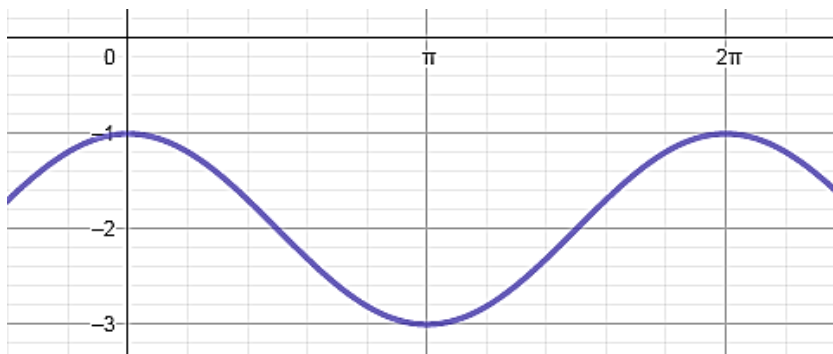


b)

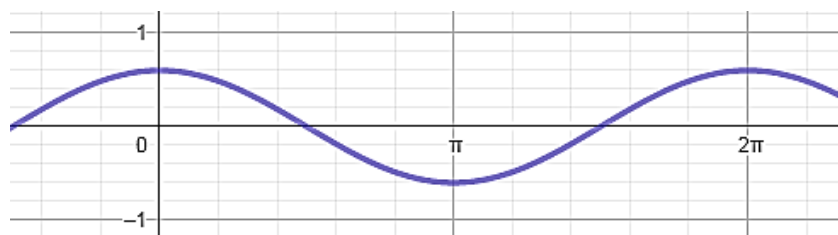
Para $a > 0$: Período: 2π / Im : $[a - 1; a + 1]$



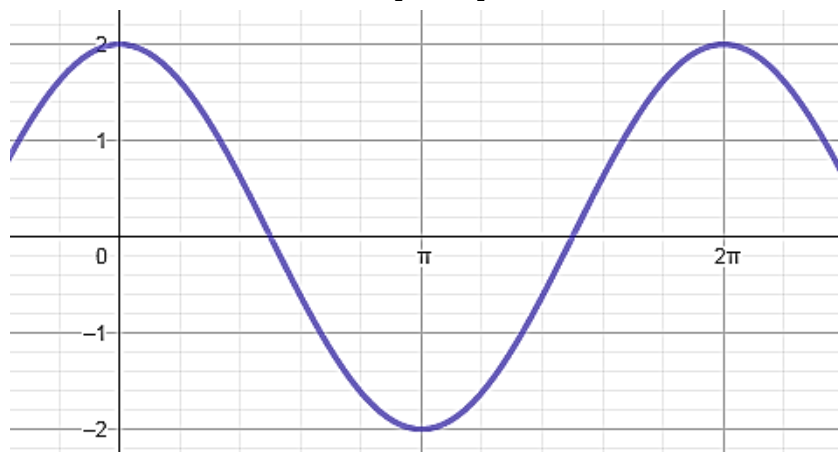
Para $a < 0$: Período: 2π / Im : $[a - 1; a + 1]$



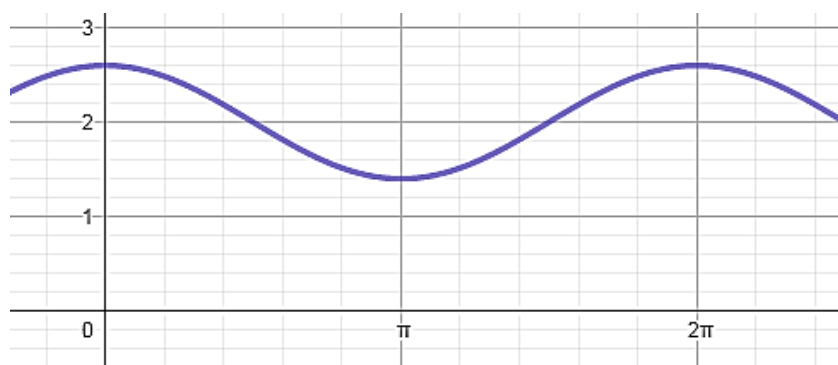
c) Para $0 < b < 1$: Período: 2π / Im: $[-b; b]$



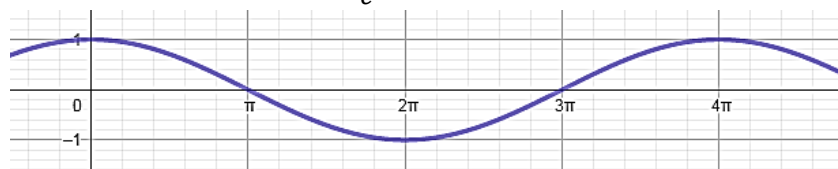
Para $b > 1$: Período: 2π / Im: $[-b; b]$



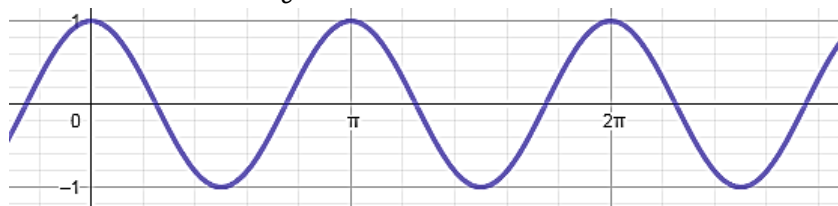
d) Período: 2π / Im: $[a - b; a + b]$



e) Para $0 < c < 1$: Período: $\frac{2\pi}{c}$ / Im: $[-1; 1]$



Para $c > 1$: Período: $\frac{2\pi}{c}$ / Im: $[-1; 1]$



7) F, V, F, V

8) 2

9) $\frac{1}{2}$

10) $t = 6$

11) V, V, V

12) 8

13) Em dois pontos:

14) V, V, V, V, V, V

16) 2,83

17) V, V, V, F, V. Soma = 23

Material complementar Aula 13: Exercícios sobre Inequações

Exercícios para sala

1)

a) $y \geq 0$ para $x \geq -\frac{3}{2}$

$y < 0$ para $x < -\frac{3}{2}$

b) $y \geq 0$ para $x \leq 2$ ou $x \geq 3$

$y < 0$ para $2 < x < 3$

2)

a) $x \geq -\frac{1}{5}$

b) $x > 2$

c) $x \leq \frac{15}{2}$

3)

a) $\{x \in R \mid x < \frac{1}{2}\}$

b) $\{x \in R \mid x < 1 \text{ ou } x > 2\}$

4) $x < \frac{16}{3}$

5)

a) $\{x \in R \mid -1 < x < \frac{3}{5}\}$

b) $\{x \in R \mid -\frac{3}{4} < x < \frac{1}{2}\}$

6)

a) $\{x \in R \mid x \leq 1\}$

b) $\{x \in R \mid x > 1\}$

c) $\{x \in R \mid -\frac{3}{5} < x < \frac{1}{3}\}$

d) $\{x \in R \mid -\frac{1}{4} \leq x < \frac{5}{4}\}$

f) $\{x \in R \mid \frac{1}{2} \leq x < 4\}$

g) $\{x \in R \mid x > 1\}$

7) 19

8)

a) $\{x \in R \mid x > 2\}$

b) $\{x \in R \mid x < -1 \text{ ou } 0 \leq x < 1\}$

c) $\{t \in R \mid t < 0\}$

9) $x < 0 \text{ ou } x \geq 2$

10)

a) $\{x \in R \mid x < 1 \text{ ou } x > 2\}$

b) $\left\{x \in R \mid -\frac{5}{2} \leq x \leq 4\right\}$

11)

a) $\{x \in R \mid -1 < x < 1 \text{ ou } 2 < x < 3\}$

b) $\left\{x \in R \mid \frac{1}{2} \leq x < 3 \text{ ou } x > 5\right\}$

c) $\{x \in R \mid x > -3\}$

12)

a) $\{x \in R \mid x < -2 \text{ ou } x > 3\}$

b) $\left\{x \in R \mid x = \frac{1}{2}\right\}$

REFERÊNCIAS

- DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Contextos & Aplicações. Volume Único. 2001. Editora Ática.
- D'AMBROSIO, UBIRATAN. Educação Matemática: da teoria à prática. – 23ª ed. – Campinas, SP: Papirus, 2012. – (Coleção Perspectivas em Educação Matemática).
- GIOVANNI JÚNIOR, JOSÉ RUY; CASTRUCCI, BENEDICTO. A Conquista da Matemática, 8º ano. São Paulo: FTD, 2009. 384p. – (Coleção a Conquista da Matemática).
- IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar – Volume 1: Conjuntos e Funções. 9ª Edição 2013. Editora Atual.
- IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar – Volume 2: Logaritmos. 10ª Edição, 2013. Editora Atual.
- IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar – Volume 3: Trigonometria. 9ª Edição 2013. Editora Atual.
- RIBEIRO, Jackson. Matemática 8º ANO – Projeto Radix, raiz do conhecimento. 1ª Edição, 2010, Editora Scipione.
- SOUZA, JOAMIR ROBERTO DE; PATARO, PATRÍCIA ROSANA MORENO. Vontade de Saber Matemática, 8º ano. São Paulo: FTD, 2009. 288p. – (Coleção Vontade de Saber).